# PS5 Dump & Image Converter
# Benutzerhandbuch

Eine verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung für die ersten sicheren Konvertierungen und Prüfungen – dazu ein vollständiger Überblick über alle acht Aufgaben und sämtliche Zusatzwerkzeuge der Werkzeugleiste.

Version v1.9.80 | Stand 15. Oktober 2026 | Windows · Linux · macOS | Deutsch / English

# Inhalt


1. Willkommen
2. Die Oberfläche in 60 Sekunden
3. Der sichere Standardablauf
4. Welche Aufgabe passt zu meiner Quelle?
5. Aufgabe 1 – Dump-Ordner konvertieren
6. Aufgabe 2 – ffpfsc konvertieren
7. Aufgabe 3 – exFAT konvertieren
8. Aufgabe 4 – ffpkg konvertieren
9. Aufgabe 5 – Sammelkonvertierung
10. Aufgabe 6 – AIO Konvertierung
11. AMPR EMU Manager (Ansicht KONSOLE)
12. Aufgabe 8 – Validator
13. Aufgabe 7 – PKG / FPKG
14. Die Werkzeugleiste oben
15. Design und Hintergrundbild
16. Häufige Probleme einfach lösen
17. Begriffe kurz erklärt
18. Schnellübersicht zum Ausdrucken
19. Die Anwendung unter Linux
20. Die Anwendung auf dem Mac

# 1 Willkommen

Dieses Handbuch richtet sich an alle, die den PS5 Dump & Image Converter zum ersten Mal verwenden. Es erklärt die sichtbaren Schaltflächen, den sicheren Standardablauf, alle acht Aufgaben sowie die Zusatzwerkzeuge in der oberen Leiste – in einfacher Sprache. Sie müssen keine technischen Details über Dateisysteme oder Containeraufbau kennen.

> **DAS WICHTIGSTE IN EINEM SATZ**
>
> Wählen Sie links die passende Aufgabe, bestimmen Sie Quelle, Zielformat, Zielordner und Temp-Ordner – und starten Sie erst dann die Verarbeitung.

## 1.1 Was Sie vor dem Start benötigen

| VORAUSSETZUNG | EINFACHE EMPFEHLUNG |
|---|---|
| Windows-PC | Nutzen Sie die für Windows erstellte Programmdatei und starten Sie sie aus einem normalen Benutzerordner. |
| oder ein Linux-System | Das Programm läuft auch unter Linux. Wie Sie es dort erstellen und starten, steht in Kapitel 19. Einige Abläufe bleiben Windows vorbehalten. |
| oder ein Mac | Das Programm läuft auch auf einem Mac mit macOS 11 oder neuer. Wie Sie es dort erstellen und starten, steht in Kapitel 20. Es gelten dieselben Einschränkungen wie unter Linux. |
| Freier Speicherplatz | Halten Sie Platz für Quelle, Zwischendateien und Ergebnis bereit. Große Dumps benötigen entsprechend mehr. |
| Arbeitskopie | Arbeiten Sie bei wichtigen Daten immer mit einer Kopie. Bewahren Sie die unveränderte Quelle getrennt auf. |
| Lokaler Temp-Ordner | Möglichst ein schneller lokaler Datenträger, zum Beispiel `C:\PS5Converter_Temp`. Wählen Sie nichts, legt das Programm beim Start einer Aufgabe unter Windows im Wurzelverzeichnis des Systemlaufwerks (dort, wo Windows installiert ist, meist `C:`) den Ordner `Temp - Dump-Image Converter` an und arbeitet darin. |

> **SICHERHEITSREGEL FÜR DEN ANFANG**
>
> Löschen oder überschreiben Sie die ursprünglichen Dateien erst, nachdem das Ergebnis erfolgreich erstellt und bei Bedarf mit **Aufgabe 8 – Validator** geprüft wurde.

## 2 Die Oberfläche in 60 Sekunden

Links wählen Sie eine der acht Aufgaben. Rechts erscheinen nur die Felder, die für diese Aufgabe gebraucht werden. Der große Bereich unterhalb von STARTEN zeigt während der Arbeit Meldungen und Ergebnisse. Unter den Aufgaben zeigt die Seitenleiste das Titelbild des gewählten Spiels mit seinem Namen darunter.

| BEREICH | BEDEUTUNG |
|---|---|
| **QUELLE** | Die Datei oder der Ordner, der verarbeitet werden soll. |
| **ZIELFORMAT** | Legt fest, ob ein Dump-Ordner, `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` oder `.ffpkg` entstehen soll. Erscheint nur, wenn es gebraucht wird. |
| **KOMPRESSION (PFS)** | Wie stark gepackt wird – 1 am schnellsten, 9 am kleinsten. Für den Einstieg reicht „6 – Ausgewogen“. |
| **WORKER** | Wie viele Arbeitsvorgänge gleichzeitig laufen. Ein Kern bleibt immer frei; sehr große Abbilder werden zusätzlich gedrosselt. Eingestellt wird der Wert seit v1.8.92 an einem **Drehknopf**: mit gedrückter Maustaste drehen, mit dem **Mausrad** oder den **Pfeiltasten** um eins ändern, per **Doppelklick** zurück auf die Voreinstellung. Die eingestellte Zahl steht in der Mitte des Knopfes. Fahren Sie mit der Maus darüber, dann steht dort, was Ihre Einstellung konkret bewirkt. |
| **VOREINSTELLUNG** | Vier Knöpfe rechts neben den Ankreuzfeldern am Fuß der Pfad-Karte setzen **Kompressionsstufe und Kernzahl** mit einem Klick: *Schnell* (Stufe 3, alle Kerne), *Ausgewogen* (Stufe 6, halbe Kernzahl), *Maximal* (Stufe 9, halbe Kernzahl) und *Wenig RAM* (Stufe 3, ein Kern – nur ein Arbeiter belegt Arbeitsspeicher, dafür dauert es länger). Der Knopf, dessen Werte gerade eingestellt sind, ist hervorgehoben; ändern Sie Stufe oder Worker von Hand, erlischt die Hervorhebung. Die **Blockgröße bleibt bei 65536**: kleinere Blöcke brachten in der Messung 0,1 % und 64 KB ist die Einheit, mit der ShadowMount+ das Abbild einhängt. Bei sehr schmalem Fenster entfallen die Knöpfe, statt über ein Ankreuzfeld zu ragen. Die Idee stammt aus PS5-FFPFSC-PRO 1.3.0. |
| **PRÜFUNG** | Ob das fertige Abbild nach dem Packen geprüft wird. „Schnell“ prüft die Struktur, „Vollständig“ liest zusätzlich alles zurück und dauert deutlich länger. Aufgabe 8 prüft auch nachträglich jederzeit. |
| **ZIELORDNER** | Hierhin schreibt das Programm das fertige Ergebnis. Verwenden Sie am besten einen anderen Ordner als die Quelle. Das Feld startet leer; der Auswahldialog öffnet im zuletzt benutzten Zielordner. |
| **TEMP-ORDNER** | Das Feld startet leer; **leer heißt: der Temp-Ordner von Windows**, ohne dass er im Feld erscheint. Ablage für vorübergehende Arbeitsdateien. Am besten ein eigener Ordner auf einem großen Laufwerk (z. B. `D:\PS5-Temp`): Im Windows-Temp-Ordner darf die Windows-Speicheroptimierung bei knappem Platz Dateien löschen – auch eine Arbeitskopie mitten im Lauf. Liegt der Temp-Ordner dort und ist das Löschen eingeschaltet, warnt das Protokoll beim Start eines Laufs. |

| BEREICH | BEDEUTUNG |
|---|---|
| **Dump-Ordner im Arbeitsordner** | Ankreuzfeld in der Pfad-Karte. Beim Umpacken (etwa `.ffpfsc` → `.ffpkg`) entpackt das Programm die Quelle zuerst in einen vorübergehenden Dump-Ordner. Ab Werk liegt der beim *Ziel*; ist das Feld gesetzt, wandert er in den Arbeitsordner – auf dem Ziel-Laufwerk entsteht dann nur das fertige Ergebnis. Der Arbeitsordner muss dafür den vollständigen Dump fassen. Reine Entpack-Aufgaben sind nicht betroffen: Dort *ist* der Dump-Ordner das Ergebnis. |
| **Dump-Ordner: Arbeitskopie vorher anlegen** | Ankreuzfeld darunter. Muss in einem vorhandenen Dump-Ordner etwas eingebaut werden (BACKPORT, AMPR EMU, Asset-Pack, PlayGo), legt das Programm ohne Rückfrage eine Arbeitskopie an (bei Aufgabe 1 eine Sicherung im Zielordner) und arbeitet darin – das Original bleibt unverändert, und ein Lauf muss nicht auf Ihr „Ja“ warten. Ohne Haken wird wie bisher gefragt. |
| **Rechner herunterfahren** | Ankreuzfeld unter TEMP-ORDNER. Ist es gesetzt, fährt der Rechner nach einem *erfolgreichen* Lauf von allein herunter – siehe Abschnitt 3.2. |
| **STARTEN** | Beginnt die gewählte Aufgabe, sobald alle erforderlichen Angaben vorliegen. |
| **ABBRECHEN** | Fordert einen kontrollierten Abbruch an. Warten Sie danach, bis das Programm den Abbruch bestätigt. |
| **Live-Anzeige** | Rechts unter dem Protokoll steht während eines Laufs einmal pro Sekunde die Auslastung: „CPU: 42% \| RAM: 9.00 GB frei (15.00 GB / 24.00 GB) \| Temp: …“. Vorn steht der **freie Arbeitsspeicher**, dahinter belegt und gesamt. Fällt er unter 1 GB, heißt es „RAM: nur noch … frei“ – bei 0,8 GB brach am 20.09.2026 ein Bau mit `MemoryError` ab. Dann hilft die Voreinstellung *Wenig RAM* oder das Schließen anderer Programme. |
| **Protokollbereich** | Zeigt verständliche Statusmeldungen, Warnungen und den Abschluss der Aufgabe. Jeder Arbeitsschritt steht dort mit „[…]“; lange Schritte (Prüfen, Prüfsummen, Übertragen, Arbeitskopie) melden alle 10 % ihren Stand mit Restzeit und am Ende ihre Dauer. Die Statuszeile darunter zeigt dasselbe laufend („… – 42 % · noch ca. 3:10“ bzw. „… – läuft seit 1:23“, wenn sich kein Anteil messen lässt). Beim Wählen einer Quelle steht hier außerdem, was in dem Spiel schon eingebaut ist (BACKPORT, AMPR EMU, Asset-Pack, PlayGo) und ob PlayGo nötig wäre – eingeschaltet wird dabei nichts. |

**Beim Öffnen ist nichts vorbelegt:** AMPR EMU, PlayGo und BACKPORT sind aus, AMPR EMU steht auf *Normal* (ohne Pack) mit der neuesten Fassung ohne Pack, und QUELLE, ZIELORDNER und TEMP-ORDNER sind leer. Bleibt der TEMP-ORDNER leer, arbeitet die erste Aufgabe unter Windows im Ordner `Temp - Dump-Image Converter` im Wurzelverzeichnis des Systemlaufwerks (meist `C:\`); das Programm legt ihn dann an und trägt ihn ins Feld ein. Unter Linux und macOS gilt der Temp-Ordner des Systems. Was Sie im Lauf einer Sitzung ankreuzen oder wählen, bleibt bis zum Beenden stehen; beim nächsten Start beginnt wieder alles leer. Die Kommandozeile (`--cli`) liest dagegen weiter die zuletzt gespeicherten Einstellungen.

Oben rechts liegt die Werkzeugleiste mit weiteren Funktionen (FILEZILLA, JS LOADER, CREDITS, DESIGN und mehr). Für eine normale Konvertierung brauchen Sie diese Schaltflächen nicht – sie sind in Kapitel 14 erklärt.

## 2.1 Die zweite Ansicht: KONSOLE

Unter dem Logo in der Seitenleiste schaltet **KONSOLE ›** auf eine zweite Ansicht um. Dort stehen links zehn Werkzeuge für die Arbeit mit der Konsole: *1. Konsole & Payloads*, *2. WebKit Autoloader*, *3. Bibliothek*, *4. Prospero Manager*, *5. CoolSysCent-Pro*, *6. ShadowMount+*, *7. SMPlusGui*, *8. BFpilot*, *9. AMPR EMU*

*Manager* und *10. AMPR-Mitschnitt*. Titelbild, „Spiel Info“ und „Was man sonst ev. noch braucht“ gibt es dort nicht. Rechts steht die Seite **Konsole & Payloads** (siehe unten); *2. WebKit Autoloader* und *3. Bibliothek* zeigen an dieser Stelle ihre eigene Seite – keines der ersten drei Werkzeuge öffnet ein eigenes Fenster. Ein zweiter Druck auf denselben Knopf ändert nichts; *1. Konsole & Payloads* führt zurück. Das Kernel-Protokoll liegt als **KLOG** oben in der Titelleiste. **‹ UMWANDELN** führt zurück – gewählte Quelle, Einstellungen und ein laufender Auftrag bleiben dabei erhalten. Das Programm startet immer in der Ansicht UMWANDELN – auch wenn beim Beenden zuletzt KONSOLE offen war.

**QR-Code.** Unter der Tabelle von *1. Konsole & Payloads* zeigt der Knopf *QR-Code* für den markierten Dienst mit Weboberfläche einen QR-Code fürs Handy mit dessen Adresse ( `http://<PS5-Adresse>:<Port>/` ); die Kamera-App des Handys öffnet die Seite. Denselben Knopf gibt es in der Kopfzeile der Seiten mit eigener Weboberfläche. Handy und Konsole müssen im selben Netzwerk sein; der Code enthält nur die Adresse, keine Zugangscodes. Er wird im Programm erzeugt, nichts geht ins Netz.

**4. Prospero Manager**, **5. CoolSysCent-Pro**, **6. ShadowMount+** und **7. SMPlusGui** zeigen dagegen keine eigene Seite: Ein Druck prüft, ob das Payload auf der Konsole schon läuft, schickt es bei Bedarf selbst – samt ELF-Loader, falls Port 9021 noch geschlossen ist – und öffnet dann direkt dessen Weboberfläche (Prospero Manager: Port 7070, CoolSysCent-Pro: Port 8086, ShadowMount+: Port 10101, SMPlusGui: Port 7777), genau wie *Weboberfläche öffnen* bei „Konsole & Payloads“ (siehe unten). Jeder Schritt steht im Hauptprotokoll. Muss das Payload dafür erst gesendet werden, zeigt ein kleines Hinweisfenster, was gerade geschieht – ohne Knopf, Sie müssen nichts bestätigen; es schließt sich von selbst, sobald alles geladen ist. Läuft das Payload schon, erscheint es nicht. Solange eine dieser Aktionen läuft, sind die fünf Knöpfe gesperrt: Sie teilen sich den ELF-Loader.

**Bei ShadowMount+ gilt eine Besonderheit.** Seine Weboberfläche lauscht ab Werk nur auf der PS5 selbst ( `api_bind_address=127.0.0.1` ); von diesem PC aus ist Port 10101 dann zu, obwohl ShadowMount+ läuft – und der Knopf schickt das Payload trotzdem noch einmal. Antwortet der Port danach nicht, sagt das Protokoll es und nennt den Grund. Stellen Sie deshalb zuerst im ShadowMount+-Editor (*WEITERE TOOLS*) den Schlüssel `api_bind_address` auf die PS5-Adresse oder `0.0.0.0` – ohne Anmeldung, also nicht im fremden Netz.

**5. CoolSysCent-Pro** ist das *PS5 Cooling & System Center* (Lüfter und Temperaturen, Systeminfo, Spielebibliothek, Pakete installieren – alles im Browser). Seine Weboberfläche liegt ab Werk auf Port 8086 und lauscht auf allen Adressen ( `bind_address` `0.0.0.0` ); beides stellt die App selbst ein ( `http_port` ). Wurde einer der beiden Werte geändert und der Port bleibt deshalb zu, sagt das Protokoll es und nennt die Schlüssel – dann öffnen Sie die Seite von Hand im Browser. Die Weboberfläche nimmt nur Anfragen an, die über die IP-Adresse der Konsole kommen. In der Tabelle von „Konsole & Payloads“ steht die App wie die anderen Payloads, mit ihrer laufenden Version (die App nennt sie selbst) und dem Knopf *Weboberfläche öffnen*.

**8. BFpilot** ist ein zweiter Dateimanager für die PS5 mit Weboberfläche auf Port 5905. Er läuft wie *Prospero Manager*: Ein Druck prüft, ob das Payload ( `bfpilot_v0.4.4-multilang.elf` aus dem Ordner `helloworld` ) schon auf der Konsole läuft, schickt es bei Bedarf selbst – samt ELF-Loader, falls Port 9021 noch zu ist – und öffnet dann seine Seite rechts im Programm (unter Windows) oder im Browser. Laut den Texten in der Oberfläche selbst kann sie Dateien und Ordner durchsuchen, hoch- und herunterladen, umbenennen, kopieren und löschen, Archive entpacken ( `rar` , `7z` , `zip` ), Textdateien bearbeiten, Pakete installieren, per SSD-Index suchen und Payloads über den ELF-Loader laden; ihr Protokoll liegt unter `/data/BFpilot/log.txt` . Die Seite ist mehrsprachig (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch) und richtet sich nach der Systemsprache der Konsole. Wer BFpilot geschrieben hat und unter welcher Lizenz es steht, ist in der Datei nicht belegt. **An der Konsole ist dieser Weg ungeprüft:** Der Ablauf (Payload senden, Seite öffnen) entspricht dem der anderen Knöpfe und ist nur gegen Nachbildungen getestet. Hinweis der Seite selbst: Wer direkt in einen von ShadowMount+ durchsuchten Ordner schreibt, während ShadowMount+ läuft, kann einen Kernel-Panic auslösen.

Erproben Sie die Übertragung zuerst mit einer kleinen Datei: Wie sich der FTP-Server der Konsole bei Fortsetzen, Umbenennen und freiem Speicher verhält, ist nicht allgemein geprüft.

### Konsole & Payloads (rechte Seite)

Beim Programmstart sucht das Programm die PS5 selbst und verbindet sich: Es findet ihre Adresse und speichert sie, fragt die Dienste ab, lädt den ELF-Loader, falls er fehlt (siehe unten), und sendet Ihre *Favoriten* nach (siehe unten; ab Werk FTP-Server und Kernel-Protokoll), soweit sie nicht laufen. Eine PS5-Adresse müssen Sie dafür nicht eintragen. Anfang und Ergebnis stehen im Protokoll des Hauptfensters; findet sich keine PS5, arbeitet das Programm ohne Konsole weiter.

Der erste Knopf zeigt dieselbe Seite rechts in der Ansicht – kein eigenes Fenster – und sucht bei jedem Druck erneut: erst unter der gespeicherten Adresse und den FTP-Profilen, dann mit der Konsolensuche (Rundruf, UDP 9302, das Suchprotokoll von Remote Play – die Konsole antwortet auch ohne jedes Payload und im Ruhemodus) und, wenn Ihr Router keinen Rundruf durchlässt, Adresse für Adresse im eigenen Netz. Ein FTP-Dienst muss dafür nicht laufen. Die gefundene Adresse steht danach im Feld und wird gespeichert; nur wenn keine PS5 antwortet, tragen Sie sie selbst ein und drücken *Konsole prüfen*.

Oben nennt die Seite Name, Zustand und Firmware der Konsole – die Firmware so, wie die Konsole sie selbst schreibt (12.00, 12.02, 12.70 …). Darunter fragt sie alle sechsundzwanzig bekannten Ports gleichzeitig ab – ELF-Loader (9021 und 9020), Payload-Manager, FTP-Server, Kernel-Protokoll, PKG Manager, Web-Dateimanager, Garlic Save Manager, BFpilot, Webserver, ShadowMount+, Prospero Manager, ps5upload, CheatRunner, App Dumper, Game Compressor, SMPlusGui, aria2, zftpd, gdbsrv, ps5debug-NG, AnyPad PS5, DPI v2, den WK Autoloader (Port 1022) und das PS5 Cooling & System Center (Port 8086) und PS4Mount (Port 8770) – und zeigt zu jedem Port, Version und Zweck; beim FTP-Server wird der Gruß mitgelesen, damit ein hängender Dienst nicht als „läuft“ durchgeht. Die Version ist die der mitgelieferten Datei, die das Programm startet. FTP-Server, Payload-Manager, das Cooling & System Center, PS4Mount und ShadowMount+ nennen ihre laufende Version selbst (ShadowMount+ nur, wenn seine Schnittstelle von diesem PC aus erreichbar ist); weicht sie ab, etwa weil ein älteres Payload von anderswo gestartet wurde, steht die mitgelieferte in Klammern dahinter. Bei ShadowMount+, dem zweiten ELF-Loader-Port (9020) und DPI v2 steht die Version der beiliegenden Datei, obwohl das Programm sie dort nicht startet. Alle übrigen Dienste verraten ihre Version nicht. Ports und Weboberflächen der acht am 2. Oktober 2026 hinzugekommenen Dienste (CheatRunner bis ps5debug-NG), von AnyPad PS5 und von DPI v2 stammen aus den Beschreibungen ihrer Autoren und sind an der Konsole noch nicht nachgemessen. AnyPad PS5 (mitgeliefert: 0.9.1-beta) macht Bluetooth-Controller an der PS5 nutzbar; Spiele sehen sie als DualSense. Laut Autor an einer echten PS5 bestätigt sind DualShock 4 v2, 8BitDo SF30 Pro (Switch-Modus) und GameSir G7 SE; Xbox-, Switch-Pro- und weitere Controller werden unterstützt, sind aber noch nicht bestätigt. Gekoppelt wird auf seiner Weboberfläche, die ohne PIN jedem im selben Netz offensteht (auf der Konsole auch in der Reihe *Medien*). Fragt die Konsole, wer den Controller benutzt, wählen Sie laut Autor *Schnellspiel/Gast* (einen vorübergehenden Benutzer); einen DualShock 4 müssen Sie nach jedem Einschalten neu koppeln. Beenden Sie AnyPad immer über den Knopf auf seiner Weboberfläche, auch bevor Sie es erneut starten. DPI v2 installiert PKG-Dateien über seine Weboberfläche (Port 12800 laut Autor, einstellbar; ohne Anmeldung, also nicht im fremden Netz). Es ist ein Plugin für OnionHEN, liegt auf der Konsole im Ordner `/data/OnionHEN/plugins` und wird von OnionHEN gestartet – *Ausgewähltes starten* schickt es deshalb nicht. Der WK Autoloader (X-F1REBALL-X) ist ein Jailbreak-Host: Nach dem Senden richtet er sich ein, danach wählen Sie auf seiner Weboberfläche (Port 1022 laut Autor) Payload Manager oder Elf Launcher und starten den Jailbreak; auf der Konsole erscheint er als App in der Reihe *Medien*. PS4Mount (gasb07, mitgeliefert: 0.4.4) spielt PS4-Fake-PKGs direkt von einem USB-Laufwerk, ohne sie auf der Konsole zu installieren: Die PKG-Dateien (Spiel, Update, Add-ons) gehören in den Hauptordner eines exFAT-Laufwerks; beim ersten Lauf legt PS4Mount sie je Spiel unter `/ps4/CUSAxxxxx` auf dem Laufwerk ab. Nach dem Senden (an den ELF-Loader) erscheinen die Spiele auf dem Startbildschirm. Seine Weboberfläche (Port 8770, ohne Anmeldung, also nicht im fremden

Netz; auf der Konsole auch in der Reihe *Medien*) zeigt sie und nimmt sie aus der Bibliothek, ohne das PKG zu löschen. PS4Mount liest das Kernel-Protokoll: Entweder läuft klogsrv (Port 3232), oder kein anderes Payload liest `/dev/klog` – sonst starten die Spiele nicht. Laut Autor läuft es auf jeder Firmware mit Fake-PKG-Unterstützung (getestet auf 13.20, unter 6.00 trägt es jedes Spiel einzeln ein); mehrere gleichzeitig angeschlossene Laufwerke können die Oberfläche der Konsole verlangsamen. Port und Weboberfläche stammen aus der Beschreibung des Autors und sind an der Konsole noch nicht nachgemessen. CheatRunner (Port 9999) aktualisieren Sie laut Autor in dieser Reihenfolge, **bevor** Sie die neue Fassung senden: Erstens auf der Konsole in `/data/cheatrunner` alles löschen außer den Ordnern `cheats` und `patches` (nicht erst danach). Zweitens das alte CheatRunner-PKG (die Kachel auf dem Startbildschirm) von der PS5 löschen. Drittens den Browser-Zwischenspeicher leeren (*Einstellungen → System → Browser → Cache löschen*). Das Programm löscht auf der Konsole nichts selbst. Was nicht läuft, starten Sie mit *Ausgewähltes starten* oder *Favoriten senden* direkt aus dem mitgelieferten Ordner `helloworld`; Dienste mit eigener Weboberfläche öffnet *Weboberfläche öffnen*. Jeder Schritt steht im Protokoll darunter. Für ShadowMount+ bietet die Seite bewusst kein *Ausgewähltes starten* an – es läuft üblicherweise dauerhaft aus dem Autoload, und seine Weboberfläche lauscht ab Werk nur auf der PS5 selbst: Erst wenn Sie im ShadowMount+-Editor (*WEITERE TOOLS*) den Schlüssel `api_bind_address` auf die PS5-Adresse oder `0.0.0.0` stellen, öffnet *Weboberfläche öffnen* sie auch von diesem PC aus – ohne Authentifizierung, also nicht im fremden Netz. Der Knopf *6. ShadowMount+* der Ansicht schickt das Payload dagegen selbst, wenn Port 10101 zu ist (siehe oben). Antwortet die Konsolensuche nicht, laufen aber Dienste, sagt die Seite das ausdrücklich: Die Konsole ist dann da, nur lässt Ihr Router die Rundrufe nicht durch. Das Umschalten der Ansicht allein schickt nichts ins Netz.

**Weboberflächen im Programm.** Unter Windows öffnen sich die Weboberflächen der Konsole – Payload-Manager, PKG Manager, Garlic, Web-Dateimanager und die übrigen – im Programm und füllen dort die ganze Fläche unter der oberen Leiste; die Seitenleiste weicht so lange. In der Kopfzeile stehen Name, Adresse und Zustand, dazu *Neu laden*, *Im Browser öffnen* und ‹ *Zurück* zur Seite, von der Sie kamen. Verlassen Sie die Oberfläche, wird sie geschlossen. Angezeigt wird mit WebView2, der Browser-Engine von Edge, die zu Windows gehört. Fehlt sie oder läuft das Programm unter Linux oder macOS, öffnet sich die Oberfläche wie bisher in Ihrem Browser; das Protokoll nennt dann den Grund.

Ist der ELF-Loader (Port 9021) zu, lädt die Seite ihn nach dem Suchen und nach *Konsole prüfen* selbst über den Payload-Manager: Fehlt auf der PS5 der Ordner `/data/pldmgr/payloads/elfldr`, kommt er per FTP dorthin (`elfldr-ps5_v0.26.elf` samt Begleitdatei `.json`, wie sie der Payload-Manager selbst anlegt); liegt er schon da, wird nichts hochgeladen, nur geladen. Läuft kein FTP-Server, geht elfldr wie bisher über die Weboberfläche des Payload-Managers. Eine andere Datei unter demselben Namen bleibt unangetastet – das Protokoll sagt dann, dass elfldr nicht geladen wurde.

**Favoriten.** Die erste Spalte der Tabelle trägt einen Stern. Ein Klick auf ☆ (oder die Leertaste auf der markierten Zeile) macht den Dienst zum Favoriten, ein weiterer Klick nimmt ihn wieder heraus; die Zeile über der Tabelle nennt, wer gerade Favorit ist. Favoriten sind die Payloads, die das Programm von selbst an die PS5 schickt – beim Programmstart und auf *Favoriten senden*. Ab Werk sind es der FTP-Server und das Kernel-Protokoll; *Standard* stellt das wieder her. Gesendet wird nur, was nicht läuft, in der Reihenfolge der Tabelle; ein Dienst, der *hängt*, wird nicht noch einmal geschickt (siehe Kasten unten). Port 9021 gehört zu jedem Senden: Ist der ELF-Loader zu, öffnet das Programm ihn zuerst auf dem oben beschriebenen Weg; gelingt das nicht, bleiben die Favoriten ungesendet, und das Protokoll sagt es. Deshalb braucht der ELF-Loader keinen Stern; auch ShadowMount+ und DPI v2, die das Programm nicht selbst startet, tragen keinen. Wer mit der Maus über der Zeile verweilt, sieht die Kurzanleitung. Der Haken *Beim Programmstart automatisch senden* (ab Werk an) schaltet nur das Senden beim Start ab; *Favoriten senden* bleibt Ihr Knopf. Die Wahl wird gespeichert.

Nach dem Senden liest die Seite die Ausgabe eines Dienstes nur kurz mit (3 Sekunden Stille) und fragt dann seinen Port ab, bis er antwortet. Ein Dienst läuft dauerhaft und hält die Verbindung zum ELF-Loader offen; früher wartete deshalb jeder Start 30 Sekunden.

> **„HÄNGT“ IST ETWAS ANDERES ALS „LÄUFT NICHT“**
>
> Beim FTP-Server wird nicht nur geprüft, ob der Port Verbindungen annimmt, sondern auch, ob er sich meldet. Ein abgebrochener Download kann ftpsrv in einen Zustand bringen, in dem er Verbindungen weiter annimmt und danach schweigt; ein neu geladenes Payload hilft dann nicht, nur ein Neustart der Konsole. Die Ampel zeigt in diesem Fall *hängt* und schreibt eine Warnung ins Protokoll – ein gewöhnlicher Portscan würde hier fälschlich „läuft“ melden.

**Updates.** Rechts oben im Kopf der Seite, neben *Konsole prüfen*, steht *Updates* – er betrifft die Werkzeuge des Programms, nicht die PS5, und bleibt bedienbar, während ein Dienst gesendet wird. Der Druck öffnet ein Fenster und fragt sofort jedes mitgelieferte Werkzeug bei seinem Autor nach der neuesten Freigabe – die Payloads im Ordner `helloworld`, den WebKit Autoloader, AMPR EMU und die Engines (MkPFS, UFS2Tool, LibProsperoPkg, OrbisPkgTool, PS5-PKG-Tool, PS5 Wee Tools, 7-Zip). Das ist der einzige Netzzugriff; ohne den Knopf fragt das Programm nirgends nach. Die Liste zeigt je Werkzeug die mitgelieferte und die neueste Fassung und ein Urteil: *Neue Fassung* (zum Ankreuzen), *Aktuell*, *Mitgeliefert ist neuer* (etwa ein Vorabbau, den der Autor noch nicht so veröffentlicht hat), *Neu – von Hand einbauen* (Engines mit eigenen Anpassungen, Archive und Werkzeuge ohne Fassung im Dateinamen: hier steht nur das Urteil, und *Freigabe-Seite* öffnet die Seite des Autors), *Nicht vergleichbar* und *Nicht erreichbar*.

Angekreuzt wird in der ersten Spalte (Klick oder Leertaste); *Neue wählen* und *Abwählen* betreffen alle auf einmal, *Herunterladen* holt die Auswahl. Jede Datei wird gegen Größe und SHA-256 der Freigabe geprüft, bevor sie an ihren Platz kommt (bei Codeberg gegen die danebenliegende `.sha256`-Datei); ein Werkzeug aus mehreren Dateien (WebKit Autoloader: Host als `.exe` und `.py`, Installer als ELF) kommt ganz oder gar nicht. Hat die Freigabe keine Prüfsumme, steht das im Protokoll, und nur die Größe wurde geprüft. Geholt wird nach `Werkzeug-Updates` im Einstellungsordner des Programms (unter Windows `%APPDATA%\PS5ImageConverterPro`), **nie** in die mitgelieferten Ordner; es wird nichts gelöscht oder überschrieben, was mitgeliefert ist. Das Programm nimmt bei jedem Muster die höchste Fassung aus beiden Orten: Die Tabelle dieser Seite, die Schnellauswahl für ELF-Dateien und die Seite *WebKit Autoloader* zeigen die neue Datei sofort; auch *Ausgewähltes starten* und die Favoriten senden sie. Eine Ausnahme sind elfldr, ftpsrv und klogsrv: Dort bleibt das Programm in der Tabelle, beim Starten (auch der Favoriten) und in seinen eigenen Abläufen bei der geprüften mitgelieferten Datei; die geholte steht in der Schnellauswahl zum Senden bereit. AMPR EMU kommt wie bei der bestehenden Aktualisierung von AMPR EMU in den Ordner *AMPR EMU updates* neben dem Programm. *Ordner öffnen* zeigt den Ablageordner; geholte Dateien dürfen Sie dort jederzeit löschen.

GitHub erlaubt ohne Anmeldung 60 Anfragen je Stunde, eine vollständige Prüfung braucht rund fünfzig. Das Programm merkt sich jede Antwort samt ETag; eine zweite Prüfung fragt nur nach, ob sich etwas geändert hat, und solche Anfragen zählen nicht mit. Ist die Grenze erreicht, nennt das Fenster die Uhrzeit, ab der es wieder geht, und zeigt für die übrigen Quellen den letzten gemerkten Stand mit Datum.

### Bibliothek

Die Bibliothek zeigt Ihre Sicherungen als *Karten* über die ganze Breite oder als *Liste*. Jede Karte trägt das Titelbild mit der Plattform (PS4 oder PS5), den Titel, Marken zu Format und Einbauten und vier Knöpfe; eine Spalte mit Angaben daneben gibt es nicht. Oben in der Kopfkarte wählen Sie die Quelle:

- **Rechner** durchsucht die eingetragenen *SCAN-ORDNER* samt Unterordnern nach Dump-Ordnern, Containerdateien (`.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exfat`, `.ffpkg`) und Paketen (`.pkg`, `.fpkg`) – *Ordner hinzufügen…*, *Entfernen*, *Neu scannen*. Ist ein eingetragener Ordner selbst ein Dump-Ordner, ist er der eine Treffer; sein Inneres wird nicht durchsucht. Ein neuer Suchlauf beendet einen noch laufenden.

- **PS5** findet die Konsole selbst und zeigt, was auf ihr liegt: die *Sicherungen* an den üblichen Ablageorten – intern, auf USB-Datenträgern und auf der M.2-Erweiterung – und dazu die *installierten Spiele*, PS5-Titel ebenso wie per PKG installierte PS4-Titel. Die Angabe zur Art unterscheidet sie („PS5 · installiert“, „PS4 · installiert (PKG)“). Systemanwendungen der Konsole erscheinen nicht, und ein Spiel, das auch als Sicherung vorliegt, steht nur einmal da – als Sicherung. Pakete (`.pkg`, `.fpkg`) listet die Konsolenseite nicht.

**Fortschritt beim Suchen.** Dauert ein Suchlauf länger als einen Augenblick – Abbilder auf einer kalten Festplatte, Pakete von hundert Gigabyte, die Konsole im Netz –, öffnet sich ein Fenster mit Balken und Prozentzahl. Es nennt die laufende Stufe, den Ordner oder Titel, an dem das Programm gerade liest, und – sobald die Zahl der Funde feststeht – „getan von gesamt“. Am Rechner laufen die Stufen *Ordner werden durchsucht*, *Angaben werden gelesen*, *Titelbilder werden geladen* und *Einbauten werden geprüft*; an der PS5 kommen *Die PS5 wird gesucht*, *Ablageorte werden durchsucht*, *Titelkennungen werden abgeglichen* und *Installierte Titel werden gelesen* davor. Die Prozentzahl ist ein Anhalt, kein Versprechen: Wie lange eine Stufe dauert, hängt von den Dateien ab. *Abbrechen* (oder das ✕) beendet den Suchlauf; die Liste bleibt, wie sie war, und die Statuszeile sagt, dass abgebrochen wurde. Auf der PS5 greift der Abbruch zwischen zwei FTP-Befehlen, nie mitten in einer Übertragung. Wechseln Sie die Seite oder starten Sie die Suche neu, schließt sich das Fenster von selbst; ein Suchlauf, der in einem Augenblick fertig ist, zeigt es gar nicht.

Damit ein zweiter Suchlauf schnell geht, merkt sich das Programm, was es zu einem Abbild oder Paket gelesen hat – unter Pfad, Änderungszeit und Größe der Datei. Wird die Datei ersetzt, liest es sie neu; Dump-Ordner liest es immer frisch, weil das billig ist. In einem `.exfat`-Abbild (auch in einer `.ffpfsc` oder `.ffpfs`) sieht es nur in die wenigen Ordner, die es braucht – Wurzel, `sce_sys` und `fakelib` –, nicht in jedes Verzeichnis des Spiels.

**Pakete.** Eine `.pkg` oder `.fpkg` trägt auf ihrer Karte die Marke *PKG* bzw. *FPKG*. Titel, Kennung, Fassung, Firmware und Titelbild liest das Programm aus dem Kopf des Pakets – es lädt die Datei nie, auch nicht bei hundert Gigabyte. Ist ein Eintrag im Paket verschlüsselt, fehlen die zugehörigen Angaben; Kennung und Titel ergänzt das Programm dann aus der Content-ID und dem Dateinamen. *Kopieren* ist bei Paketen gesperrt: Ein Paket wird auf der Konsole installiert, nicht eingehängt, und die Ablagen, in die *Kopieren* sendet, sind für Abbilder und Dump-Ordner da. *Konvertieren* geht nur bei einer `.pkg` eines PS4-Titels: Es öffnet das Fenster *PS4 PKG Dump & Image Converter* mit der Datei schon eingetragen. Eine `.fpkg` und ein PS5-Paket wandelt das Programm nicht um. Einbauten trägt ein Paket nicht; auf seiner Karte stehen deshalb weder Marken noch eine Zeile dazu.

Die Kopfkarte fasst zusammen, was gerade zu sehen ist. Quelle und Ansicht wählen Sie mit den beiden Umschaltern oben rechts (*Rechner* | *PS5* und *Karten* | *Liste*); hervorgehoben ist jeweils, was gerade gilt. Darunter nennt die Zählzeile, wie viele Spiele es sind („25 Spiele · 10 PS5, 15 PS4 · 4 mit Backport, AMPR oder PlayGo“; während einer Suche „3 von 38 Spielen“). Dann folgen das Suchfeld (Titel, Title-ID, Content-ID oder Pfad), die Filter *Alle*, *PS5*, *PS4* und *Backport · AMPR · PlayGo* und die *Sortierung*: Sie ordnet beide Ansichten nach Titel, Title-ID, Version, Format oder Pfad, auf Wunsch absteigend. Die gewählte Karte erkennen Sie am farbigen Rahmen, ein Titel ohne Titelbild zeigt ein durchgestrichenes Bild. Auch die Liste zeigt zu jedem Titel ein kleines Titelbild. Der Punkt vor der Statuszeile leuchtet während eines Suchlaufs in der Akzentfarbe, danach grün – und in der Warnfarbe, wenn die Suche auf der PS5 gescheitert ist.

Die Adresse der Konsole müssen Sie dafür nicht kennen. Wie der AMPR EMU Manager (Aufgabe 7) versucht die Bibliothek der Reihe nach die Adresse aus den Einstellungen, die gespeicherten FTP-Profile, den Rundruf der Konsolensuche (UDP 9302) und zuletzt das eigene Netz. Ein offener Port genügt nicht – es muss sich per FTP ein Verzeichnis öffnen lassen, das es nur auf einer Konsole gibt. Steht die gefundene Adresse noch nicht in den Einstellungen, bietet die Bibliothek an, sie zu speichern; antworten mehrere Konsolen, fragt sie, welche gemeint ist. Meldet sich die PS5 auf den Rundruf, ihr FTP-Dienst aber nicht, sagt sie genau das: Dann fehlen Jailbreak oder `ftpsrv`.

Der Knopf *Infos & Metadaten* auf einer Karte klappt ein Fenster auf, das zu dem Eintrag Fassung, SDK und die **benötigte Firmware** nennt – auch bei den installierten Spielen und den Sicherungen auf der PS5. Es liegt am Knopf und schließt sich mit dem ✕, mit Escape oder mit einem Klick daneben. Ein Abbild lässt sich über FTP nicht lesen; ist es eingehängt, übernimmt die Bibliothek die Angaben, die die Konsole selbst zu diesem Titel führt. Verlangt das Spiel mehr, als Ihre PS5 hat, steht dort „BACKPORT nötig"; die Firmware der Konsole kennt die Bibliothek, sobald die PS5 einmal gefunden wurde – das geschieht schon beim Programmstart. Bei PS4-Titeln nennt sie nur die verlangte *PS4-Systemsoftware*: Deren Zählung hat mit der Firmware der PS5 nichts zu tun, und BACKPORT bearbeitet nur PS5-Titel. Als Fassung eines PS4-Titels gilt die höhere der beiden Angaben `APP_VER` (ein Patch trägt seine Nummer dort) und `VERSION` (ein neu gemastertes Paket trägt seinen Stand dort). Ist in den Einstellungen *Fehlende Metadaten online nachschlagen* gesetzt, zeigt die Bibliothek zusätzlich, ob es ein neueres Update gibt. *Bild speichern*, *Bild kopieren* und *Angaben kopieren* nehmen Titelbild und Angaben mit.

**Einbauten.** Das Fenster sagt außerdem, ob ein Spiel schon *AMPR EMU*, den *PlayGo*-Ersatz, *BACKPORT*-Bibliotheken (mit ihrem Firmware-Ordner, etwa `fw10`) oder ein *Asset-Pack* trägt. Auf der Karte stehen dieselben Marken unter dem Titel, in der Liste in der Spalte *Einbauten*; lässt sich das nicht ermitteln, steht gestrichelt *Anpassungen unbekannt*, und passen nicht alle Marken in zwei Zeilen, zählt ein *+N*, wie viele fehlen. Nachgesehen wird dort, wo ShadowMount+ sucht, und in seiner Reihenfolge: zuerst ein Ordner `backports/<Title-ID>` neben den Spielen, dann das Spiel selbst – jeweils zuerst `fakelib2`, dann `fakelib`. Liegen beide im Spiel, steht der Hinweis „fakelib2 verdeckt fakelib": ShadowMount+ liest dann nur `fakelib2`. In ein `.ffpkg`, in ein Abbild auf der PS5 und in ein installiertes Paket (ohne `backports`-Ordner) kann das Programm nicht hineinsehen – dort steht „nicht ermittelbar", nie „keine".

**Starten.** Der hervorgehobene Knopf *Starten* auf der Karte startet den Titel auf der Konsole – über *websrv* (Port 8080), der dem Programm beiliegt. Läuft auf der PS5 gerade ein Spiel, wird es dabei beendet; das Programm fragt deshalb vorher. Antwortet websrv nicht, bietet es an, ihn über den ELF-Loader zu starten. Starten lassen sich installierte Titel und Abbilder, die ShadowMount+ eingebunden hat – auch aus der Quelle *Rechner*, wenn derselbe Titel auf der Konsole liegt. Der Knopf braucht eine gültige Title-ID; fehlt sie, ist er gesperrt, und ein Druck darauf nennt in der Statuszeile den Grund.

Außer *Infos & Metadaten* und *Starten* trägt jede Karte *Kopieren* und *Konvertieren*. Was sie tun, richtet sich nach der gewählten Quelle; was für einen Eintrag nicht geht, ist gesperrt, und ein Druck darauf sagt in der Statuszeile warum:

| KNOPF | RECHNER | PS5 |
|---|---|---|
| **Kopieren** | *Auf PS5 senden* (per FTP, das Ziel auf der Konsole wählen Sie vorher; bei Paketen gesperrt). Liegt der Ordner dort schon, fragt das Programm mit drei Antworten: *Ja* setzt fort (Dateien, die dort schon in voller Größe liegen, werden übersprungen, angefangene ab der Stelle weitergeschrieben – nur richtig, wenn dort dieselbe Fassung liegt), *Nein* schreibt alles neu, *Abbrechen* sendet nichts. Reißt die Verbindung mitten in einer Datei ab, verbindet sich das Programm bis zu fünfmal neu und schreibt die Datei dort weiter, wo die Konsole sie hat; abgebrochen wird nur zwischen zwei Dateien. | *Herunterladen* (nur Sicherungen; nennt vorher Dateizahl, Größe und die ungefähre Dauer – gerechnet mit der gemessenen Leitung, rund 3,4 MB/s beim Holen und 2,5 MB/s beim Senden). Ein installiertes Spiel ist gesperrt: Es ist keine Datei; den Weg auf den Rechner zeigt *App-Dumper starten*. |
| **Konvertieren** | *Als Quelle übernehmen*: Der Eintrag wird die Quelle für die Umwandlung. Bei einer PS4-`.pkg` öffnet es stattdessen die Seite *Aufgabe 7 – PKG / FPKG* (PKG) mit der Datei; bei einer `.fpkg` und einem PS5-Paket ist es gesperrt. | Gesperrt – kopieren Sie den Titel zuerst auf den Rechner. |

Unter den Karten steht eine Knopfreihe mit dem, was nicht zu einem einzelnen Titel gehört:

| QUELLE | KNÖPFE |
|---|---|
| **Rechner** | *Alle umbenennen* (einheitliche Namensform; jede Zeile ist vorher zu sehen, ein Doppelklick nimmt sie heraus) und *Rückgängig* (stellt die alten Namen wieder her). Einen einzelnen Eintrag benennen Sie im Fenster *Infos & Metadaten* um; dort steht auch *Im Explorer anzeigen*. |
| **PS5** | *App-Dumper starten* (schreibt eine installierte Anwendung auf einen USB-Datenträger an der Konsole – so kommt auch ein installiertes Spiel auf den Rechner: den Ordner holen Sie danach herunter), *App installieren …* (bringt eine Homebrew-App aus ihrem Release-ZIP nach `/data/homebrew/<ID>`, etwa ProsperoEden als `PPSA99008`; siehe unten), *Dateimanager der PS5* (Web-Dateimanager, Port 8888, etwa um vom USB-Datenträger auf die interne SSD zu verschieben) und *Neu scannen*. |

In der Ansicht *Liste* stehen die vier Knöpfe der Karte in einem Streifen unter der Liste; sie gelten für die gewählte Zeile.

> **ABBRECHEN WIRKT ERST NACH DER LAUFENDEN DATEI**
>
> Das ist Absicht. Ein mitten in der Übertragung abgebrochener Download legt `ftpsrv` auf der Konsole lahm: Der Port nimmt weiter Verbindungen an und antwortet nicht mehr, und kein neu geladenes Payload holt ihn zurück – nur ein Neustart der Konsole. Deshalb merkt sich *Abbrechen* Ihren Wunsch und beendet die Übertragung erst, wenn die laufende Datei vollständig angekommen ist.

**App installieren …** nimmt das Release-ZIP einer Homebrew-App, so wie ihr Autor es veröffentlicht – mitgeliefert wird keine. Im ZIP muss genau ein App-Ordner liegen (etwa `PPSA99008` mit `eboot.bin` und `sce_sys/param.json`). Die Dateien gehen direkt aus dem ZIP per FTP nach `/data/homebrew/<ID>`, entpackt wird auf dem Rechner nichts. Liegt die App schon dort, fragt die Bibliothek, ob sie aktualisieren soll: Ersetzt werden nur die Dateien aus dem Paket, alles andere im Ordner bleibt, gelöscht wird nichts. Für ProsperoEden legt sie außerdem die leeren Ordner `assets/keys`, `assets/firmware` und `assets/roms` an. Hinein gehören Ihre eigenen, selbst ausgelesenen Dateien, wie die Anleitung der App es beschreibt. Solche Dateien beschafft das Programm nicht. Gestartet wird die App auf der Konsole, sobald ShadowMount+ den Ordner eingelesen hat.

Auf der PS5 benennt die Bibliothek nichts um, die Liste der installierten Spiele liest sie nur, und dieses Programm schreibt nichts in die Systemdatenbanken der Konsole.

### Spielstände sichern (Garlic Save Manager)

Sichern, entschlüsseln und zwischen Benutzern übertragen macht der *Garlic Save Manager* mit seiner eigenen Oberfläche (Port 8082). Eine eigene Seite dafür gibt es nicht: Sie erreichen ihn auf der Seite *1. Konsole & Payloads*. Dort den Dienst *Garlic Save Manager* in der Tabelle wählen, mit *Ausgewähltes starten* senden (gestartet wird er auf demselben schnellen Weg wie die übrigen Dienste: 3 Sekunden mitlesen, dann den Port abfragen) und mit *Weboberfläche öffnen* aufrufen – unter Windows rechts im Programm, unter Linux und macOS im Browser. Nachgebaut wird nichts. Wichtig: vor jedem Zurückschreiben sichern, und wer auf der Konsole einen neuen Benutzer angelegt hat, findet dessen Spielstände leer; die alten bleiben beim ursprünglichen Benutzer.

### WEM DIESES PROGRAMM ZU VERDANKEN IST

Hinter **CREDITS** steht die vollständige Danksagung. Fast alles, was dieses Programm tut, beruht auf Arbeit anderer: Die PFS-Verarbeitung leistet **MkPFS** von PSBrew und Renan Barreto, die UFS2-Struktur erledigt **UFS2Tool** (hier für Dateien über 2 GB gepatcht), PS5-Pakete liest **LibProsperoPkg** von SvenGDK, PS4-Pakete wandelt **PS4 FFPFSC** um. Dazu kommen Dutzende Payloads und Werkzeuge aus der Homebrew-Gemeinschaft. Das Fenster zeigt die Entwicklerinnen und Entwickler als Karten mit GitHub-Profilbild, Namen, ihren Werken als anklickbaren Links und einem Dank – in drei Gruppen: das Programm, die Werkzeuge und Arbeiten darin, und bekannte Köpfe der Community. Die Bilder liegen dem Programm bei (Ordner `credits`), geladen wird dafür nichts aus dem Netz.

Zwei Minuten nach dem Start blendet das Programm oben rechts unter der Werkzeugleiste für fünf Minuten ein Banner der Community **psxtools.de** ein, danach alle 30 Minuten wieder. Ein Klick darauf öffnet die Seite im Browser, ein Rechtsklick schließt das Banner nur. Es nimmt keinen Fokus, folgt dem Fenster, wenn es verschoben wird, und erscheint nicht, solange das Programm minimiert ist.

Das Programm selbst steht seit dem 07.10.2026 unter der GNU General Public License, Version 3 oder neuer (GPL-3.0-or-later, Datei `LICENSE`); Fassungen bis einschließlich v1.9.64 wurden unter der MIT-Lizenz veröffentlicht. Für die mitgelieferten Fremdkomponenten gelten deren eigene Lizenzen. Deren Lizenzen stehen in `THIRD_PARTY_LICENSES.md` und sind aus dem CREDITS-Fenster aufrufbar. Wer das Programm weitergibt, sollte dort hineinsehen – einige Bestandteile haben eigene Bedingungen.

## 3 Der sichere Standardablauf

Gehen Sie bei jeder Konvertierung in derselben Reihenfolge vor. So vermeiden Sie die häufigsten Auswahlfehler.

1. Klicken Sie links auf die gewünschte Aufgabe.
2. Wählen Sie die Quelle über den Knopf rechts neben dem Feld QUELLE.
3. Wählen Sie, falls angezeigt, das ZIELFORMAT sowie bei Bedarf Kompressionsstufe und Worker-Threads.
4. Wählen Sie einen separaten ZIELORDNER und einen beschreibbaren TEMP-ORDNER.
5. Prüfen Sie alle Pfade noch einmal und klicken Sie auf STARTEN.
6. Lassen Sie das Programm geöffnet, bis im Protokoll ein erfolgreicher Abschluss gemeldet wird.

**EMPFOHLENER ERSTER TEST**

Beginnen Sie mit einer Kopie kleiner Testdaten. Prüfen Sie diese zuerst mit Aufgabe 8. Führen Sie anschließend eine Konvertierung aus und sehen Sie sich das Ergebnis an, bevor Sie größere Daten verwenden.

## 3.1 Fortschritt richtig lesen

Bei einer laufenden Aufgabe zeigt der Balken den Gesamtfortschritt, daneben steht derselbe Wert als Prozentzahl. Bei größeren Konvertierungen ergänzt die Statuszeile Phasenangaben (etwa „Phase 3/4 – …“) sowie – sofern verfügbar – eine Zeile mit aktueller CPU-, RAM- und Temp-Speicher-Auslastung. Diese Anzeigen werden gemeinsam aktualisiert.

**WÄHREND DER VERARBEITUNG**

Schließen Sie das Programm nicht gewaltsam und trennen Sie den Datenträger nicht. Wenn Sie ABBRECHEN verwenden, warten Sie auf die Abschlussmeldung. Ein unvollständiges Ergebnis sollten Sie nicht weiterverwenden.

## 3.2 Rechner nach getaner Arbeit herunterfahren

Große Konvertierungen laufen lange. Mit dem Ankreuzfeld **Rechner nach erfolgreichem Abschluss herunterfahren** (unter TEMP-ORDNER) können Sie den Rechner dabei allein lassen.

So läuft es ab, wenn die Aufgabe **erfolgreich** war:

1. Ein Fenster erscheint und zählt 60 Sekunden herunter. Solange können Sie mit **Abbrechen – Rechner anlassen** oder der ESC-Taste widersprechen.
2. Danach löst das Programm alle eingebundenen Abbilder, entfernt die temporären Arbeitsdateien und schreibt das Protokoll auf die Festplatte.
3. Erst dann fährt Windows herunter – ohne weitere Rückfragen.

**BEI EINEM FEHLER PASSIERT NICHTS**

Nach einem Fehler oder nach ABBRECHEN bleibt der Rechner an, damit Sie die Meldung im Protokoll in Ruhe lesen können. Genau dafür ist die Funktion an das *Ergebnis* der Aufgabe gebunden und nicht an ihr bloßes Ende.

- Das Herunterfahren erfolgt ohne Rückfragen und beendet auch andere Programme. Ungespeicherte Arbeit in anderen Fenstern geht dabei verloren – speichern Sie vorher.
- Bei aktivem Ankreuzfeld erscheint am Ende **keine** Erfolgsmeldung zum Wegklicken; sie würde auf eine Bestätigung warten, die niemand gibt. Der Erfolg steht in der Statuszeile und im Protokoll.
- Läuft gerade der AMPR-Mitschnitt-Assistent (Abschnitt 11.1), bleibt der Rechner an – er muss an der Konsole noch zurückstellen, was er umgestellt hat. Das Protokoll sagt es dann.

Die Einstellung wird gespeichert und gilt auch beim nächsten Start. Im Kommandozeilenmodus übernimmt das der Schalter `--shutdown-on-success`.

### 3.3 Wenn der Platz nicht reicht

Vor dem Start rechnet das Programm aus, wie viel Platz die Aufgabe braucht – getrennt für Zielordner und Arbeitsordner. Reicht es nicht, läuft die Aufgabe **nicht** einfach los. Es erscheint ein Fenster, das für jeden Ordner nennt, was gebraucht wird, was frei ist und was fehlt.

| IHRE WAHL | WAS DANN PASSIERT |
|---|---|
| **Arbeitsordner wählen** | Sie suchen einen anderen Arbeitsordner aus; danach wird neu gerechnet. |
| **Zielordner wählen** | Dasselbe für das Ziel – auch der andere Ordner kann zu knapp sein. |
| **Trotzdem starten** | Die Aufgabe läuft auf Ihr Risiko los. |

Wie viel gebraucht wird, hängt am Zielformat: eine `.ffpfsc` braucht etwa das 0,75-fache der Quellgröße, `.ffpfs` und `.exFAT` das 1,1-fache, eine `.ffpkg` das 1,3-fache. Liegen Arbeits- und Zielordner auf *demselben* Laufwerk, wird die Summe geprüft – getrennt betrachtet sähe jeder für sich gut aus, und zusammen reichte es trotzdem nicht.

Ist **AMPR EMU** oder **BACKPORT** angehakt, entsteht im Arbeitsordner zusätzlich eine vollständige Arbeitskopie des Spiels; der Bedarf dort ist dann so groß wie das Spiel selbst.

Auf der Kommandozeile gibt es kein Fenster: Dort wird der Befund gemeldet, und `--yes` entscheidet wie bei jeder anderen Rückfrage.

## 4 Welche Aufgabe passt zu meiner Quelle?

| WAS LIEGT VOR? | AUFGABE | TYPISCHER ZWECK |
|---|---|---|
| Ein normaler Dump-Ordner | **1** | In `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` oder `.ffpkg` umwandeln. |
| Eine `.ffpfsc`-Datei | **2** | Als Ordner entpacken oder in ein anderes unterstütztes Format umwandeln. |
| Eine `.exFAT`-Datei | **3** | Als Ordner entpacken oder nach `.ffpfsc` / `.ffpfs` / `.ffpkg` umwandeln. |
| Eine `.ffpkg`-Datei | **4** | Als Ordner, `.ffpfsc`, `.exFAT` oder erneut als geprüfte `.ffpkg` ausgeben. |
| Mehrere Containerdateien | **5** | Mehrere Eingaben nacheinander in dasselbe Zielformat umwandeln. |
| Unterschiedliche unterstützte Eingaben | **6** | Quelle automatisch erkennen und in den Zielordner exportieren. |
| Ein PS4- oder PS5-Paket (`.pkg`) | **7** | PKG: entpacken, zu `.ffpfsc` / `.exFAT` bauen, Updates laden, an die Konsole senden. FPKG: entpacken, umwandeln, Debug-Paket bauen. |

| WAS LIEGT VOR? | AUFGABE | TYPISCHER ZWECK |
|---|---|---|
| Daten nur prüfen | **8** | Integrität kontrollieren, ohne ein Konvertierungsergebnis anzulegen. |

> **AMPR-EMU-VERSION EINRICHTEN ODER WECHSELN?**
>
> Das ist keine der acht Aufgaben links, sondern der **AMPR EMU Manager** in der Ansicht **KONSOLE** (letzter Knopf) – siehe Kapitel 11.

## 5 Aufgabe 1 – Dump-Ordner konvertieren

> **WOFÜR IST DAS GUT?**
>
> Aus einem Dump-Ordner wird **eine einzige Datei**. Das brauchen Sie, wenn ein Spiel auf einen USB-Stick soll: Die Konsole liest dort kein loses Verzeichnis, sondern einen Container, den ShadowMount+ einhängt.
>
> Der Ordner selbst bleibt unangetastet – es entsteht eine Kopie im gewählten Format. Einzige Ausnahme: Beim *Dump-Ordner (mit Einbau)* wählen Sie ausdrücklich „Im Original" (siehe unten). Wollen Sie umgekehrt aus einer vorhandenen Datei wieder einen Ordner machen, nehmen Sie Aufgabe 2, 3 oder 4.

Nutzen Sie Aufgabe 1, wenn Ihre Daten bereits als normaler Dump-Ordner vorliegen. Als Ergebnis können Sie `.ffpfsc` (komprimiert), `.ffpfs` (unkomprimiert), ein echtes `.exFAT`-Image oder ein UFS2-basiertes `.ffpkg` wählen.

Ist **AMPR EMU** (auch mit Asset-Pack), **PlayGo** oder **BACKPORT** angehakt (Kapitel 11), steht in der Liste zusätzlich **Dump-Ordner (mit Einbau)**. Dann entsteht kein Abbild, sondern ein Dump-Ordner mit genau diesen Einbauten – zum Beispiel, um ihn danach selbst weiterzuverwenden. Beim Start fragt das Programm, wo eingebaut wird:

- **In Sicherung (empfohlen)** – der Dump wird in den Zielordner kopiert, und nur die Kopie wird verändert. Ihr Original bleibt unberührt; die Kopie braucht einmal denselben Platz.
- **Im Original** – eingebaut wird direkt in Ihrem gewählten Ordner. Davor warnt das Programm ausdrücklich: Die Dateien sind danach **nicht mehr original**. BACKPORT ersetzt `eboot.bin` und die Bibliotheken ohne Sicherung; AMPR EMU, Asset-Pack und PlayGo legen Dateien dazu. Das lässt sich nicht rückgängig machen.

Läge die Sicherung dort, wo die Quelle liegt (der Zielordner ist der Ordner, in dem Ihr Dump liegt, oder ein Ordner darin), bricht das Programm ab und bittet um einen anderen Zielordner – oder um „Im Original". Liegt im Zielordner schon ein Ordner gleichen Namens, wird vor dem Ersetzen gefragt. Auf der Kommandozeile wird immer in einer Sicherung eingebaut.

1. Klicken Sie auf **Dump Ordner** und wählen Sie den gewünschten Ordner.
2. Öffnen Sie die Liste ZIELFORMAT und wählen Sie das benötigte Format.

3. Passen Sie bei Bedarf Kompressionsstufe und Worker-Threads an.
4. Wählen Sie Ziel- und Temp-Ordner.
5. Klicken Sie auf STARTEN und warten Sie auf die Erfolgsmeldung.

**Der Ordner muss das Spiel in seiner Wurzel tragen:** `eboot.bin` und `sce_sys/param.json` liegen direkt darin, nicht in einem Unterordner – so verlangt es ShadowMount+ vom Wurzelverzeichnis eines Abbilds. Fehlt die `eboot.bin`, bricht das Programm vor dem Bau mit einer Meldung ab (bei `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` und `.ffpkg` gleichermaßen), statt dass es erst an der Konsole auffällt.

**Archiv als Quelle.** Bei Aufgabe 1 steht links neben **Dump Ordner** der Knopf **Archiv…**: Er wählt ein Archiv (`.zip`, `.7z`, `.rar`), **Dump Ordner** wählt wie gewohnt den Ordner; ein Archiv lässt sich auch auf das Quellfeld ziehen. Das Programm entpackt es in den Arbeitsordner (`ps5conv_archiv_…`, dort muss mindestens so viel Platz frei sein, wie das Archiv groß ist) und nimmt den Spielordner darin – mit `sce_sys/param.json` – als Quelle. Fortschritt und Ergebnis stehen im Protokoll. `.zip` entpackt das Programm selbst, `.7z` und `.rar` entpackt das beiliegende **7-Zip** (Ordner `7-Zip-26.04`; fehlt es, sucht das Programm ein installiertes). Der Entpackordner wird beim nächsten Archiv ersetzt, ein Rest nach zwölf Stunden wie jeder andere Arbeitsordner abgeräumt. **Ist das Archiv mit einem Passwort geschützt,** probiert das Programm zuerst ohne Passwort und dann die verbreiteten Passwörter `pippo` und `DLPSGAME.COM`; passt keines, fragt es nach dem Passwort (das Eingabefeld zeigt Sternchen, das Passwort steht nicht im Protokoll) und fragt bei einem falschen noch einmal.

**Geht der Arbeitsspeicher aus,** startet das Programm den Lauf selbst neu – mit halb so vielen Kernen, bis zu dreimal – und schreibt es ins Protokoll. Erkannt wird das nur, wenn die Engine selbst `MemoryError` meldet. Hilft auch ein Kern nicht, bleibt der Hinweis auf zu wenig Arbeitsspeicher.

> **WENN SIE UNSICHER SIND**
>
> Bewahren Sie den ursprünglichen Dump-Ordner auf. `.ffpfsc` und `.ffpfs` sind kompakte Zusammenfassungen; `.exFAT` und `.ffpkg` sind Image- beziehungsweise Containerformate für passende weitere Abläufe.

## 6 Aufgabe 2 – ffpfsc konvertieren

> **WOFÜR IST DAS GUT?**
>
> Der Rückweg zu Aufgabe 1 und zugleich der Umbau zwischen den Formaten. Aus einer `.ffpfsc` wird wieder ein Dump-Ordner – zum Hineinsehen, zum Ändern einzelner Dateien oder als Zwischenschritt.
>
> Auch der Wechsel in ein anderes Containerformat läuft hierüber. Das Programm packt dabei nicht einfach um, sondern entpackt und baut neu – sonst entstünde eine Verschachtelung mehr statt eines neuen Containers.

Nutzen Sie Aufgabe 2, wenn die Quelle eine `.ffpfsc`-Datei ist. Daraus lässt sich ein Dump-Ordner, eine `.exFAT`- oder eine `.ffpkg`-Datei erzeugen.

1. Klicken Sie auf **Datei wählen** und wählen Sie genau eine `.ffpfsc`-Datei.
2. Wählen Sie das gewünschte Zielformat.
3. Legen Sie Ziel- und Temp-Ordner fest.
4. Starten Sie die Verarbeitung und prüfen Sie anschließend das Protokoll.

> **EINFACHSTER WEG ZUM INHALT**
>
> Wählen Sie als Zielformat **Dump-Ordner**, wenn Sie die enthaltenen Dateien als normale Ordnerstruktur ansehen oder weiterbearbeiten möchten.

## 7 Aufgabe 3 – exFAT konvertieren

> **WOFÜR IST DAS GUT?**
>
> Dasselbe für eine `.exFAT`-Datei. Sie ist ein echtes Dateisystem-Abbild.
>
> **Zum Auspacken brauchen Sie nichts weiter.** Das Programm liest den Inhalt mit seinem eingebetteten exFAT-Leser direkt aus der Datei – ohne Einhängen, ohne Administratorrechte, auf jedem Betriebssystem. Nur wenn ein Abbild ungewöhnlich aufgebaut ist und der Leser daran scheitert, greift unter Windows der Rückfall über OSFMount; das Programm sagt es dann und kann OSFMount selbst installieren. Fehlt nur der Treiber von OSFMount, richtet ihn Punkt 19 unter „Was man sonst ev. noch braucht“ ohne Download ein – mit Administratorrechten; Windows fragt dabei eventuell, ob die Gerätesoftware von PassMark installiert werden soll.
>
> Als Laufwerk einhängen lässt sich eine `.exFAT` unter Windows trotzdem – praktisch zum Nachsehen und für Werkzeuge, die einen Laufwerksbuchstaben erwarten. Zum Weitergeben ist eine `.ffpfsc` meist die bessere Wahl – sie ist komprimiert.

Nutzen Sie Aufgabe 3, wenn Ihre Quelle eine `.exFAT`-Datei ist. Als Ziel stehen Dump-Ordner, `.ffpfsc`, `.ffpfs` und `.ffpkg` zur Verfügung.

1. Wählen Sie die `.exFAT`-Datei als Quelle.
2. Entscheiden Sie sich für das gewünschte Zielformat.
3. Wählen Sie Ziel- und Temp-Ordner.
4. Klicken Sie auf STARTEN und lassen Sie die Verarbeitung vollständig abschließen.

**BEI GROSSEN IMAGES**

Planen Sie genügend Zeit und freien Speicherplatz ein. Ein fast voller Datenträger ist eine häufige Ursache für abgebrochene Vorgänge.

## 8 Aufgabe 4 – ffpkg konvertieren

**WOFÜR IST DAS GUT?**

Der Rückweg für `.ffpkg`. Dieses Format trägt ein UFS2-Dateisystem und stammt aus einer anderen Werkzeugfamilie; hier wird es ausgepackt oder in eines der übrigen Formate überführt.

Ein `.ffpkg` erneut als `.ffpkg` zu bauen klingt sinnlos, ist es aber nicht: Der Weg führt über ein vollständiges Auspacken und Neubauen und räumt dabei ein beschädigtes Layout auf.

Nutzen Sie Aufgabe 4, wenn eine `.ffpkg`-Datei vorliegt. Sie können einen Dump-Ordner, `.ffpfsc`, `.exFAT` oder erneut `.ffpkg` wählen.

1. Wählen Sie die `.ffpkg`-Datei als Quelle.
2. Wählen Sie das gewünschte Ergebnisformat.
3. Legen Sie Ziel- und Temp-Ordner fest.
4. Starten Sie und achten Sie auf die Meldungen zur Prüfung des Images.

**BESONDERHEIT BEI .FFPKG**

Eine neu erstellte `.ffpkg` wird nach dem Schreiben automatisch geprüft. Erst wenn diese Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, gilt das Ergebnis als fertig.

# 9 Aufgabe 5 – Sammelkonvertierung

### WOFÜR IST DAS GUT?

Wenn **mehrere** Quellen dasselbe Ziel bekommen sollen – Dump-Ordner ebenso wie Abbilddateien. Statt fünfmal dieselben Klicks wählen Sie alle Quellen auf einmal, geben ein Zielformat an und lassen laufen.

Jede Quelle wird einzeln verarbeitet und einzeln geprüft; fällt eine durch, laufen die übrigen trotzdem zu Ende. Der Fortschrittsbalken zeigt den Gesamtstand, das Protokoll den Stand je Quelle. Beginnt das nächste Spiel, zeigt die Seitenleiste sein Cover und seinen Namen, und im Protokoll steht eine Zeile „Nächstes Spiel 3/7: Name · Größe · Dump-Ordner → .ffpkg“. Braucht ein Spiel eine Arbeitskopie, wird sie gleich nach diesem Spiel wieder entfernt – der Platz steht für das nächste bereit.

Nutzen Sie Aufgabe 5, wenn mehrere Dump-Ordner oder unterstützte Containerdateien (`.ffpfsc`, `.exFAT` oder `.ffpkg`) dasselbe Zielformat erhalten sollen. Das spart wiederholte Einzelschritte.

1. Klicken Sie auf **Quellen wählen**. Das Programm fragt, ob Sie **Dump-Ordner** oder **Abbilddateien** wählen möchten; die zuletzt gewählte Art ist vorgewählt.
2. Bei **Dump-Ordnern** öffnet sich der Ordnerdialog von Windows: Markieren Sie mit Strg oder Umschalt *mehrere* Ordner und klicken Sie auf **Ordner auswählen**. Bei **Abbilddateien** markieren Sie wie gewohnt alle gewünschten Dateien.
3. Wählen Sie ein gemeinsames Zielformat.
4. Legen Sie Ziel- und Temp-Ordner fest.
5. Starten Sie den Stapel und lassen Sie das Programm alle Quellen nacheinander abarbeiten.

### EIN ORDNER VOLLER DUMPS

Sie müssen die Dumps nicht einzeln markieren. Wählen Sie einen Ordner, der selbst kein Dump ist – zum Beispiel *Game Dumps* –, nimmt das Programm alle Dump-Ordner und Abbilddateien darin (eine Ebene tief). Markieren Sie im Dialog nichts, gilt der Ordner, in dem der Dialog gerade steht. Was Sie gewählt haben, nennen die Statuszeile (Anzahl) und das Protokoll (Namen); die Anzeige darunter zeigt die Gesamtgröße. Doppelte fallen heraus.

Unter Linux und macOS gibt es den Systemdialog mit Mehrfachauswahl nicht: Dort wählen Sie die Ordner einen nach dem anderen und werden jeweils gefragt, ob noch einer dazukommt.

**VOR EINEM GROSSEN STAPEL**

Testen Sie zuerst eine einzelne Quelle. Prüfen Sie außerdem, ob im Zielordner genügend Platz für alle Ergebnisse vorhanden ist; bei Dump-Ordnern misst das Programm deren Größe im Hintergrund, sobald Sie sie gewählt haben.

## 10 Aufgabe 6 – AIO Konvertierung

**WOFÜR IST DAS GUT?**

Die Aufgabe für alle Fälle – und der Unterschied zu 1 bis 4 ist genau einer: **Sie müssen nicht wissen, was Sie vor sich haben.** Aufgabe 1 erwartet einen Ordner, Aufgabe 2 eine `.ffpfsc`, Aufgabe 3 eine `.exFAT`. Aufgabe 6 nimmt alles davon und erkennt die Quelle selbst.

Am Ergebnis ändert das nichts: Dahinter liegen dieselben Wege wie in den Einzelaufgaben. Wer regelmäßig dieselbe Umwandlung macht, ist mit der passenden Einzelaufgabe etwas schneller am Ziel, weil das Zielformat dort schon vorgewählt ist.

Aufgabe 6 (Universal-Export) ist praktisch, wenn Sie eine unterstützte Quelle auswählen und direkt in ein gewünschtes Format exportieren möchten. Als Quelle sind Dump-Ordner sowie `.ffpfsc`, `.exFAT` und `.ffpkg` möglich.

1. Wählen Sie über **Quelle wählen** die Eingabe.
2. Wählen Sie Dump-Ordner, `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` oder `.ffpkg` als Ziel.
3. Legen Sie Ziel- und Temp-Ordner fest.
4. Starten Sie und kontrollieren Sie die erkannte Quelle im Protokoll.

**WANN AUFGABE 6 SINNVOLL IST**

Verwenden Sie den Universal-Export, wenn Sie verschiedene unterstützte Quellen mit demselben übersichtlichen Ablauf verarbeiten möchten. Wenn Sie bereits genau wissen, welche Quelldatei vorliegt, sind die Aufgaben 1 bis 4 ebenso geeignet.

#### DASSELBE FORMAT NOCH EINMAL BAUEN – MIT EINBAU (SEIT V1.9.35)

Sie haben ein fertiges Abbild und möchten nachträglich ein **AMPR-EMU-Asset-Pack**, den **PlayGo-Stub** oder **BACKPORT** hineinbekommen? Wählen Sie dieselbe Datei als Quelle und **dasselbe Format auch als Ziel**, haken Sie an, was hinein soll, und starten Sie.

Das geht in den **Aufgaben 2 bis 6** und für **jedes** Abbildformat. Ohne Einbau bleibt das Ziel aus der Auswahlliste: Dann wäre der Lauf eine Kopie derselben Datei und würde nur Zeit kosten. Zwei Formate sind davon ausgenommen und immer wählbar, weil sie ohnehin vollständig neu aufgebaut und dabei geprüft werden – Sie erkennen sie am Zusatz in der Liste:

| FORMAT | QUELLE UND ZIEL GLEICH? |
|---|---|
| `.ffpfsc` / `.ffpfs` | mit Asset-Pack, PlayGo oder BACKPORT |
| `.exFAT` | **immer** – in der Liste als „.exFAT (neu bauen)“ |
| `.ffpkg` | **immer** – in der Liste als „.ffpkg (neu validieren)“ |

**Was dabei passiert:** Das Abbild wird in einen vorübergehenden Ordner entpackt, dort wird eingebaut, und daraus entsteht das neue Abbild; der Ordner verschwindet danach wieder. Sie brauchen also einmal die Spielgröße an freiem Platz im Arbeitsordner. Eine Rückfrage gibt es nicht – ein Abbild in ein Abbild desselben Formats zu hüllen wäre Unsinn, der Neubau ist der einzig sinnvolle Weg.

**Warum nicht direkt hineinschreiben?** Ein fertiges exFAT-Abbild dieses Programms enthält *keinen* freien Platz – nachgemessen an einem echten Abbild: 95 Zuordnungseinheiten, 95 davon belegt, null frei. Eine Datei nachträglich hineinzulegen hieße, das Abbild zu vergrößern und dabei Bootbereich, Dateizuordnungstabelle und Belegungskarte neu zu schreiben – das ist „neu bauen“, nur mit mehr Risiko. Hinzu kommt: Das Packwerkzeug arbeitet auf einem echten Ordner, nicht auf einem Abbild.

Bis v1.9.33 mussten Sie für eine `.exFAT` **zweimal** starten – erst nach Dump-Ordner, dann zurück. Das geht weiterhin, wenn Sie den Ordner zwischendurch selbst bearbeiten möchten.

## 11 AMPR EMU Manager

#### SEIT 12.10.2026 IN DER ANSICHT KONSOLE

Der AMPR EMU Manager ist keine nummerierte Aufgabe der Seitenleiste UMWANDELN mehr, sondern der letzte Knopf der Seitenleiste in der Ansicht **KONSOLE** ("9. AMPR EMU Manager"). Ein Klick darauf zeigt die Seite direkt rechts in der Ansicht KONSOLE, zusammen mit "Konsole & Payloads", dem WebKit Autoloader und der Bibliothek – die Ansicht UMWANDELN wird dabei nicht mehr angezeigt. Alles Weitere in diesem Kapitel (Ablageweg, Methoden, Ablauf) gilt unverändert, nur der Ort, an dem die Seite erscheint, hat sich geändert.

**WOFÜR IST DAS GUT?**

**Was ist ein AMPR EMU?** Die PS5 fragt beim Start eines Spiels ihren APR-Dateiresolver, wo die Spieldateien liegen. Läuft das Spiel aus einem eingehängten Abbild statt von der internen Platte, bekommt er darauf keine brauchbare Antwort – und das Spiel startet nicht. Der AMPR EMU ist eine Ersatzbibliothek, die diese Frage stellvertretend beantwortet.

Der AMPR EMU Manager legt diese Bibliothek in den Spielordner, sichert die mitgelieferte Fassung als `.orig` und baut den Index neu, über den ShadowMount+ die Dateien findet. Sie brauchen das für jedes Spiel, das von einem Abbild laufen soll – und nur dafür.

**KNOPF 9 ZEIGT EINE SEITE IM RECHTEN BEREICH DER ANSICHT KONSOLE**

Knopf 9 öffnet **kein eigenes Fenster** mehr (bis v1.9.65 waren es zwei). Rechts in der Ansicht KONSOLE, dort wo sonst "Konsole & Payloads", der WebKit Autoloader oder die Bibliothek stehen, erscheint die Seite **AMPR EMU Manager**:

- oben die **Ablage** (pro Spiel, global, Emulatoren – siehe Abschnitt 14.9), der gewählte Weg trägt einen Haken;
- darunter **AMPR EMU – neue Methode** (ab 1.7 alpha8) und **AMPR EMU – alte Methode** (bis alpha6), neben jeder ein Knopf **Anleitung**, der die Beschreibung zu genau dieser Fassung öffnet.

Mit der Wahl einer Methode wechselt dieselbe Seite zum **Ablauf**: Geltungsbereich, was jetzt passiert und ein Protokoll; **CONFIG.INI** öffnet den Editor, **ERNEUT AUSFÜHREN** startet den Lauf noch einmal, **‹ Methode wählen** führt zurück. Ein zweiter Druck auf Knopf 9 ändert nichts; wählen Sie eine andere Seite der Ansicht KONSOLE, ist diese Seite weg. Kurze Rückfragen (Ja/Nein, Fassungswahl, Spielordner) kommen weiter als Dialog über dem Hauptfenster.

Der AMPR EMU Manager ist keine normale Formatkonvertierung. Er bereitet die Quelle vor und öffnet anschließend einen Manager. Dort können Sie einen `fakelib`-Ordner sowie Dateien oder Ordner im Stammverzeichnis hinzufügen oder entfernen.

1. Erstellen Sie zuerst eine separate Arbeitskopie Ihrer Quelle.
2. Wählen Sie Quelle, Zielordner und Temp-Ordner.
3. Klicken Sie auf STARTEN und warten Sie auf den Manager-Dialog.
4. Wählen Sie dort genau eine Aktion und lesen Sie jede Bestätigungsfrage sorgfältig.

**LÖSCHEN IST ENDGÜLTIG**

Der Manager kann ausgewählte Inhalte entfernen. Verwenden Sie diese Aufgabe deshalb niemals an Ihrer einzigen Originalkopie. Wenn Sie unsicher sind, brechen Sie den Dialog ab.

## 11.1 Assetpakete – die Spieldateien gepackt ablegen

> **DIE BÄNDER ENTSTEHEN BEIM *ERSTELLEN* – ODER AUF KNOPFDRUCK**
>
> Beide Klapplisten gehören zum Einbau beim Erstellen eines Abbilds (Aufgaben 1 bis 6). Der AMPR EMU Manager baut von sich aus **keine** Bänder: Sie tauscht die Bibliothek, sichert sie, entfernt sie oder baut den Index – ein vorhandenes Asset-Pack bleibt dabei unangetastet.
>
> Seit v1.9.36 gibt es dafür einen eigenen Knopf **Asset-Pack bauen** (Abschnitt 11.2). Er läuft ausschließlich auf ausdrücklichen Knopfdruck, nie nebenbei nach einer anderen Aktion des Managers.
>
> Ein Knopf *Asset-Pack entfernen* ist entfallen und kommt nicht zurück: Er löschte Manifest und Bänder in der Annahme, die Originaldateien lägen daneben, und das trifft seit der Wahlmöglichkeit weiter unten nicht mehr in jedem Fall zu.

Neben der Klappliste für die AMPR-Fassung steht seit v1.9.8 eine zweite mit zwei Einträgen: **Normal** und **Asset-Pack**. Sie wählen dort, wie die Spieldateien abgelegt werden – die Bibliothek selbst kommt in beiden Fällen gleich in den Ordner.

> **BEIDE KLAPPLISTEN MÜSSEN STIMMEN**
>
| LISTE | WAS ZU WÄHLEN IST |
|---|---|
| **AMPR-Fassung** | `0.4.2.1 test-pack` oder `0.4.2.1 test-debug-pack` |
| **Methode** | **Asset-Pack** |
>
> Die dritte Fassung, `0.4.2.1 test-nopack`, kann es **nicht** – und genau die steht als neueste ohne Debug-Ausgabe von selbst oben in der Liste. Sie müssen also aktiv umstellen. Nehmen Sie `test-pack` für den normalen Gebrauch; `test-debug-pack` schreibt zusätzlich Protokoll und ist nur zur Fehlersuche gedacht.

> **WAS DER UNTERSCHIED IST**
>
> **Normal** ist der bisherige Weg: Die Spieldateien bleiben einzeln liegen, so wie sie im Dump stehen.
>
> Bei der **neuen Methode** wandern sie zusätzlich in gepackte Bänder ( `ampr_assets-*.pak` ), die der AMPR EMU ab Fassung 0.4.2.1 blockweise liest. Das spart Platz auf dem Datenträger und Dateideskriptoren auf der Konsole. Sie müssen dafür nichts weiter tun: Profil schreiben, packen, prüfen und die Bänder in den Spielordner legen läuft in einem Zug.

**Geprüft wird gegen die Quelle, nicht nur gegen sich selbst.** Jeder zurückgerechnete Block wird Byte für Byte mit der Originaldatei verglichen. Erst wenn das für jede gepackte Datei stimmt, wird etwas in den Spielordner übernommen. Eine Prüfung ohne diesen Vergleich sagte nur, dass die Bänder in sich stimmig sind – nicht, dass sie den Spielinhalt tragen.

**Ihre Originaldateien bleiben liegen – wenn Sie nichts anderes sagen.** Beim Start fragt das Programm einmal, ob die gepackten Originale im Ergebnis weggelassen werden sollen; die Vorgabe ist *Nein*. Entfernt wird ausschließlich in der Arbeitskopie, niemals in Ihrem eigenen Dump-Ordner. In der Kommandozeile heißt der Schalter `--ampr-originale-weglassen`.

### ERST DER KONSOLENTEST, DANN WEGLASSEN

Ob ein Spiel wirklich jede Datei über den AMPR EMU liest, zeigt erst ein Lauf auf der Konsole – manche Titel lesen daran vorbei (etwa über `mmap`), und das fällt am PC nicht auf. Der Entwickler der Packwerkzeuge verlangt deshalb den **vollständigen Konsolentest mit den Originalen**, bevor eine Datei verschwindet. Bauen Sie das Abbild also zuerst mit Originalen, spielen Sie es durch, und bauen Sie es erst danach ohne.

Platz spart das nur bei `.ffpfs`, `.exFAT` und `.ffpkg`. Eine `.ffpfsc` komprimiert besser als die Bänder: Sie wurde mit Asset-Pack in keiner Messung kleiner als ohne.

**Seit v1.9.31** bleiben Dateien, die das System selbst liest, in jedem Fall als gewöhnliche Datei liegen: `cache_ps5/playgo.pgm`, `*.packman`, die `pgc_*_dummy_file` und der Ordner `movies/`. Sie wanderten bis dahin mit in die Bänder und wurden beim Weglassen der Originale gelöscht – PlayGo liest sie aber an der Emulation vorbei, und das Spiel stürzte rund eine Sekunde nach dem Start ab. Zusätzlich sieht das Programm nach dem Packen ins fertige Manifest und bricht ab, falls doch eine solche Datei darin steht.

### MANCHE SPIELE KÖNNEN OHNE ORIGINALE GAR NICHT LAUFEN

Die Bänder bedienen nur Lesevorgänge, die über APR laufen. Was eine Spiel-Engine mit gewöhnlichem Datei-Zugriff liest, muss als richtige Datei im Abbild liegen – sonst ist es nach dem Weglassen der Originale schlicht weg.

**An der Konsole gemessen (20.09.2026).** Ein Unity-Spiel, ohne Originale gebaut: Der Emulator meldete für fünf Dateien der Unity-Laufzeit „No such file or directory" – er hat sie also nicht aus den Bändern bedient –, im ganzen Mitschnitt stand keine einzige `apr.pack`-Zeile, und das Spiel beendete sich kurz nach dem Start. Dasselbe Spiel mit denselben Bändern *und* den Originalen daneben lief durch.

**Seit v1.9.33** erkannte das Programm solche Titel an ihren Laufzeitdateien (`data.unity3d`, `globalgamemanagers`, `global-metadata.dat`, `ScriptingAssemblies.json`, `RuntimeInitializeOnLoads.json`) und ließ die Originale stehen.

**Das hat nicht gereicht – gemessen am 21.09.2026.** *Arkanoid – Eternal Battle* ist kein Unity-Titel; die Erkennung fand nichts, die Originale wurden entfernt, und das Abbild stürzte an der Konsole ab. Dieselbe Quelle mit den Originalen daneben läuft. Beim Nachsehen: `.gnf`-Texturatlanten bis 357 MB und zehn FMOD-`.bank`-Dateien – FMOD liest über eigene Datei-Rückrufe, große Atlanten werden eingeblendet. Damit sind es zwei von zwei Versuchen ohne Originale, die abstürzten, und kein Titel hat je gezeigt, dass die Bänder gelesen werden.

**Seit v1.9.38 bleiben die Originale deshalb immer stehen**, solange das Packprofil vom Programm stammt – auch wenn Sie das Weglassen gewählt haben. Eine Liste von Engines kann das nicht leisten: Sie müsste jede künftige schon kennen, und der Fehlschlag trifft Sie erst an der Konsole. Die Erkennung bleibt, aber sie sperrt nicht mehr – sie *erklärt*. Wird Unity erkannt, steht der Name samt gefundenen Dateien im Protokoll; sonst die allgemeine Begründung. Das Abbild wird dadurch nicht kleiner – aber es startet.

**Warum das Programm diese Dateien nicht einfach vom Packen ausschließt.** In dem Abbild, das abstürzte, waren 197 von 259 Dateien gepackt und entfernt – vier der fünf Namen waren dabei. Im Mitschnitt steht aber keine einzige `apr.pack`-Zeile: Es ist also nicht belegt, dass für diesen Titel überhaupt *eine* gepackte Datei bedient wurde – die vier sind nur die, an denen es sofort auffiel. Vier Namen mehr auszuschließen hieße raten, dass die übrigen 193 tragen. Und `data.unity3d` trägt bei vielen Titeln den gesamten Spielinhalt; bliebe sie lose, wäre vom Pack ohnehin nichts mehr übrig.

**Der Weg dorthin führt über Mitschnitte.** Das Packprofil dieses Programms ist allgemein: Es kann nicht wissen, was ein bestimmter Titel wirklich über APR liest. Belegt sind zwei Klassen, die nie in ein Band gehören – die PlayGo-Dateien und die IL2CPP-Metadaten –, und beide gelten für alle Spiele ihrer Art. Ob ein Titel eine dritte hat, zeigt erst der Start auf der Konsole.

**Für vier Spielgruppen liegen getestete Profile bei (seit v1.9.78).** Erkennt das Programm beim Packen *ASTRO BOT*, *EA Sports UFC 6*, ein Spiel der *Unity*-Engine oder eines der *Insomniac*-Engine, legt es statt des allgemeinen Profils das passende an. Die Profile stammen aus dem Projekt MkPFS.CSharp von danthespal (GPL-3.0) und wurden dort an einer echten PS5 geprüft; sie liegen im Ordner `AMPR_PackTools-4.0\profiles`. Erkannt wird ein Titel an seiner Title-ID in `sce_sys\param.sfo` (ASTRO BOT, UFC 6) oder an seinen Dateien (Unity, Insomniac). Gilt Ihr eigenes Profil (siehe unten), wird nichts davon angefasst. Auch ein mitgeliefertes Profil zählt als vom Programm erzeugt: Die Originale bleiben also stehen, und beim nächsten Packen wird es neu geschrieben. Welches Profil benutzt wurde, nennt die erste Zeile der Datei `ampr_pack.toml`, deren Ablageort im Protokoll steht („integriertes Profil für …").

**Wie stark gepackt wird, stellen Sie selbst ein (seit v1.9.80).** Unter **EINSTELLUNGEN** steht im Abschnitt *Asset-Pack (LZ4)* die LZ4-Stufe. Vorgabe ist **9**. Stufe 12, die bis v1.9.79 fest eingestellt war, spart nach Messungen an echten Spieldaten nur 0,0 bis 0,6 Prozentpunkte mehr, braucht aber das 1,2- bis 3,6-fache an Zeit; Stufe 1 packt am schnellsten und spart kaum Platz. Die Stufe verändert nur Größe und Packzeit, nicht das Format – die Konsole liest jede Stufe gleich. Sie gilt für das allgemeine Profil des Programms und für die mitgelieferten Spielprofile, *nicht* für Ihr eigenes Profil (siehe unten). In der Kommandozeile setzt sie `--ampr-lz4-stufe` (1 bis 12).

**Schon verdichtete Dateien bleiben lose (seit v1.9.80).** Das allgemeine Profil packt keine Bilder und Texturen (`png`, `jpg`, `dds`, `gnf` …), keine Archive (`zip`, `7z`, `rar` …), keinen Ton und kein Video (`ogg`, `wem`, `bnk`, `at9`, `mp4`, `bk2` …) und keine Konfigurationsdateien (`json`, `ini`, `xml`, `txt` …). LZ4 bringt dort kaum etwas; die Konfigurationsdateien liest die Konsole zudem gern selbst vom Datenträger. An 37 gemessenen Dumps (1620 GB) betrifft das 24 % der Daten, vor allem Archive und Videos. Die vier mitgelieferten Spielprofile und Ihr eigenes Profil bleiben davon unberührt.

**Leere Dateien bleiben nicht verloren (seit v1.9.80).** Die PS5 prüft manche leere Dateien (etwa Sprachplatzhalter) außerhalb des Spiels; fehlen sie, kann das Spiel auf einem schwarzen Bild stehen bleiben. Werden gepackte Originale weggelassen, legt das Programm leere Dateien deshalb nach dem Entfernen wieder an.

**Ihr eigenes Profil hat immer Vorrang.** Legen Sie eine Datei mit dem Namen des Dump-Ordners und der Endung `_ampr_pack.toml` *neben* den Dump-Ordner – zum Beispiel `F:\Game Dumps\Mein Spiel_ampr_pack.toml` neben `F:\Game Dumps\Mein Spiel\`. Das Programm nimmt sie, schreibt sie nie um und hält Sie damit auch nicht mehr auf: Wer aus Mitschnitten packt, weiß selbst, was der Titel über APR liest. Im Protokoll steht dann „Eigenes Packprofil übernommen".

**Muss dieses Profil von Hand geschrieben werden? Nein.** Der **AMPR-Mitschnitt-Assistent** (Knopf *10. AMPR-Mitschnitt* in der Ansicht KONSOLE; er zeigt seine Seite rechts und beginnt erst mit **STARTEN**) führt Schritt für Schritt durch mehrere echte Spieldurchläufe auf Ihrer PS5 und erzeugt daraus genau diese Datei automatisch – passend benannt und am richtigen Ort. Vorher prüft er, ob ShadowMount+ die Aufnahme-Bibliothek wirklich lädt, stellt auf Wunsch vorübergehend um und am Ende alles wieder zurück – das Spiel darf dabei nicht laufen. Steht der Titel in der `config.ini` unter `fakelib_exclude`, fragt er vor der Aufnahme nach; diesen Eintrag stellt er nicht selbst um. Schließen Sie das Programm, während er läuft, wartet es auf das Zurückstellen und schließt danach von selbst. Eine ausführliche, bebilderte Anleitung zum ganzen Ablauf (Mitschnitt, Profil prüfen, Bauen, Originale weglassen) öffnet der Knopf **Asset Packs Anleitung** oben in der Titelleiste, links neben **BENUTZERHANDBUCH** – genauso bedient wie dieses Handbuch hier. Die Datei liegt auch im Ordner `Anleitungen` neben dem Programm: `AMPR_Asset_Packs_Mitschnitt_Assistent.html` bzw. `.pdf`.

### ZWEI VORAUSSETZUNGEN – DAS PROGRAMM SAGT SIE IHNEN

| WAS FEHLEN KANN | WAS DANN GESCHIEHT |
|---|---|
| **Eine pack-fähige AMPR-Fassung** – nötig ist `test-pack` oder `test-debug-pack` | Eine `test-nopack`-Fassung findet die Bänder nicht. Das Programm sagt es im Protokoll, hält Sie aber nicht auf – wer die Fassung gleich noch wechselt, soll nicht gebremst werden. |
| **Das Packwerkzeug oder das LZ4-Modul** | Die Auswahl fällt **sofort bei der Wahl** sichtbar auf *Normal* zurück – nicht erst nach einer halben Stunde Arbeit. In der fertigen Programmdatei ist beides mitgeliefert. |

**Systemdateien kommen nie in ein Band.** `eboot.bin`, `sce_sys`, die Module und alles Ausführbare bleiben gewöhnliche Dateien. Das Ladeprogramm der Konsole liest sie, bevor der AMPR EMU überhaupt geladen ist – lägen sie in einem Band, würde das Spiel nicht mehr starten. Seit v1.9.31 gehören auch `cache_ps5/playgo.pgm`, `*.packman`, die `pgc_*_dummy_file` und der Ordner `movies/` dazu: **PlayGo liest seine Dateien an der Emulation vorbei.** Lagen sie im Band und wurden die Originale weggelassen, stürzte das Spiel rund eine Sekunde nach dem Start ab.

### WAS DIE KONSOLE FÜR EIN ASSET-PACK BRAUCHT

Das Programm schreibt diese Punkte am Ende des Baus auch ins Protokoll – dort stehen sie genau für das Abbild, das Sie gerade gebaut haben.

| WO | WAS |
|---|---|
| `config.ini` von ShadowMount+ `backport_fakelib=1` | Hängt den Ordner `fakelib` aus dem Abbild nach `common/lib` ein. Nur so wird der eingebaute AMPR EMU überhaupt geladen. **1 ist die Voreinstellung** – steht dort 0, bleiben die Bänder ungelesen. |
| `config.ini` `global_fakelib_priority` | Voreingestellt ist `game`: Die Fassung aus dem Abbild gewinnt. Steht dort `global` *und* liegt in `/data/shadowmount/fakelib` ein eigenes `libSceAmpr.sprx`, gewinnt jenes – es muss dann ebenfalls pack-fähig sein, sonst findet niemand die Bänder. |
| `config.ini` `fakelib_exclude` `fakelib_mode` `fakelib_default_mode` | Ab ShadowMount+ 1.7beta4: Steht die Title-ID des Spiels unter `fakelib_exclude` (ab 1.7beta5 gleichbedeutend mit dem Modus `disabled`), hängt ShadowMount+ für diesen Titel **gar keine** `fakelib` ein – auch nicht den AMPR EMU aus dem Abbild. Dasselbe bewirkt ab 1.7beta5 `fakelib_mode=<ID>:disabled` und, für alle Spiele ohne eigenen Eintrag, `fakelib_default_mode=disabled`; der zuletzt gültige Eintrag eines Titels gewinnt, und `full` oder `emulators` mit der Title-ID hebt die Vorgabe auf. Nicht zu verwechseln mit `global_fakelib_exclude`, das nur die globale `fakelib` abschaltet. |
| Film- und Videoordner (seit v1.9.32 automatisch) | Das Programm liest die Namen **aus Ihrem Spielordner** und schließt sie in genau dieser Schreibweise aus – das Packwerkzeug unterscheidet Groß- und Kleinschreibung. Ein festes Muster `movies/**` traf deshalb `Media/StreamingAssets/Movies/` nicht: An einem echten Spiel landeten so 17 von 17 Filmen im Band. Landet trotzdem ein Video in einem Band, sagt das Programm es – es bricht den Bau aber nicht ab, denn belegt ist nur, dass alle veröffentlichten Profile Filme lose lassen. |
| PlayGo-Stub im Abbild | Erklärt der Titel PlayGo-Inhalte (Sprach- oder Szenariopakete, erkennbar an `sce_sys/playgo-scenario.json`), gehört der Stub mit hinein – sonst wartet das Spiel auf Pakete, die nie kommen. Das Programm fragt vor dem Lauf danach und sagt es im Protokoll. |

### WENN DER LAUF ABBRICHT STATT FERTIG ZU WERDEN

Die Laufzeit der Konsole kennt harte Grenzen: höchstens 2.000.000 Dateien, 16.000.000 Blöcke und 1.024 Bänder. Ein Bestand darüber ist nicht etwa langsam – er wird **gar nicht geladen**.

Das Programm rechnet nach dem Packen nach und bricht ab, *bevor* etwas in den Spielordner kommt. Im Protokoll steht dann, welche Grenze gerissen wurde. Abhilfe: größere Blöcke wählen oder einen Teil der Daten lose lassen.

## 11.2 Ein Asset-Pack nachträglich bauen

Haben Sie ein fertiges Backup und möchten die Spieldateien nachträglich in Bänder legen, brauchen Sie es nicht noch einmal umzuwandeln. Der Knopf **Asset-Pack bauen** auf der Manager-Seite erledigt das an Ort und Stelle – für alle vier Quellen, die der AMPR EMU Manager ohnehin annimmt.

| QUELLE | WAS DAS PROGRAMM TUT |
|---|---|
| Dump-Ordner | packt direkt im Ordner |
| `.ffpfsc` / `.ffpfs` | entpackt, packt, packt zurück |
| `.exFAT` | entpackt, packt, baut das Abbild neu |
| `.ffpkg` | entpackt, packt, packt zurück |

1. Quelle, Zielordner und Temp-Ordner wählen, auf STARTEN klicken.
2. Auf der Manager-Seite oben die **AMPR-Fassung** auswählen, mit der gepackt werden soll.
3. Auf **Asset-Pack bauen** klicken.

> **DIE FASSUNG MUSS BÄNDER LESEN KÖNNEN**
>
> Gepackt wird mit der Fassung, die im Auswahlfeld steht – gesucht wird nichts automatisch. Bänder lesen kann nur eine Fassung der Bauart **test-pack** oder **test-debug-pack**. Steht die Auswahl auf einer anderen, sagt das Fenster es sofort. Ohne diese Rückmeldung lägen die Bänder am Ende im Abbild, und die Bibliothek würde sie nicht anrühren.

> **ERST DER INDEX, DANN DAS PACK**
>
> Das Packwerkzeug liest `ampr_emu.index`, um die filelds zu vergeben. Fehlt die Datei im Spielordner, bricht der Lauf ab, bevor etwas entsteht. Klicken Sie in diesem Fall zuerst auf **Nur Index neu bauen** und danach auf **Asset-Pack bauen**. Umgekehrt würde ein später neu gebauter Index die fertigen Bänder unbrauchbar machen.

**DER INHALT WÄCHST – DIE DATEI NICHT UNBEDINGT**

Der AMPR EMU Manager fragt **nicht**, ob gepackte Originaldateien entfernt werden sollen – sie bleiben immer liegen. Der **Inhalt** wächst dadurch: Das Ergebnis enthält Originale *und* Bänder.

Wie sich die *Dateigröße* ändert, entscheidet die Quelle. An einem echten Abbild nachgemessen: Der Inhalt wuchs von 260.935.330 auf 271.961.880 Byte (+4,2 %), die Abbilddatei wurde aber von 364.904.448 auf 275.972.096 Byte *kleiner* – das Ausgangsabbild hatte 28,5 % Verschnitt, und der eingebaute exFAT-Schreiber arbeitet ohne freie Zuordnungseinheiten. Rechnen Sie also mit mehr Inhalt, nicht verlässlich mit einer größeren Datei.

Das ist Absicht: Ist die Quelle ein *Dump-Ordner*, arbeitet der AMPR EMU Manager unmittelbar in Ihrem Ordner – anders als beim Erstellen, wo das Ergebnis ohnehin neu entsteht. Gelöschte Originaldateien wären dort nicht wiederherzustellen. Möchten Sie ein *kleineres* Abbild, bauen Sie es über die Aufgaben 1 bis 6 neu und beantworten dort die Frage nach den Originalen.

## 11.3 PlayGo – gefragt wird vor der Arbeit

Neben dem Kästchen **AMPR EMU** steht **PlayGo**. Es legt zusätzlich einen Stub für `libScePlayGo.sprx` in den Spielordner, der alle Sprach- und Szenariopakete als installiert meldet. Ab Werk ist es aus, denn die meisten Spiele brauchen es nicht: Von 31 gemessenen Dumps erklärte nur einer PlayGo-Inhalte (`sce_sys/playgo-scenario.json`).

Erklärt ein Titel solche Inhalte und ist PlayGo nicht angehakt, fragt das Programm am Anfang des Laufs – *bevor* kopiert, entpackt oder gepackt wird –, ob PlayGo eingeschaltet werden soll. Vorbelegt ist *Ja*: Das Kästchen wird angehakt, und der Stub kommt gleich mit ins Ergebnis. Mit *Nein* geht es ohne weiter.

Bei einem Dump-Ordner und bei `.exFAT`, `.ffpfsc` und `.ffpfs` sieht das Programm dafür ins Verzeichnis des Abbilds – in Sekundenbruchteilen, ohne es auszupacken. In ein `.ffpkg` lässt sich so nicht hineinsehen; dort kommt die Frage, sobald die Dateien ausgepackt daliegen, und immer noch vor dem Bau des Ergebnisses. Auf der Kommandozeile wird nicht gefragt: Dort steht ein Hinweis im Protokoll, und es gilt die gespeicherte Einstellung.

## 11.4 Ein fertiges Asset-Pack prüfen und entpacken

Seit v1.9.80 gibt es dazu ein eigenes Fenster: **WEITERE TOOLS → ASSET-PACK PRÜFEN / ENTPACKEN**. Es ist das Gegenstück am PC zu *Verify LZ4 Packs* und *Uncompress LZ4* der Konsolen-App *LZ4 Compression* und benutzt dasselbe Werkzeug wie der Bau (`ampr_pack.py`, `verify` und `unpack`). Wählen Sie den **Spielordner selbst** – den, in dem `eboot.bin` und `ampr_assets.index` liegen. Ein Abbild (`.ffpfsc`, `.exFAT`) lässt sich nicht einhängen; packen Sie es vorher mit Aufgabe 2 aus.

- **Nach dem Auswählen** liest das Fenster nur das Manifest und nennt, wie viele Dateien gepackt und wie viele lose sind, wie groß die Bänder sind und ob die Originale der gepackten Dateien noch daneben liegen.
- **PRÜFEN** liest jeden Block und hält ihn gegen `ampr_assets.index.crc`. Das geht auch, wenn die Originale längst weg sind. Dazu sagt das Fenster, ob `fakelib/libSceAmpr.sprx` eine Fassung ist, die Bänder lesen kann (`test-pack` oder `test-debug-pack`), ob lose geführte Dateien im Ordner fehlen und ob Systemdateien (`playgo.pgm`, `*.packman` …) im Band stehen. Das sind Hinweise, keine Fehler der Bänder.

- **ENTPACKEN …** legt die gepackten Dateien wieder lose hin. Sie wählen: *in einen neuen Ordner* – der Spielordner bleibt unverändert, das Ergebnis ist ein loses Spiel ohne Bänder –, oder *in den Spielordner selbst*; dann werden Manifest, Prüfsummen und Bänder erst nach dem erfolgreichen Auspacken gelöscht, und davor fragt das Fenster noch einmal nach. `ampr_emu.index` und die Bibliotheken in `fakelib` bleiben, wie sie sind. Vorher prüft das Fenster, ob auf dem Ziellaufwerk genug Platz frei ist.

ABBRECHEN hält den Lauf an. Beim Entpacken in einen neuen Ordner räumt das Programm dann auf; beim Entpacken in den Spielordner bleibt der ganze Satz stehen, und der Lauf lässt sich wiederholen.

## 12 Aufgabe 8 – Validator

> **WOFÜR IST DAS GUT?**
>
> Die Aufgabe, die **nichts verändert**. Sie sieht in einen Ordner oder eine Containerdatei hinein und meldet, was nicht stimmt: fehlende Pflichtdateien, ein beschädigtes Dateisystem, eine falsche Verschachtelung.
>
> Sinnvoll vor dem Weitergeben und nach jedem abgebrochenen Lauf. Wichtig zu wissen: **ungeprüft ist kein Urteil.** Konnte eine Prüfung nicht stattfinden – etwa weil Administratorrechte fehlen –, sagt der Bericht das ausdrücklich, statt die Datei als fehlerhaft zu melden.

Aufgabe 8 prüft einen Dump-Ordner oder eine unterstützte Containerdatei auf erkennbare Probleme. Sie erstellt kein Konvertierungsergebnis; das Resultat erscheint im Protokoll.

1. Wählen Sie den Ordner oder die Datei, die geprüft werden soll.
2. Wählen Sie einen Temp-Ordner mit genügend freiem Platz.
3. Klicken Sie auf STARTEN.
4. Lesen Sie die Abschlussmeldung und beachten Sie mögliche Warnungen.

> **GUTER ERSTER SCHRITT**
>
> Wenn Sie eine Quelle noch nicht kennen, beginnen Sie mit Aufgabe 8. Eine erfolgreiche Prüfung ist eine gute Grundlage – ersetzt aber nicht Ihre eigene Sicherungskopie.

### 12.1 Was bei .ffpfsc und .ffpfs zusätzlich geprüft wird

Diese Container sind zweistufig aufgebaut: außen der Container, darin genau ein Abbild mit den Spieldateien. Ist beim Erzeugen etwas schiefgelaufen, kann dazwischen versehentlich eine weitere Ebene liegen – von außen sieht die Datei dann völlig normal aus, auf der Konsole ist sie aber unbrauchbar.

Aufgabe 8 schaut deshalb eine Ebene tiefer und meldet im Protokoll:

| ZEILE | BEDEUTUNG |
| --- | --- |
| 🟢 `nesting: in Ordnung` | Auf der innersten Ebene liegen die Spieldateien – so soll es sein. |
| 🔴 `nesting: falsch verschachtelt` | Dort liegt ein weiteres Abbild statt der Dateien. Die Datei muss neu erzeugt werden. |
| `inner_files` / `inner_dirs` | Anzahl der Dateien und Ordner auf der innersten Ebene. |
| 🟡 `nesting: flach aufgebaut` | Die Dateien liegen direkt im Container, das innere Abbild fehlt. Erscheint zum Beispiel beim Prüfen eines Zwischenergebnisses. |

Die Prüfung packt die Datei dafür **nicht** aus: Sie liest nur das Inhaltsverzeichnis der inneren Ebene – bei einer 392-MB-Datei rund 750 Kilobyte in unter einer Zehntelsekunde.

> **UNGEPRÜFT IST KEIN URTEIL**
>
> Ein `.ffpkg` wird über UFS2Tool geprüft, und das braucht **Administratorrechte**. Fehlen sie, lautet das Ergebnis seit v1.9.1 **UNGEPRÜFT** – nicht mehr „fehlgeschlagen“. Der Unterschied ist wichtig: *fehlgeschlagen* heißt, es wurde etwas gefunden; *ungeprüft* heißt, es wurde nichts angesehen. Über die Datei sagt das nichts. Starten Sie das Programm als Administrator und prüfen Sie erneut.
>
> Im Kommandozeilenmodus gibt Aufgabe 8 dafür den Rückgabewert **4** zurück – weder 0 (in Ordnung) noch 1 (beanstandet).

## 13 Aufgabe 7 – PKG / FPKG

> **ZWEI OBERFLÄCHEN HINTER EINEM KNOPF**
>
> Aufgabe 7 ist keine Formatkonvertierung wie Aufgabe 1 bis 6. Sie zeigt rechts eine eigene Seite mit zwei Knöpfen oben: **PKG** und **FPKG**. Ein Klick wählt die jeweilige Oberfläche; der gewählte Knopf trägt einen Haken, und die zuletzt gewählte bleibt stehen – auch wenn Sie zwischendurch eine andere Aufgabe anklicken und zu „7.“ zurückkehren.
>
> Bis zum 12.10.2026 abends waren das zwei eigene Fenster unter **WEITERE TOOLS** (*PS4 PKG Dump & Image Converter* und *PS5 PKG Dump & Image Converter*) – dieselben Oberflächen, nur jetzt eingebettet statt als eigenes Fenster. Die Bibliothek öffnet ein PS4-Paket zum Umwandeln weiterhin über denselben Weg (*Konvertieren*) und wählt dabei von selbst „PKG“.

### 7.1 PKG – PS4-Pakete entpacken, umwandeln und bauen

Diese Seite macht aus PS4-Spielen alles, was Sie für die PS5 brauchen: einen **Dump-Ordner** (entpacktes Spiel), ein **ffpfsc-** oder **exFAT-Abbild** für ShadowMount+ oder ein einziges **Paket** aus Basis und Update. Quelle wählen, **EINLESEN**, Spiel markieren, Zielordner und Format wählen, **ERSTELLEN**. Dazu kommen **UPDATES ONLINE** und **AN KONSOLE SENDEN** (siehe unten).

**Zu finden unter:** Aufgabe 7 – PKG / FPKG → **PKG**. In der Bibliothek öffnet *Konvertieren* bei einem PS4-Paket dieselbe Seite mit der Datei. Ein zweiter Druck auf „PKG“ ändert nichts.

**Spiel Info.** Wie bei den Aufgaben 1 bis 6 steht das Cover des markierten Spiels (`icon0.png` aus dem Paket bzw. aus `sce_sys`) samt Titel in der Seitenleiste, und *Spiel Info – Updates & Patches* zeigt Titel, Title-ID, Content-ID, Version, Firmware, Region, Kategorie und Plattform aus der `param.sfo`. Updates und Patches sucht das Fenster bei PS4-Titeln auf orbispatches.com; fehlende Angaben wie Hersteller oder Cover holt das Programm von dort nach, wenn das Nachschlagen von Metadaten in den Einstellungen erlaubt ist.

**So arbeitet es.** Die Pakete werden mit **OrbisPkgTool** (MIT-Lizenz, Ordner `OrbisPkgTool-1.0.0`) entpackt; Basis und Updates werden in der Reihenfolge der Fassungen zu einem Dump-Ordner zusammengespielt (ein späteres Update überschreibt die Dateien des früheren). Daraus baut **PS4 FFPFSC** das Abbild samt `param.json` für ShadowMount+, Trophy-Datei-Reparatur und Nachprüfung. Der Balken zeigt den *Gesamtstand* über alle Schritte, daneben die vergangene Zeit und die geschätzte Restzeit. Mit **Abbrechen** halten Sie den Lauf sofort an, auch alle Hilfsprozesse darunter. Der Arbeitsordner wird im Hintergrund entfernt, die Seite ist gleich wieder frei; was beim Beenden des Programms noch übrig bleibt, räumt der nächste Lauf weg.

| FORMAT | ERGEBNIS |
|---|---|
| **Dump-Ordner** | Ein gewöhnlicher Spielordner mit `eboot.bin` und `sce_sys`, Updates schon eingespielt; mit dem Haken *DLC* auch Zusatzinhalte im Dumper-Aufbau (`app/` und `addcont/…`). Benötigt OrbisPkgTool. |
| **ffpfsc-Abbild** | Komprimiertes Abbild für ShadowMount+ (*Stufe* und *Worker* bestimmen Kompression und Tempo). |
| **exFAT-Abbild** | Unkomprimiertes exFAT-Abbild. |
| **Paket (Basis + Update)** | Ein eigenständiges Fake-Paket mit der Fassung des Updates. Benötigt OrbisPkgTool und ein vorhandenes Update (liegt keines vor, sucht *UPDATES ONLINE* eines). |

Als Quelle gehen einzelne `.pkg`-Dateien, ein Ordner voller Pakete (samt Unterordnern) oder ein bereits entpacktes Spiel (dann nur zu einem Abbild). Zu jedem Titel baut das Programm Basis, Updates und DLC zusammen; liegt nur ein Update vor, steht im Protokoll, dass das Basisspiel fehlt. Der Platzbedarf wird vor dem Start geschätzt und geprüft. Beim Bauen eines Abbilds wird das zwischengespeicherte Spiel *verbraucht* statt kopiert – das spart auf exFAT-Datenträgern (ohne Verknüpfungen) die doppelte Zeit und den doppelten Platz; Ihr eigener Dump-Ordner bleibt dabei unberührt.

Sie können nacheinander beliebig viele Quellen einlesen: einfach eine andere wählen und erneut auf **EINLESEN** drücken. Bis v1.8.92 zeigte der zweite Durchgang noch die Spiele des ersten und blockierte danach jedes weitere Einlesen; seit v1.8.93 wird die Quelle jedes Mal geprüft. Dieselbe Quelle erneut einzulesen geht dabei so schnell wie bisher.

In der Liste der gefundenen Spiele sagt die Spalte **Konsole**, wofür ein Titel gedacht ist. Erkannt wird an der Title-ID:

| KENNUNG | KONSOLE |
|---|---|
| `CUSA`, `PUSA` | PS4 |
| `PPSA`, `PPSS`, `PPUS`, `PPJP` | PS5 |

| KENNUNG | KONSOLE |
| --- | --- |
| alles andere – etwa `NPUB` (PS3) | **unklar**, es wird nichts geraten |

Das ist mehr als eine Auskunft: Diese Seite baut Abbilder aus **PS4**-Paketen. Legen Sie versehentlich ein PS5-Spiel hinein, wird die Zeile farbig hervorgehoben und im Protokoll steht der Hinweis auf die Aufgaben 1 bis 6, die für PS5-Titel zuständig sind.

#### TROPHÄEN: PS4-TITEL REGISTRIEREN AUS EINEM ABBILD NICHT

Ein PS4-Spiel, das aus einem Abbild startet, meldet *Trophy registration failed (0x80551618)* und registriert seine Trophäen **nicht** – bei jedem Start aufs Neue.

**Das ist so vorgesehen.** Der Fehlercode stammt aus Sonys NPDRM-Prüfkette, und die verlangt ein *regulär installiertes Paket*. Ein eingehängtes Abbild ist keines. Am Abbild, an der Konvertierung und an ShadowMount+ liegt es also nicht.

**PS5-Titel sind nicht betroffen.** Am 22.08.2026 wurde für jeden Titel der Konsole geprüft, ob seine Trophäen registriert sind: Sechs PS5-Titel liefen aus Abbildern und hatten *alle sechs* registriert. Nur der PS4-Titel nicht. PS5-Spiele gehen nämlich über eine neuere Trophäenkette, PS4-Spiele über Sonys alte – und nur die alte verlangt die Installation.

Nachlegen von Dateien hilft nicht. Ausprobiert wurden `npbind.dat` und `param.sfo` in `/system_data/priv/appmeta/<Title-ID>/`, dieselbe Datei im Unterordner `trophy2/`, und schließlich der komplette Registrierungseintrag unter `/user/trophy/conf/`, von Hand nachgebaut. Der lag nach dem Spielstart *unverändert* da: Das System hatte ihn nicht einmal angesehen. Die Sperre sitzt also im Programmcode der Konsole, nicht in fehlenden Dateien.

**Wer die Trophäen braucht**, installiert das Spiel über den **Package Installer**. Derselbe Titel registriert dann schon beim ersten Start. Nachsehen können Sie es auf der Konsole: Unter `/user/trophy/conf/` steht für jeden registrierten PS4-Titel ein Ordner.

Für alles andere bleibt der Abbildweg der bequemere – er spart den Speicherplatz der Installation. Nur eben ohne Trophäen.

#### WENN EIN SPIEL IM LADEBILDSCHIRM HÄNGEN BLEIBT

Einzelne Titel bleiben aus dem Abbild in einem „Bitte warten“ stehen, statt in den Offline-Betrieb zu schalten. Dasselbe Paket über den **Package Installer** installiert zeigt seinen Offline-Dialog und läuft weiter.

Nachgemessen und ausgeschlossen wurden: der Ablageort auf dem Datenträger, fehlende PlayGo-Inhalte, eine Online-Abfrage (die Konsole wurde ganz vom Netz genommen – derselbe Hänger) und ein unvollständiges Abbild (Datei für Datei verglichen, nichts fehlte). **Die Ursache ist offen.** Betroffen ist längst nicht jeder Titel – der Versuch entscheidet.

### PS4 PKG → Dump Ordner – ein PS4-Paket als Spielordner (alter Entpacker)

**PS4 PKG → Dump Ordner** (bis Oktober 2026 „PKG entpacken“) macht aus einer PS4-Paketdatei (`.pkg`, Fake-PKG: Spiel, Patch oder DLC) einen gewöhnlichen Spielordner mit `eboot.bin` und `sce_sys`. Entpackt wird mit demselben Entpacker, den „PKG“ oben mitbringt.

**Zu finden unter:** Aufgabe 7 – PKG / FPKG → **PKG**, Format **Dump-Ordner**. Unter Windows entpackt dort seit Oktober 2026 das Werkzeug OrbisPkgTool, mit denselben Schutzregeln wie unten beschrieben; dieser Abschnitt gilt für den bisherigen, eigenständigen Entpacker, der unter Linux und macOS über *Mehr → Entpacken mit dem bisherigen Entpacker* aufgeht. Einen eigenen Menüeintrag hat er nicht mehr.

Wählen Sie die `.pkg` und einen Zielordner und drücken Sie **Entpacken**. Im Zielordner entsteht ein Unterordner mit der Title-ID, zum Beispiel `CUSA00775`; bei einem Patch `CUSA16627_patch_01.02`, bei einem DLC `CUSA16627_dlc_<Label>`. Balken, Größenzeile („x von y“) und Statuszeile zeigen den Fortschritt; **Abbrechen** geht jederzeit. Danach öffnet **Zielordner öffnen** das Ergebnis.

- **Nichts wird überschrieben.** Gibt es den Unterordner schon, bricht der Entpacker mit einem Hinweis ab.
- **Kein halber Stand unter dem richtigen Namen.** Der Entpacker schreibt zuerst in einen Ordner mit der Endung `.partial`; erst wenn er „fertig“ meldet, wird er umbenannt. Nach einem Fehler oder Abbruch wird der Zwischenordner entfernt – das zeigt die Statuszeile an.
- **Platz.** Sobald der Entpacker die entpackte Größe nennt, prüft die Seite den freien Platz und hört sofort auf, wenn er nicht reicht. Entpackt ist ein Paket oft deutlich größer als die `.pkg` (gemessen: 124 MB → 404 MB).
- **Pfadlänge unter Windows.** Der Entpacker scheitert an der Windows-Pfadgrenze von 260 Zeichen. Der Zielpfad darf deshalb höchstens 140 Zeichen lang sein; wählen Sie sonst einen kürzeren Zielordner.
- **Plattformen.** Den Entpacker gibt es nur für Windows (x64) und für Macs mit Apple-Prozessor. Unter Linux und auf Intel-Macs sagt die Seite, dass keiner beiliegt.

> **PS5-PAKETE ENTPACKT EINE ANDERE SEITE**
>
> Ein PS5-Paket erkennt „PKG“ an seiner Kennung und weist es ab: Der Entpacker dieser Seite kann sie nicht lesen. PS5-Pakete entpackt und wandelt **FPKG** um; ihren Aufbau (Typ, Content-ID, Einträge) zeigt auch *Mehr → Paketkopf lesen* auf „PKG“. Retail-PS4-Pakete ohne Fake-Signatur lehnt der Entpacker ebenfalls ab.

### Updates online, Senden an die Konsole und Paketwerkzeuge

Bis Oktober 2026 hatten sie ein eigenes Fenster *PS4 PKG → OTA*; dessen Paketsammlung mit Umbenennen, Verschieben und den Reitern *Info*, *Dateien*, *Bilder* und *Interna* ist mit der Zusammenlegung entfallen, ebenso *Neu packen*, *PKG aus Ordner bauen*, die Tiefenprüfung und die Verwaltung installierter Pakete.

**UPDATES ONLINE.** Fragt bei Sonys Update-Server nach, ob es zum markierten offiziellen PS4-Titel (Title-ID `CUSA…`) ein neueres Update gibt, und lädt es auf Wunsch (jedes Teil mit Prüfsumme). Gesendet wird nur die Title-ID; Eigenbauten und Homebrew haben dort kein Update. Das geladene Update wird in die Liste aufgenommen und beim nächsten Bauen mit eingespielt. **PS5-Titel** (`PPSA…`) fragt das Programm *nicht*: Sonys Adresse antwortete für 16 geprüfte PS5-Titel mit 404 (ein PS4-Titel zur Gegenprobe mit 200), und ein Verfahren für die PS5 ist öffentlich nicht belegt. Statt zu raten, erscheint ein Hinweis.

**AN KONSOLE SENDEN.** Der Dialog kennt zwei Wege:

- **PS5 – OnionHEN-Paketmanager (DPI v2).** Der Dienst läuft auf der PS5 (in *Konsole & Payloads* als *DPI v2*) und nimmt `.pkg`-Dateien bis 50 GB in Blöcken entgegen und installiert sie. DPI v2 ist keine eigenständige ELF, sondern ein **Plugin für OnionHEN**: OnionHEN muss auf der PS5 installiert sein (in einer Fassung mit Plugin-Unterstützung) und startet es selbst.

- **PS4 – Remote Package Installer.** Die Konsole holt das Paket vom PC: Das Programm stellt es für diese eine Konsole über einen kleinen Webserver bereit (nur das gewählte Paket, mit zufälligem Pfad, und nur an die Adresse der Konsole). *Adresse dieses PCs* steht auf *automatisch*; die Windows-Firewall fragt beim ersten Mal nach – erlauben Sie den Zugriff im privaten Netz.

Tragen Sie die Adresse der Konsole und den Port ein (Vorgabe 12800); **Erkennen** fragt nach, welcher Dienst dort antwortet. Gesendet werden `.pkg`-Dateien – ein entpacktes Spiel oder ein Abbild lässt sich so nicht schicken. Pakete werden unverändert übertragen.

**MEHR.** *Pakete prüfen (Prüfsummen)* prüft die gewählten Pakete; *Paketkopf lesen …* öffnet das Fenster *PS4 & PS5 PKG lesen* (auch für PS5-Pakete); *Entpacken mit dem bisherigen Entpacker* erscheint nur dort, wo OrbisPkgTool fehlt (Linux, macOS; siehe oben).

> **GRENZEN – WAS GEPRÜFT IST UND WAS NICHT**
>
> - **Senden ist an der Konsole nicht geprüft.** Beide Wege sind gegen Nachbildungen der Dienste getestet, der DPI-Weg aus der Weboberfläche des Plugins abgeleitet. Ob ein bestimmtes Paket auf Ihrer Konsole startet, zeigt nur der Versuch.
> - **Paket (Basis + Update) erzeugt Fake-Pakete** (Passcode aus Nullen) und ist an selbst gebauten Minipaketen geprüft, nicht an einer PS4. Behandeln Sie das Ergebnis als Versuch und behalten Sie das Original.
> - **Nur Windows für Dump-Ordner und Paket.** OrbisPkgTool gibt es nur als Windows-Programm. Unter Linux und macOS bleiben ffpfsc- und exFAT-Abbild (PS4 FFPFSC liest dort die Pakete selbst), das Einlesen, die Update-Abfrage und das Senden.
> - **PS5-Pakete** entpackt „PKG" nicht – dafür gibt es **FPKG**; ihren äußeren Aufbau zeigt auch *Mehr → Paketkopf lesen*.
> - Dateinamen mit Umlauten werden im Paket zu `?` – das Werkzeug legt sie so ab.

## 7.2 FPKG – PS5-Pakete entpacken, umwandeln und bauen

**Zu finden unter:** Aufgabe 7 – PKG / FPKG → **FPKG**. Diese Seite öffnet PS5-Pakete (`.pkg`) und macht daraus einen Dump-Ordner oder ein Abbild; aus einem Spielordner baut sie ein Debug-Paket. Sie ist mit **Debug-Paketen (FPKG)** getestet – so nennt es auch das Abzeichen neben dem Paket. Retail-Pakete sind an die Konsole gebunden; ihren Typ zeigt die Seite an, ein Entpacken ist dafür nicht belegt.

Links stehen zwei Seiten (**Umwandeln** und **Bibliothek**) sowie der Knopf **Optionen** für die Einstellungen.

### Umwandeln

1. Ziehen Sie ein Paket, einen Spielordner (mit `sce_sys/param.json`) oder einen Ordner mit Paketen und Spielordnern auf die gestrichelte Fläche oder klicken Sie auf *Datei wählen* bzw. *Ordner wählen*. Titel, Titel-ID, Größe und Typ erscheinen sofort.
2. Wählen Sie die **Aktion** (siehe unten) und den **Zielordner**.
3. Bei *Erstellen / Umwandeln* klicken Sie ein **Zielformat** an: FFPKG, FFPFSC, FFPFS oder exFAT – bei einem Spielordner auch **Paket** (siehe „Ein Paket bauen").

4 *Umwandlung starten*. Fortschritt und Meldungen stehen in der Karte *Auftrag*, rechts in *Ergebnis* der Name der Ausgabe, die Title-ID, die Content-ID, die geschätzte Größe und der freie Platz im Zielordner.

| AKTION | WAS SIE TUT |
|---|---|
| **Erstellen / Umwandeln** | Bei einem **Spielordner** mit der Kachel *Paket* baut sie ein Debug-Paket (unten); mit einer anderen Kachel übergibt sie den Ordner gleich an Aufgabe 1. Bei einem **Paket**: Entpackt das Spiel in einen Arbeitsordner ( `ps5conv_ps5pkg_…` ) und übergibt ihn an **Aufgabe 1** des Hauptfensters mit dem gewählten Zielformat. Damit gelten dort dieselben Prüfungen und Rückfragen wie bei jedem Dump-Ordner – zum Beispiel die Frage, ob eine beanstandete `param.json` repariert werden soll – und dieselben Häkchen (AMPR EMU, BACKPORT). Der Arbeitsordner wird danach aufgeräumt. Währenddessen darf im Hauptfenster keine andere Aufgabe laufen. |
| **Extrahieren** | Schreibt den Dump-Ordner `Titel [PPSA…]` direkt in den Zielordner. Existiert er schon und ist nicht leer, ersetzt ihn das Programm nur, wenn *Vorhandenes überschreiben* angekreuzt ist. |
| **Prüfen** | Liest das Paket an Ort und Stelle und listet, was die Prüfliste des Werkzeugs beanstandet (Kopf, Prüfsumme der Umhüllung, `sce_sys` -Einträge, Lizenzdateien, Programmkennung von `eboot.bin` ). Ein Befund heißt nicht, dass das Paket unbrauchbar ist – er sagt, was an einer Konsole auffällig würde (zum Beispiel ein fehlendes `license.dat` bei einem Paket mit `applicationDrmType: upgradable` ). |
| **Auf die PS5 entpacken** | Liest das Paket und schickt die Dateien gleich per FTP an die Konsole – auf dem Rechner entsteht **kein entpackter Ordner**, ein Spiel von 50 GB braucht dort also keinen freien Platz. Statt des Zielordners tragen Sie die **PS5-Adresse** (dieselbe wie in der Ansicht KONSOLE) und den **Ordner auf der PS5** ein, etwa `/mnt/usb0/Spielname` ; `ftpsrv` muss auf der Konsole laufen (Port 2121). Vor dem Start nennt das Programm Größe und ungefähre Dauer. Gibt es den Ordner auf der PS5 schon, fragt es mit drei Antworten: *Ja* setzt fort (vollständige Dateien werden übersprungen, angefangene weitergeschrieben – nur richtig, wenn dort dieselbe Fassung liegt), *Nein* schreibt alles neu, *Abbrechen* sendet nichts. Reißt die Verbindung ab, verbindet sich das Programm bis zu fünfmal neu und macht dort weiter, wo die Konsole die Datei hat. Abgebrochen wird nur nach der laufenden Datei – ein Abbruch mitten in der Datei hinterließe eine halbe. Liegen im Ordner leere Ordner des Spiels, werden sie mit angelegt. Nur für Pakete; die Idee stammt von fpkg2ftp (kvaps), der Code ist neu geschrieben. |

### Ein Paket bauen

Wählen Sie einen **Spielordner** ( `eboot.bin` und `sce_sys/param.json` liegen darin), den Zielordner und die Kachel **Paket**. Das Programm baut daraus ein **Debug-Paket (FPKG)** mit dem Werkzeug `ffpfsc-pkg-tool` und prüft es danach mit derselben Prüfliste wie die Aktion *Prüfen*. Die Ausgabe trägt den Namen `<Content-ID>-A…-V….pkg` ; den Namen legt das Werkzeug fest.

- **Vorher geprüft** werden Content-ID und Title-ID (aus der `param.json` ) und die `param.json` selbst, mit derselben Prüfung wie in Aufgabe 1. Hat sie Beanstandungen, bietet das Programm die **Reparatur** an (die alte Datei wird danebengelegt). Das ist keine Kleinigkeit: Ein Paket mit `applicationDrmType: upgradable` bekommt kein `license.dat` und zeigt an der Konsole ein Schloss; mit der Reparatur auf `standard` bestand das gebaute Testpaket die Prüfung ohne Befund (38 von 38, ohne Reparatur 2 Befunde).
- **Voreinstellungen** sind die, die der Autor des Werkzeugs an einer Konsole belegt hat: Kraken über dem inneren Abbild mit dem eingebauten Kodierer (gespeicherte Blöcke installieren sich, starten aber nicht), Fake-Signatur der ausführbaren Dateien und neuer AMPR-Index, falls AMPR EMU im Spiel liegt.

- **Platz:** Der Arbeitsordner liegt im Zielordner (dort entsteht auch das Paket) und wird danach entfernt. Auf Laufwerken ohne feste Verknüpfungen (zum Beispiel exFAT) legt das Werkzeug erst eine Kopie des Spiels an. Das Programm fragt nach, wenn weniger als das Doppelte der Spielgröße frei ist, und sagt ab, wenn es weniger als die Hälfte ist.
- Liegt im Zielordner schon ein Paket desselben Namens, ersetzt es das Programm nur mit dem Haken *Vorhandenes überschreiben*. Ein gescheiterter oder abgebrochener Bau lässt nichts Unfertiges im Zielordner zurück.

> **OB DAS PAKET AN IHRER KONSOLE STARTET, IST HIER NICHT GEPRÜFT**
>
> Das Werkzeug nennt als belegten Stand: Pakete dieser Art starten bis Firmware 11.60 mit kstuff-lite 1.13 oder neuer. Auf neueren Firmwares (zum Beispiel 12.00) installiert sich ein solches Paket, startet aber nicht – die Sperre liegt an der Konsole, nicht am Paket. Dieses Programm hat nur den Bau und die Prüfliste gemessen; der Start an einer Konsole bleibt Ihr Versuch.

### Optionen

Der Knopf **Optionen** links öffnet die Einstellungen in vier Reitern, erst mit *Speichern* übernommen:

- **Bibliothek:** Bibliotheksordner, die beim Speichern (und wahlweise bei jedem Start) nach Paketen und Spielordnern durchsucht werden – *Unterordner durchsuchen* geht dabei beliebig tief, anders als beim Ablegen eines einzelnen Ordners. Einzelne Quellen lassen sich aus der Bibliothek entfernen (nur aus der Liste, die Datei bleibt).
- **Darstellung:** Cover anzeigen oder nicht, Sortierung der Bibliothek (Titel, Titel-ID, Größe).
- **Ausgabe & Vorgaben:** Standard-Zielordner, -Aktion und -Zielformat für neue Aufträge; *Ausgabeordner nach erfolgreichem Auftrag öffnen*; der **Standard-Builder** (LibProsperoPkg oder ProsperoPkgTool, nur für „Paket bauen“); der **Debug-Passcode** – leer verwendet den Standard des Werkzeugs (32 Nullen), andernfalls genau 32 druckbare ASCII-Zeichen. Er gilt fürs Lesen, Prüfen, Entpacken und Bauen; ein Paket, das mit einem anderen Passcode gebaut wurde, lässt sich ohne ihn nicht öffnen.
- **Wartung:** Optionen als Datei exportieren oder importieren (eine Vorschau der Änderungen fragt vor dem Einspielen nach) sowie auf die Vorgaben zurücksetzen – die Bibliothek und ihre Ordner bleiben dabei erhalten.

### Bibliothek

Sammelt Ihre Pakete und Spielordner (das Programm merkt sie sich). + *Datei* und + *Ordner* fügen hinzu, *Aktualisieren* liest alles neu. Die Suche versteht Wörter (alle müssen passen), `-wort` zum Ausschließen, `titel:`, `id:` und `größe:>50GB` (auch `<`, `>=`, `<=`). Rechts stehen das Cover (`icon0.png` aus dem Paket) und die *Technische Übersicht* aus der `param.json` – Titel, Content-ID, Versionen, erforderliche Systemsoftware, SDK, Kategorie, DRM-Typ –, die *Alles kopieren* in die Zwischenablage legt. Wie bei den Aufgaben 1 bis 6 steht das Cover des gewählten Pakets samt Titel in der Seitenleiste, und *Spiel Info – Updates & Patches* zeigt seine Angaben (Titel, Title-ID, Content-ID, Version, Größe) und sucht Updates und Patches. Doppelklick oder *Umwandeln* nimmt das Paket auf die Seite *Umwandeln* mit; dort steht das Protokoll rechts unter dem Ergebnis.

#### GEMESSEN UND GRENZEN

- **Gemessen** (09.10.2026, Debug-Pakete von 528 MB und 939 MB): Entpacken 17 s bzw. 53 s mit allen Dateien in der richtigen Größe (beim zweiten Paket alle 118 Dateien auch mit gleicher Prüfsumme wie der volle Entpack); Umwandeln des kleineren zu `.ffpfsc` über Aufgabe 1 in 52 s (416,8 MB). Ob die Konsole das Ergebnis startet, zeigt nur ein Versuch dort.
- **.NET 10** muss installiert sein (das Programm braucht es auch sonst). Das Werkzeug `ffpfsc-pkg-tool` liegt im Ordner `PS5-PKG-Tool`, je Plattform gebaut; unter Windows ist es geprüft, unter Linux und macOS nur gebaut.
- **Platz:** Ein entpacktes Spiel ist größer als das Paket (gemessen: 939 MB → 1,55 GB). *Umwandeln* braucht den Platz für den Arbeitsordner und das Abbild.
- Es wird nichts aus dem Netz geladen.

## 14 Die Werkzeugleiste oben

Zusätzlich zu den acht Aufgaben bietet die obere Leiste weitere, unabhängige Werkzeuge. Für eine normale Konvertierung brauchen Sie keines davon – sie richten sich an fortgeschrittenere Anwendungsfälle, insbesondere an die Verbindung mit einer bereits gejailbreakten PS5.

| SCHALTFLÄCHE | WAS SIE TUT |
|---|---|
| **DIAGNOSE** | Erstellt einen Diagnosebericht (Version, System, letzte Protokollzeilen) zum Teilen bei Problemen. Zugangsdaten werden automatisch geschwärzt. Ganz oben steht ein Urteil über die Darstellung des Fensters: zu enge Beschriftungen, abgeschnittene Bedienelemente, sichtbar hochgerechnete Hintergrundbilder (gemessen an dem, was die Hochrechnung an Feinzeichnung kostet, nicht an der Dateigröße allein), Anzeigeskalierung, Arbeitsspeicher und Reaktionszeit. |
| **KLOG** | Zeigt den Kernel-Log einer per Netzwerk verbundenen PS5 live an – reines Mitlesen, Standardport 3232. |
| **PARAM/MANIFEST** | Editor für `sce_sys/param.json` und `manifest.json`. |
| **PKG-MERGER** | Führt geteilte `.pkg`-Dateien wieder zu einer Datei zusammen. Ein laufender Satz lässt sich abbrechen; die angefangene Datei wird dabei entfernt. |
| **WEITERE TOOLS** | Aufklappmenü mit den Zusatzwerkzeugen (unter anderem): **SHADOWMOUNT+** (Konfigurationseditor für das ShadowMount+-Payload, per FTP laden und schreiben), **AMPR-Index-Builder**, **ASSET-PACK PRÜFEN / ENTPACKEN** (11.4), **SELF-Inspektor** (14.1), **ELF → EBOOT.BIN** (14.13), **Dump umbenennen** (14.2), **App direkt installieren** (14.4), **DOWNLOADS** (14.5), **BACKPORT** (14.6), **ps5_autoloader** (14.8) und **unjail senden** (14.11). PS4- und PS5-Pakete (einlesen, entpacken, bauen, Updates laden, an die Konsole senden) stehen seit dem 12.10.2026 nicht mehr hier, sondern unter Aufgabe 7 – PKG / FPKG, der AMPR-Mitschnitt-Assistent seit dem 14.10.2026 als Knopf *10. AMPR-Mitschnitt* in der Ansicht KONSOLE. |

| SCHALTFLÄCHE | WAS SIE TUT |
|---|---|
| **FILEZILLA** | Startet Ihre FileZilla-Installation für den Dateiaustausch mit der PS5. Wo FileZilla liegt, sucht das Programm selbst – siehe Abschnitt 14.7. Auch über **Strg+Umschalt+T** erreichbar. |
| **JS LOADER** | Sendet JS- oder ELF-Payloads an eine bereits gejailbreakte PS5 (Ports 50000/9021) samt kleinem Log-Server. Mitgeliefert und voreingestellt ist `ftpsrv-ps5` auf **Port 2121**. |
| **CREDITS** | Zeigt Projektinformationen und verwendete Quellen und Bibliotheken. |
| **DESIGN** | Öffnet die Farbschema-Auswahl – siehe Kapitel 15. |
| **EINSTELLUNGEN** | Ganz oben die Anzeige: Skalierung (Schieberegler) und Bildschirmauflösung (Klappliste) lassen sich von Hand einstellen und mit einem Knopf auf automatisch zurücksetzen (Abschnitt 14.3). Darunter das Hintergrundbild für den Hauptbereich sowie – unabhängig davon – eines nur für die Seitenleiste. Beide Bereiche haben eine eigene Klappliste mit den mitgelieferten Bildern; ein eigenes Bild lässt sich jederzeit wählen und wirkt sofort. Außerdem der Speicherort für Downloads und – im Abschnitt *Asset-Pack (LZ4)* – die LZ4-Stufe für Asset-Packs (Abschnitt 11.1). |
| **EN / DE** | Schaltet die komplette Oberfläche zwischen Deutsch und Englisch um – Hauptfenster, alle Dialoge und sämtliche Protokollmeldungen. |
| **FAQ** | Links neben BENUTZERHANDBUCH: Öffnet die häufigen Fragen mit kurzen Antworten in Ihrem Browser – auf Englisch, wenn die Oberfläche auf EN steht. Sie liegen dem Programm bei; eine Internetverbindung ist nicht nötig. Als PDF liegen sie neben der Programmdatei. |
| **BENUTZERHANDBUCH** | Öffnet dieses Handbuch in Ihrem Browser. Es liegt dem Programm bei; eine Internetverbindung ist nicht nötig. |
| **Asset Packs Anleitung** | Öffnet, genauso wie der Knopf daneben, die ausführliche Anleitung zu AMPR-Assetpaketen und dem Mitschnitt-Assistenten (siehe Abschnitt 11.1) – ebenfalls im Programm enthalten, keine Internetverbindung nötig. |

**MEHRERE WERKZEUGFENSTER GLEICHZEITIG**

Die Fenster dieser Leiste lassen sich nebeneinander offen halten. Sie bleiben dabei **vor dem Hauptfenster** – auch wenn Sie das Hauptfenster anklicken, um den nächsten Knopf zu drücken. Jedes hat weiterhin seinen eigenen Eintrag in der Taskleiste und ist per **Alt+Tab** erreichbar.

Weil sie zum Hauptfenster gehören, wandern sie allerdings mit ihm in die Taskleiste, wenn Sie es minimieren, und kommen beim Wiederherstellen zurück.

**VORAUSSETZUNG FÜR ALLE NETZWERKWERKZEUGE**

KLOG, SHADOWMOUNT+, FILEZILLA und JS LOADER setzen voraus, dass Ihre Konsole bereits über ein eigenständiges Jailbreak- beziehungsweise Homebrew-Verfahren vorbereitet wurde. Dieses Programm löst diesen Schritt nicht selbst aus.

> **WELCHER FTP-PAYLOAD?**
>
> Auf der Konsole muss ein FTP-Payload laufen. Mitgeliefert und voreingestellt ist **ftpsrv-ps5 auf Port 2121**; mit ihm ist das Programm erprobt. Nach jedem Upload prüft das Programm, ob die Dateien ausführbar sind, und warnt sonst im Protokoll.

## 14.1 SELF-Inspektor

Zeigt den inneren Aufbau einer ausführbaren PS5-Datei – typischerweise der `eboot.bin` eines Dumps, ebenso `.self`, `.sprx`, `.prx` oder `.elf`.

**Zu finden unter:** WEITERE TOOLS → SELF-INSPEKTOR. Danach die Datei auswählen.

| ABSCHNITT | INHALT |
|---|---|
| Container | Art (signierte Hülle oder reines ELF), erkannte Magic, Version und Modus, Schlüsseltyp, Kopf- und Metagröße, Segmentanzahl. |
| Eingebettetes ELF | 32/64-bit, Typ (z. B. `ET_SCE_DYNEXEC`), Maschine, Einsprungpunkt, Anzahl Programmheader. |
| Extended-Info | Authority-ID mit Kategorie (*Fake/Debug*, *Genuine*, *Privilegiertes System*), Programmtyp, App-Version, Firmware, Digest. |
| Segmente | Tabelle mit ID, Offset, Größe in Datei und Speicher sowie den Eigenschaften (signiert, verschlüsselt, komprimiert, geblockt, geordnet). |

Mit **Bericht kopieren** landet die komplette Auswertung als Text in der Zwischenablage – praktisch für Fehlerberichte.

**Zwei Bauformen kommen in echten Dumps vor.** Die meisten `eboot.bin` sind eine signierte SELF-Hülle mit eingebettetem ELF; dafür existieren zwei gleichwertige Kennungen ( `0x1D3D154F` und `0xEEF51454` ), beide werden erkannt. Manche Dumper legen die Datei stattdessen als reines, unsigniertes ELF ab – dann entfallen Segmenttabelle und Extended-Info, der ELF-Kopf wird trotzdem ausgewertet.

> **BEWUSSTE GRENZE**
>
> Es werden ausschließlich unverschlüsselte Strukturfelder gelesen. Segmentdaten werden **nicht** entschlüsselt und Signaturen **nicht** geprüft – das setzte Konsolenschlüssel voraus, die dieses Projekt nicht beschafft. Die Datei wird nur gelesen, nie verändert; von großen Dateien wird lediglich der Kopfbereich eingelesen.

## 14.2 Dump umbenennen

Schlägt für einen Dump-Ordner einen sprechenden Namen aus seinen eigenen Metadaten vor.

**Zu finden unter:** WEITERE TOOLS → DUMP UMBENENNEN. Danach den Ordner auswählen.

Das Fenster zeigt die aus `sce_sys/param.json` gelesene Title-ID, den Titel und die Version, dazu eine Einschätzung: 🟢 alle drei Angaben liegen vor, 🟡 etwas fehlt, 🔴 keine gültige Title-ID gefunden. Angeboten werden drei Vorschläge:

| VORSCHLAG | BEISPIEL |
| --- | --- |
| Nur Title-ID | `PPSA18089` |
| Title-ID + Titel | `PPSA18089 Matchbox™ Driving Adventures` |
| Title-ID + Titel + Version | `PPSA18089 Matchbox™ Driving Adventures (01.000.001)` |

Der gewählte Vorschlag landet im Eingabefeld darunter und kann dort frei geändert werden; unter Windows unzulässige Zeichen werden automatisch entfernt. **Umbenennen** benennt ausschließlich den Ordner um – der Inhalt bleibt unangetastet. Existiert daneben bereits ein Ordner dieses Namens, bricht das Programm ab, statt etwas zu überschreiben.

## 14.3 PKG bauen – der alte Weg ist entfallen

Bis Anfang Oktober 2026 baute das Programm unter WEITERE TOOLS → PKG BAUEN Debug-Pakete ( `.pkg` ) aus einem Dump-Ordner oder einem Abbild. Diese Funktion ist **ausgebaut**: An der Konsole installierten sich die Pakete zwar, beim Start meldete die Konsole aber CE-100096-6 – sie konnte die Schlüssel nicht ableiten. Mit ihr entfielen der zweite Bauweg über das Sony SDK und die Vorabprüfung eines Dump-Ordners.

**Neu seit v1.9.71:** Debug-Pakete baut **FPKG** (Aufgabe 7) – mit einem anderen Werkzeug ( `ffpfsc-pkg-tool` ), dessen Autor den Start an Konsolen bis Firmware 11.60 belegt hat. Der alte Weg kehrt nicht zurück.

Für Spiel-Backups ist der Weg über `/data/homebrew` und ShadowMount+ der richtige, für eigene Homebrew **App direkt installieren** (14.4). Die Eckdaten eines vorhandenen PS4-Pakets zeigt und entpackt **PKG** (Aufgabe 7), die eines PS5-Pakets *Mehr → Paketkopf lesen* auf derselben Seite.

### Eigene Bibliothek benutzen – der Ordner `libs`

Neben dem Programm liegt ein Ordner `libs` . Wer eine **selbst gebaute** `LibProsperoPkg.dll` hat, legt sie dort hinein – mehr ist nicht zu tun. Seit dem Ausbau von „PKG bauen“ wirkt sie nur noch beim **Lesen** eines Pakets (*Mehr → Paketkopf lesen* auf **PKG**, Aufgabe 7). Nehmen Sie die Datei wieder heraus, ist alles wie vorher. Eine Datei mit 0 Byte wird ignoriert.

Überschrieben wird dabei **nichts**: Das Programm spiegelt den Werkzeugordner in den Einstellungsordner und legt Ihre Datei dort darüber. Ob gerade eine eigene Bibliothek gilt – und welche –, steht im Diagnosebericht unter *Eigene Bibliotheken* samt Größe und Prüfsumme. Eine neuere Fassung wird an der Prüfsumme erkannt, nicht am Datum. Ein Unterordner `libs/sdk` (früher für den SDK-Bauweg) wird nicht mehr benutzt; der Bericht nennt ihn als ungenutzt. Die Anleitung liegt als `libs/README.md` daneben.

## 14.4 App direkt installieren

Legt eine Kachel unmittelbar auf der PS5 an – ohne den Umweg über eine Paketdatei.

**Zu finden unter:** WEITERE TOOLS → APP DIREKT INSTALLIEREN.

Selbst gebaute Pakete weist die Konsole mit `CE-100096-6` zurück. Dieses Werkzeug umgeht das: Es überträgt die Dateien per FTP und meldet die Kachel mit einem kleinen Payload an. Zur Wahl stehen zwei Bauformen – eine Kachel, die beim Antippen eine Adresse öffnet, und der Weg mit eigenem Programm.

**Kachel unter Medien oder Spiele.** Wo die Kachel auf dem Startbildschirm erscheint, wählen Sie im Fenster unter *Kachel unter*: **Medien** (vorgegeben – dort liegen die üblichen Kacheln wie Payload Manager oder WebKit Autoload) oder **Spiele**. Die Konsole liest das beim Anmelden aus der `param.json` (`applicationCategoryType`: Medien 65536, Spiele 0); umstellen lässt es sich nur mit einer neuen Installation. Erprobt sind die Kachel für eine Weboberfläche unter Medien und die Anwendung mit eigenem Programm unter Spiele; die beiden anderen Kombinationen sind auf der Konsole noch nicht ausprobiert – erscheint eine Kachel nicht oder startet sie nicht, wählen Sie die erprobte Seite.

**Vorausgesetzt wird**, dass auf der Konsole `ftpsrv` (Port 2121) und der Payload-Loader (Port 9021) laufen. Ist 9021 zu, nimmt das Programm von selbst den Umweg über den Payload Manager. Dieser Weg meldet nichts zurück; das Programm holt sich das Protokoll des Payloads dann über FTP aus `/data/appinst.log` und wartet dafür bis zu 20 Sekunden. Im Protokollfeld sehen Sie diesen Schritt als eigene Zeile.

> **WICHTIG**
>
> Die Kachel wird ohne Signaturprüfung angelegt. Sie überlebt einen Neustart der Konsole nur, solange die Jailbreak-Umgebung wieder aktiv ist – bitte vor jeder Verwendung selbst prüfen.

## 14.5 DOWNLOADS – Updates und Patches holen

Lädt Spiel-Updates und ältere Patches herunter, sortiert sie in getrennte Ordner und zeigt jederzeit, was läuft und was schon da ist.

**Zu finden unter:** WEITERE TOOLS → DOWNLOADS. Der Knopf **Download** im Fenster *Spiel-Info – Updates & Patches* führt ebenfalls hierher.

### Speicherort festlegen

Beim ersten Download fragt das Programm, auf welchem Datenträger die Pakete abgelegt werden sollen. Darunter entstehen automatisch zwei Ordner:

```
<gewählter Speicherort>\
├── PS5 Spiele Updates\    ← die jeweils neueste Version
└── Patches\               ← ältere Fassungen
```

Ändern lässt sich der Ort jederzeit – im Download-Fenster oben über **Ändern …** oder in den **Einstellungen** unter *Speicherort für Downloads*.

### Der Ablauf

Ein Schritt lässt sich nicht automatisieren: Die eigentliche Download-Adresse entsteht erst beim Klick auf **DETAILS** auf der Patch-Seite, und dieser Klick ist dort durch eine Sicherheitsabfrage geschützt. Dieses Programm umgeht solche Schutzmaßnahmen nicht. Der Weg ist deshalb:

1. Im Fenster **Spiel-Info** auf **Download** klicken. Die Patch-Seite öffnet sich im Browser, das Download-Fenster kommt nach vorn.
2. Auf der Seite die Sicherheitsabfrage bestätigen und auf **DETAILS** klicken.

3. Mit der **rechten Maustaste** auf **Download Piece PKG** klicken und *Link kopieren* wählen.
4. Zurück im Download-Fenster auf **Aus Zwischenablage** klicken.

Danach läuft alles von allein: Die Adresse wird geprüft, die Datei eingeordnet, der Zielordner angelegt und der Download gestartet. Mehrere Adressen dürfen auf einmal eingefügt werden – über **Adresse(n) einfügen** untereinander in ein Textfeld.

### Update oder Patch?

Die Einordnung folgt der Markierung im Spiel-Info-Fenster: Die dort mit einem Stern als neueste gekennzeichnete Version gilt als **Update**, jede ältere als **Patch**. Lässt sich das nicht feststellen, wird als Update behandelt. Liegt eine Datei danach im falschen Ordner, verschiebt der Knopf **Als Update/Patch umsortieren** sie mit einem Klick.

### Anhalten und fortsetzen

**Abbrechen** hält den markierten Download an. **Erneut versuchen** nimmt ihn genau dort wieder auf, wo er stehen geblieben ist, statt von vorn zu beginnen – das gilt auch nach einem Programmneustart.

Geladen wird dabei in eine Datei mit der Endung `.teil`. Ihren richtigen Namen bekommt sie erst, wenn die Größe stimmt. Eine halb geladene Datei kann also nie versehentlich für fertig gehalten werden.

### Was schon da ist

**Vorhandene einlesen** durchsucht beide Ordner und listet alle bereits abgelegten Pakete mit Größe und Title-ID. Nützlich nach einem Neustart oder wenn der Datenträger neu angeschlossen wurde. **Ordner öffnen** zeigt den Ablageort im Explorer.

| STATUS | BEDEUTUNG |
|---|---|
| wartet | In der Liste, der Download startet gleich. |
| lädt … | Läuft; die Spalte *Fortschritt* zeigt den Anteil. |
| setzt fort bei … | Eine angefangene Datei wurde gefunden, es geht dort weiter. |
| fertig | Vollständig geladen und umbenannt. |
| vorhanden | Lag schon auf der Platte, nichts zu tun. |
| abgebrochen | Angehalten; **Erneut versuchen** setzt fort. |
| Fehler: … | Der Grund steht dahinter, zum Beispiel keine Verbindung. |

## 14.6 BACKPORT – Spiele auf ältere Firmware herabsetzen

Ein PS5-Spiel merkt sich, mit welchem Entwicklungspaket (SDK) es gebaut wurde. Die Konsole vergleicht das beim Start mit ihrer eigenen Firmware und startet nichts, was zu neu ist. Verlangt ein Spiel Firmware 9.00, während Ihre Konsole auf 4.50 steht, passiert beim Antippen schlicht nichts. **BACKPORT** setzt diese Angabe herab.

**Zu finden unter:** WEITERE TOOLS → BACKPORT. Danach den Spielordner auswählen.

### Der Ablauf

1. **Ordner wählen.** Der Dump-Ordner des Spiels, also der mit `eboot.bin` und `sce_sys` darin.
2. **Zielfirmware einstellen.** Zur Auswahl stehen **4.00, 5.00, 6.00 und 7.00** – wählen Sie den Stand Ihrer Konsole oder einen niedrigeren.
3. **Ansehen, was passieren würde.** Beim Öffnen zeigt die Liste bereits jede ausführbare Datei mit ihrem aktuellen SDK und dem, was mit ihr geschähe. Der Knopf **Nur prüfen** wiederholt das, ohne etwas zu ändern.
4. **Backport starten.** Nach einer Rückfrage arbeitet das Programm die Liste ab.

### Die Einstellungen

| ANKREUZFELD | BEDEUTUNG |
|---|---|
| **Sicherung anlegen** | Legt vor dem ersten Zugriff eine vollständige Kopie des Ordners mit Zeitstempel daneben. Standardmäßig an – bitte anlassen. |
| **Ersatzbibliotheken kopieren** | Legt die zur Zielfirmware passenden Bibliotheken in einen Ordner `fakelib` neben das Spiel. Ohne sie erwartet das Spiel Funktionen, die es auf der älteren Firmware nicht gibt. Standardmäßig an. |
| **libc-Patch (6.xx, experimentell)** | Ein zusätzlicher Eingriff in `libc.prx`, der bei manchen Spielen für 6.xx nötig ist. Standardmäßig aus; nur einschalten, wenn es ohne nicht geht. |

### Was in der Liste steht

Bearbeitet werden `eboot.bin` sowie alle `.prx`- und `.sprx`-Dateien. Der Ordner `fakelib` bleibt außen vor – die Bibliotheken darin passen bereits.

| STATUS | BEDEUTUNG |
|---|---|
| wird herabgesetzt | Das SDK ist höher als das Ziel, die Datei kommt dran. |
| bereits niedrig genug | Nichts zu tun, die Datei bleibt unverändert. |
| keine SDK-Angabe | Die Datei trägt keinen Modulkopf, sie bleibt unverändert. |
| nicht ausführbar | Weder ELF noch SELF, wird übergangen. |
| fertig – 9.00 → 4.00 | Erfolgreich herabgesetzt und neu signiert. |
| Fehler: … | Der Grund steht dahinter; die Datei bleibt unverändert. |

### Deckung prüfen

Der Haken **Deckung prüfen** ist voreingestellt. Nach dem Kopieren der Ersatzbibliotheken liest das Programm, welche Funktionen das Spiel von ihnen verlangt, und hält das gegen das, was sie tatsächlich anbieten. Das Ergebnis steht im Protokoll:

| ZEILE | BEDEUTUNG |
|---|---|
| libSceAgc: alle 42 verlangten Funktionen sind vorhanden. | Diese Bibliothek deckt ab, was das Spiel braucht. |
| libSceAgc: 42 verlangt, 3 fehlen. | Darunter stehen die fehlenden Kennungen. Das Spiel kann an dieser Stelle abstürzen. |
| Von der Konsole kommen: libkernel, … | Bibliotheken, für die keine Ersatzdatei mitkommt. Kein Befund – die liefert die Firmware selbst. |
| n ohne Importtabelle | Statisch gebundene Dateien. Sie lassen sich nicht prüfen und werden deshalb ausdrücklich genannt. |

Die Prüfung ändert nichts und hält nichts an; sie ist ein Befund zum Nachlesen. Eine vollständige Deckung ist keine Garantie, dass das Spiel startet – aber eine gemeldete Lücke ist ein handfester Grund, warum es das vielleicht nicht tut.

### Was dabei geschützt ist

Gearbeitet wird ausschließlich im Arbeitsspeicher. Eine Datei wird erst ersetzt, wenn Entpacken, Herabsetzen **und** Neusignieren gelungen sind – und dann in einem Zug. Bricht ein Schritt ab, bleibt das Original genau so, wie es war. Angehoben wird eine SDK-Angabe nie, nur herabgesetzt.

> **WICHTIG**
>
> Das Ergebnis wird neu signiert, aber nicht *echt* signiert – es läuft nur auf einer bereits gejailbreakten Konsole. Und ob ein bestimmtes Spiel nach dem Backport tatsächlich startet, lässt sich vorher nicht sagen: Manche Spiele verlangen Funktionen, die es auf der älteren Firmware schlicht nicht gibt. Arbeiten Sie deshalb immer mit eingeschalteter Sicherung und behalten Sie den Sicherungsordner, bis Sie das Spiel auf der Konsole erfolgreich gestartet haben.

## 14.7 Wie FileZilla gefunden wird

Der Knopf **FILEZILLA** startet Ihre eigene FileZilla-Installation. Weil jeder sie woanders und unter unterschiedlichen Ordnernamen installiert, sucht das Programm der Reihe nach:

| SCHRITT | WO GESUCHT WIRD |
|---|---|
| 1 | Der zuletzt verwendete Pfad aus den Einstellungen. |
| 2 | Die Windows-Registrierung (Eintrag der FileZilla-Installation). |
| 3 | Die üblichen Programmpfade, etwa `C:\Program Files\FileZilla FTP Client`. |
| 4 | **Jeder Ordner, dessen Name „FileZilla“ enthält** – in den Programmordnern, unter `AppData` und direkt auf jedem festen Laufwerk. Damit werden auch `C:\FileZilla`, `FileZilla3_x64` oder eine portable Ablage gefunden. |
| 5 | Der Ordner des Programms selbst (portable Kopie daneben) und die `PATH`-Variable. |
| 6 | Als letzter Ausweg ein zeitlich begrenzter Durchlauf der Laufwerke. |

**Gesucht wird nur einmal.** Sobald FileZilla gestartet wurde, merkt sich das Programm den Pfad dauerhaft. Beim nächsten Start – und bei jedem weiteren Klick – geht es sofort über Schritt 1, ohne erneute Suche. Stimmt der gemerkte Pfad eines Tages nicht mehr, weil FileZilla verschoben oder neu installiert wurde, beginnt die Suche von selbst wieder und merkt sich den neuen Ort.

> **WENN FILEZILLA NICHT GEFUNDEN WIRD**
>
> Dann bietet das Programm an, es herunterzuladen und zu installieren. Lehnen Sie ab, können Sie die Datei `filezilla.exe` selbst auswählen – auch dieser Pfad wird gemerkt.

## 14.8 ps5_autoloader – die Startreihenfolge der Konsole

Nach dem Jailbreak startet die PS5 eine Reihe von Payloads – FTP-Dienst, ShadowMount+, kstuff und was sonst gebraucht wird. Welche das sind und in welcher Reihenfolge, steht in einer einfachen Textdatei namens `autoload.txt`. Dieses Fenster bearbeitet sie vom PC aus, über FTP.

**Zu finden unter:** WEITERE TOOLS → ps5_autoloader.

> **ZUERST DAS WICHTIGSTE: DIE SUCHREIHENFOLGE**
>
> Die Konsole sucht `ps5_autoloader/autoload.txt` in dieser Reihenfolge: **1. USB-Stick, 2.** `/data` **, 3. Spielstandordner** – und benutzt nur die *erste* gefundene Datei. Dieses Fenster arbeitet auf `/data`. Steckt ein Stick mit eigener `autoload.txt`, gewinnt der Stick, und Ihre Änderungen hier bleiben folgenlos.

### Wie die Datei aufgebaut ist

| ZEILE | BEDEUTUNG |
|---|---|
| `kstuff.elf` | Startet diese Datei. Erlaubt sind `.elf`, `.bin` und `.js`. |
| `!2000` | Wartet 2000 Millisekunden, bevor es weitergeht. |
| `# Text` | Kommentar, wird übergangen. |

Der Kernel-Exploit startet von selbst und gehört **nicht** in die Liste. Wer einen eigenen ELF-Loader benutzt, muss ihn `elfldr.elf` nennen und vor die übrigen ELF-Dateien setzen.

### Die Knöpfe

| KNOPF | WAS ER TUT |
|---|---|
| **Von der Konsole holen** | Liest den Ordner und die `autoload.txt`. Steht eine PS5-Adresse fest, geschieht das beim Öffnen von selbst. |
| **autoload.txt schreiben** | Schreibt den bearbeiteten Text zurück. Nennt er Dateien, die gar nicht im Ordner liegen, wird vorher gefragt – die Konsole überspringt solche Zeilen sonst wortlos. |
| **Datei hochladen** | Legt ein Payload im Ordner ab. Danach wird nachgesehen, ob es das Ausführungsrecht trägt. |

| KNOPF | WAS ER TUT |
|---|---|
| **Ausgewählte löschen** | Entfernt markierte Dateien von der Konsole. Mit Rückfrage. |
| **Schnappschuss sichern** | Lädt den kompletten Ordner in einen Unterordner `ps5_autoloader` auf Ihrem PC. |
| **Schnappschuss zurückspielen** | Spielt einen gesicherten Stand wieder ein. Gleichnamige Dateien auf der Konsole werden überschrieben. Mit Rückfrage. |

> **WARUM DER UPLOAD ÜBER FTPSRV GEHT**
>
> Ein Payload startet nur, wenn die Datei auf der Konsole das Ausführungsrecht trägt – fehlt es, übergeht die Konsole die Datei ohne Meldung. Das Programm lädt deshalb über `ftpsrv` (Port 2121) hoch, mit dem es erprobt ist, und warnt, wenn das Recht nach dem Hochladen fehlt.

**Ein guter erster Schritt:** Bevor Sie etwas ändern, einen Schnappschuss sichern. Dann können Sie jeden Versuch zurücknehmen, ohne die Konsole neu einrichten zu müssen.

## 14.9 AMPR EMU – alte und neue Methode

Zwei Knöpfe, die dasselbe Ziel haben und sich in einem Punkt unterscheiden, der leicht zu übersehen ist. Zwischen ShadowMountPlus **1.7 alpha6** und **1.7 alpha8** wurde umgebaut, wo das Werkzeug nach den Ersatzbibliotheken sucht – und eine Ablage, die vorher richtig war, wirkt danach nicht mehr. Ohne Fehlermeldung: Das Spiel startet einfach ohne sie.

| | ALTE METHODE (BIS ALPHA6) | NEUE METHODE (AB ALPHA8) |
|---|---|---|
| **Wo gesucht wird** | `app0/fakelib2`, sonst `app0/fakelib` | feste Reihenfolge: `backports/<ID>/fakelib2` → `backports/<ID>/fakelib` → `<Spiel>/fakelib2` → `<Spiel>/fakelib` |
| `fakelib2` **im Spielordner** | wirkt | 1.7 alpha8 bis alpha13fix1: **wird ignoriert**; ab 1.7beta1 (beiliegend: 1.7beta5fix1) wirkt es wieder und verdeckt ein `fakelib` daneben |
| **global + spieleigen** | zwei Schichten übereinander | vorher in einen Cache zusammenkopiert |
| **Emulator-Dateien** | gibt es nicht | aus `/data/shadowmount/emus/` |

**Warum trotzdem immer `fakelib`?** Seit 1.7beta1 liest ShadowMount+ ein `fakelib2` im Spielordner wieder – und dann nur dieses. Den Namen `fakelib` liest aber jede Fassung, deshalb legen BACKPORT und AMPR EMU dort ab. Liegt im Spiel schon ein `fakelib2`, steht vor dem Einbau ein Hinweis im Protokoll. Stehen danach beide Ordner da, nennt die Warnung den Schritt, der in jeder Fassung eindeutig ist: fehlende Dateien aus `fakelib2` nach `fakelib` kopieren und `fakelib2` entfernen.

**Welchen Knopf?** Sie müssen es nicht wissen. Beide prüfen beim Start, welche Fassung auf der Konsole läuft, und sagen es Ihnen. Haben Sie den falschen erwischt, kommt eine Rückfrage mit der Begründung – und dem Rat, den anderen zu nehmen.

**Wo Sie beide finden:** hinter **Knopf 9** in der Ansicht KONSOLE. Er zeigt rechts die Seite mit beiden Methoden und je einem Knopf **Anleitung**.

### Die Ablage wählen

ShadowMount+ liest Bibliotheken aus **drei** Quellen. Bis v1.8.98 benutzte das Programm nur die erste; jetzt stehen auf der Seite alle drei zur Wahl. Der gewählte Weg ist am Haken zu erkennen und bleibt über Programmstarts hinweg gemerkt.

| WEG | ORDNER | WIRKUNG |
|---|---|---|
| **Pro Spiel** | Backport-Ordner des Titels, sonst `<Spiel>/fakelib` | gilt nur für dieses eine Spiel |
| **Global** | `/data/shadowmount/fakelib` | gilt für **jedes** erfasste Spiel |
| **Emulatoren** | `/data/shadowmount/emus` | erst ab alpha8 – und **ersetzt nur, was schon da ist** |

> **DER EMULATOR-ORDNER LEGT NICHTS NEUES AN**
>
> Eine Datei aus `/data/shadowmount/emus` wird nur übernommen, wenn es sie im `fakelib` des Spiels **schon gibt**. Legen Sie dort allein `libSceAmpr.sprx` ab und das Spiel hat diese Bibliothek nicht, passiert gar nichts – ohne Meldung. Der Ordner ist zum *Aktualisieren* gedacht, nicht zum Einführen.

Steht in Ihrer `config.ini` ein anderer Ordner (`global_fakelib_path`, `emulators_path`), wird der benutzt – nicht der Standard. Und ist der zugehörige Schalter ausgeschaltet, sagt es das Protokoll: Die Dateien ließen sich sonst richtig ablegen und würden trotzdem nie benutzt.

### Was beim Drücken passiert

Der Knopf öffnet kein Formular, sondern fängt an zu arbeiten. Sechs Schritte, die im Fenster mitlaufen:

| SCHRITT | WAS ER TUT |
|---|---|
| 1 | Sucht die PS5: erst die Adresse aus den Einstellungen, dann die gespeicherten FTP-Profile, sonst das eigene Netz. Ein offener Port genügt nicht – es muss sich ein Verzeichnis öffnen lassen, das es nur auf einer Konsole gibt. |
| 2 | Stellt fest, welche ShadowMount+-Fassung dort läuft, und nennt die Belege. |
| 3 | Sucht die Spiele – sowohl entpackte Ordner als auch Titel aus eingehängten Abbildern. |
| 4 | Bestimmt den Ablageort. Bei *Pro Spiel* entscheidet das die Fassung; haben Sie *Global* oder *Emulatoren* gewählt, gilt Ihr Weg – und die Schritte davor entfallen, weil kein einzelnes Spiel gemeint ist. |

| SCHRITT | WAS ER TUT |
|---|---|
| 5 | Zeigt die Fassungen zur Auswahl: `libSceAmpr.sprx` (AMPR EMU) und – nur auf Ihren Haken – `libScePlayGo.sprx`. In jeder Liste steht die **neueste Fassung oben** und ist vorgewählt; wer nichts ändert, bekommt die neueste AMPR-EMU-Fassung ohne PlayGo. Unter der Liste steht, was die gewählte Variante kann (etwa „Debug-Fassung – schreibt Protokolle“) und woher sie stammt. Der Vorrat ist der ganze Bestand: mitgeliefert, nachgeladen und aus eigenen Ordnern – **ohne die Pack-Bauten** ( `test-pack` , `test-debug-pack` ): Sie gehören zum Asset-Pack beim Erstellen und stehen hier nicht zur Wahl. |
| 6 | Gleicht die `config.ini` ab und legt die Bibliotheken ab – danach wird zurückgelesen und geprüft. |

> **GEFRAGT WIRD NUR, WO ES ETWAS ZU ENTSCHEIDEN GIBT**
>
> Und dann nicht mit „Ja/Nein“, sondern mit einer Erklärung: Unter jeder Antwortmöglichkeit steht ein Satz, was sie bedeutet, und die empfohlene ist gekennzeichnet. Vorkommen können sechs Fragen: welche Konsole (wenn mehrere antworten), ob die gefundene Adresse gespeichert werden soll, welches Spiel (wenn mehrere da sind), ob trotzdem abgelegt werden soll, wenn das Spiel in der `config.ini` unter `fakelib_exclude` steht oder über `fakelib_mode` beziehungsweise `fakelib_default_mode` abgeschaltet ist (ab ShadowMount+ 1.7beta4 beziehungsweise 1.7beta5 hängt ShadowMount+ für diesen Titel dann gar keine `fakelib` ein – den Eintrag ändern Sie unter *WEITERE TOOLS* → **SHADOWMOUNT+**), welche Fassungen von AMPR EMU und – auf Wunsch – `libScePlayGo.sprx` abgelegt werden (ein eigenes Fenster mit zwei Listen; Enter nimmt die Vorgabe), und ob abweichende Schlüssel in der `config.ini` angepasst werden sollen.
>
> Ein Abbruch steigt an jeder Stelle sofort aus, ohne etwas zu verändern.

**Zur `config.ini`:** Ist ein Schlüssel dort nicht gesetzt, nimmt ShadowMount+ seine eingebaute Vorgabe – und die ist in aller Regel genau die richtige. Gefragt wird deshalb nur, wenn ein Schlüssel *gesetzt* ist und *abweicht*. Die mitgelieferte `config.ini` besteht übrigens vollständig aus Kommentarzeilen; das ist kein Fehler.

**Ohne Konsole:** Ist die PS5 nicht erreichbar, bietet der Lauf an, stattdessen einen Spielordner auf diesem Rechner zu bearbeiten. Den bringen Sie danach selbst auf die Konsole. *Global* und *Emulatoren* gehen diesen Weg nicht mit – das sind feste Ordner auf der Konsole, ohne Verbindung nicht zu erreichen. Der Lauf sagt das und bricht ab, statt irgendwo etwas abzulegen.

*Beide Methoden bleiben nebeneinander stehen,* solange beide ShadowMount+-Fassungen im Umlauf sind.

## 14.10 WebKit Autoloader – Kachel auf den Startbildschirm

Der WebKit Autoloader legt auf der Konsole eine Kachel an, über die sich der Einstieg jedes Mal mit einem Druck wiederholen lässt, statt ihn von Hand im Browser aufzurufen. Dazu gehören zwei Teile: ein **Host**, der auf Ihrem Rechner läuft, und ein **Installer**, der einmal auf der Konsole ausgeführt wird.

**Zu finden unter:** der Ansicht **KONSOLE**, Knopf **2. WebKit Autoloader**. Die Seite steht rechts in der Ansicht – kein eigenes Fenster; ein zweiter Druck auf den Knopf ändert nichts, *1. Konsole & Payloads* führt zurück. Oben stehen das Bild und der Dank an den Autor, darunter die Adresse der Konsole (dieselbe wie auf den anderen Seiten – sie wird nur für den Installer gebraucht), die Wahl der Fassung, die drei Wege und ein Protokoll mit Statuszeile. Das Zeigen der Seite schickt nichts ins Netz.

Bei **Fassung** wählen Sie, mit welcher Fassung die drei Wege arbeiten. Es liegen mehrere bei – von v0.4.0 bis v0.6.1 –, vorgegeben ist die neueste, bezeichnet als *(neueste)*. Ihre Wahl merkt sich das Programm.

Darunter steht, was von der gewählten Fassung vorliegt: Windows-Programm, Python-Skript und Installer, oder was fehlt. Die Fassung stammt aus dem Namen der Dateien im Ordner – es ist also genau die, die gestartet beziehungsweise gesendet wird.

### Die drei Wege

Ist das Fenster groß genug, stehen die drei Wege in einer Reihe am rechten Rand – links der Installer, daneben die beiden Hosts – und über jedem Knopf sein Symbol: *Mit JB ELF* für den Installer (Konsole mit Jailbreak), *Ohne JB EXE* und *Ohne JB Python* für die beiden Hosts. Die Symbole gibt es auch mit englischem Text (*With JB*, *Without JB*). In kleinen Fenstern oder bei geringer Höhe entfallen die Symbole, und die Knöpfe brechen um, damit das Protokoll darunter Platz behält.

| WEG | WAS ER TUT |
|---|---|
| **Host starten (Windows-Programm)** | Startet den mitgelieferten Host in einem eigenen Fenster. Er täuscht der Konsole `manuals.playstation.net` vor und liefert ihr den Autoloader aus. |
| **Host starten (Python-Skript)** | Derselbe Host als Skript – der Weg für Linux und macOS. |
| **Installer an die PS5 senden** | Bringt die `.elf` auf die Konsole. Welchen Weg das Programm nimmt, entscheidet es selbst – siehe unten. Das große Feld der Seite zeigt jeden Schritt: Datei, Fassung und Größe, ob Port 9021 offen ist, das Senden, „Angekommen" mit Dauer, „Geladen" und die Antwort der Konsole (meldet sie nichts, zeigt die Kachel *WebKit Autoload* unter *Medien*, ob es geklappt hat). Beim Weg über USB stehen dort FTP-Verbindung, gefundener Datenträger, Hochladen und die Größenprüfung auf der Konsole. |

> **DER HOST BRAUCHT ADMINISTRATORRECHTE**
>
> Er belegt DNS (UDP 53) und HTTPS (TCP 443). Beide Ports gibt Windows nur einem erhöhten Prozess. Schlägt der Start fehl, starten Sie das Programm noch einmal als Administrator. Der Host bleibt in seinem Fenster stehen, bis Sie es schließen; stellen Sie inzwischen den DNS der Konsole auf die Adresse, die er anzeigt.

### Wie der Installer auf die Konsole kommt

Zuerst wird der kurze Weg versucht: Lauscht auf der Konsole ein Payload-Loader auf **Port 9021**, geht die Datei direkt dorthin.

Schweigt dieser Port, nimmt das Programm den anderen Weg und sagt das auch. Die Datei wandert dann per **FTP** ins **Wurzelverzeichnis** eines USB-Datenträgers der Konsole. Als Port wird **2121** und danach **2021** probiert – genommen wird der erste, der antwortet. Stecken mehrere Datenträger, fragt das Programm, welcher es sein soll.

Von dort holen Sie die Datei auf der Konsole mit dem **Payload Manager** ab und senden beziehungsweise installieren sie.

> **DANACH**
>
> Die Kachel **WebKit Autoload** finden Sie auf dem Startbildschirm der Konsole unter **Medien**.

### Eine neuere Fassung einspielen

Die Dateien aller Fassungen liegen im Ordner `PS5 WebKit Autoloader` neben dem Programm – je Fassung drei: `webkit-autoloader-host_vX.Y.Z.exe`, `webkit-autoloader-host_vX.Y.Z.py` und `webkit-autoloader-installer_vX.Y.Z.elf`. Erscheint eine neue Fassung, legen Sie ihre drei Dateien **zusätzlich** dort hinein; die älteren bleiben liegen und bleiben wählbar. Das Programm liest den Ordner, wenn die Seite aufgebaut wird: Die neue Fassung steht dann in der Auswahl, die neueste vorn (nach den Zahlen im Namen sortiert: *0.10.0* kommt nach *0.9.0*). Zu ändern ist dafür nichts. Ohne Nummer im Namen taucht eine Datei nicht in der Auswahl auf; sie wird nur genommen, wenn gar keine Fassung mit Nummer vorhanden ist. Beim nächsten Bau wandert der Ordnerinhalt unverändert in das fertige Programm.

## 14.11 unjail senden – Homebrew aus der Sandbox heben

Homebrew-Anwendungen laufen auf der Konsole in einem eigenen Ordner und dürfen nur dort schreiben. Manche brauchen mehr – sie fragen dann nach erweitertem Zugriff. **unjail** ist ein kleiner Konsolen-Daemon, der genau diese Anfragen beantwortet. Er wird einmal gesendet und läuft danach bis zum nächsten Neustart der Konsole.

**Zu finden unter:** WEITERE TOOLS → unjail senden. Adresse der Konsole eintragen, auf **An PS5 senden** klicken – Fortschritt und die Antwort der Konsole stehen währenddessen im Fenster.

Sinnvoll ist das *vor* dem Start einer Homebrew, die erweiterten Schreibzugriff braucht. Für gewöhnliche Konvertierungen mit diesem Programm wird unjail nicht benötigt.

> **NUR BIS FIRMWARE 10.60**
>
> Verifiziert ist unjail für Firmware **1.00 bis 10.60**. Ab **11.00** bricht der Daemon beim Start ab, bevor er bereit ist – auf einer Konsole mit 11.00 oder neuer funktioniert er derzeit nicht. Das Fenster weist vor dem Senden darauf hin.

## 14.12 PS5 Wee Tools – der NOR-Flash der Konsole

**PS5 Wee Tools** von andy-man ist ein mitgeliefertes Fremdwerkzeug (GPL-3.0) – kein Teil der Umwandlung. Es arbeitet nicht mit Spiel-Dumps, sondern mit dem **NOR-Flash der Konsole**: Es liest aus einem NOR-Dump Modell, SKU, Region, Seriennummern, Firmware und MAC-Adressen, zerlegt den Dump in seine Partitionen und setzt ihn wieder zusammen, zeigt das UART-Protokoll samt EMC-Fehlercodes und kann über einen SPI-Flasher (SPIway auf einem Teensy 2.0) den NOR lesen und beschreiben.

**Zu finden unter:** WEITERE TOOLS → PS5 Wee Tools (NOR). Nach einer Rückfrage öffnet sich das Werkzeug in einem eigenen Konsolenfenster, unter Linux und macOS in einem Terminal. Der Start kann bis zu einer Minute dauern: Unter Windows und Linux entpackt sich die Programmdatei dafür ein zweites Mal (unter Windows gemessen: 19 bis 48 Sekunden). Klicken Sie in der Zwischenzeit nicht erneut – ein zweiter Start öffnet ein zweites Fenster. Bedient wird es dort über Zahlen und Buchstaben, **6** im Hauptmenü beendet es.

Gelesene NOR-Dumps (`dump_*.bin`) und UART-Protokolle (`uart_*.txt`) legt es im Ordner **PS5 Wee Tools** neben dem Programm ab (unter macOS im Einstellungsordner); dort merkt es sich auch Sprache, Ton und Anschlüsse. Die Sprache übernimmt es beim ersten Start vom Programm.

**EIN FALSCH BESCHRIEBENER NOR MACHT DIE KONSOLE UNBRAUCHBAR**

Lesen ist unbedenklich. Das *Beschreiben* des NOR und das Umschalten von Merkern (Kiosk-Modus, Modell, aktiver Slot) verändern den Firmware-Speicher der Konsole. Bewahren Sie vorher eine Sicherung des Original-Dumps auf. Der Merker-Umschalter schreibt ohne Rückfrage direkt in die geöffnete Datei – arbeiten Sie deshalb mit einer Kopie.

### 14.13 ELF → EBOOT.BIN – ein ELF als eboot.bin verpacken

Verpackt eine ausführbare ELF-Datei – etwa ein selbst gebautes Homebrew – als `eboot.bin`: eine SELF-Hülle mit dem ELF darin, so wie die PS5 sie startet.

**Zu finden unter:** WEITERE TOOLS → ELF → EBOOT.BIN. Wählen Sie die `.elf`, danach den Speicherort (vorgeschlagen wird `eboot.bin` im selben Ordner). Verpackt wird mit demselben Verfahren, mit dem BACKPORT (14.6) Dateien zurücksetzt. Danach liest das Programm das Ergebnis zur Kontrolle wieder ein; erst wenn es dort als SELF mit eingebettetem ELF erscheint, meldet das Fenster Erfolg – mit der Größe vorher und nachher und der Zahl der Segmente.

- **Nur für gejailbreakte Konsolen.** Die `eboot.bin` ist ein Fake-SELF ohne echte Signatur und wird nicht komprimiert. Erprobt ist das Verpacken selbst (BACKPORT nutzt es seit langem); den Start einer so erzeugten `eboot.bin` auf der Konsole hat das Programm noch nicht erprobt.
- **Was abgelehnt wird:** eine Datei, die schon ein SELF ist (sie muss nicht umgewandelt werden), ein gestripptes ELF ohne Kennung am Dateianfang und alles, was kein ELF ist.
- **Kein halber Stand.** Geschrieben wird zuerst in eine Nebendatei, erst danach ersetzt sie das Ziel. Auch wenn Sie die Quelle selbst als Ziel wählen, bleibt sie bis zuletzt unversehrt.

Den Aufbau des Ergebnisses zeigt der SELF-Inspektor (14.1).

## 15 Design und Hintergrundbild

Über den Knopf **DESIGN** stehen sieben Farbschemata zur Auswahl:

| DESIGN | CHARAKTER |
|---|---|
| **Futuristisch** (Neon-Cyan) | Leuchtendes Neon-Cyan auf Teal-Schwarz. |
| **Dunkel** | Fast schwarz, glänzend, blauer Akzent – Standardeinstellung. |
| **Hell** | Warmes, cremiges Weiß mit dunkler Schrift. |
| **Metallisch** | Gebürstetes Anthrazit-Metall mit Silber und Stahlblau. |
| **Ruhig Graphit** | Ruhiges Anthrazit mit einem stahlblauen Akzent. Die Menüleiste oben trägt nur eine Schriftfarbe (statt FILEZILLA grün, JS LOADER orange, CREDITS blau), die Seitenüberschrift hat auf allen Seiten dieselbe Farbe, und die Nebenknöpfe sind schiefergrau statt türkis. Anordnung und Bedienung sind in allen Designs gleich. |

| DESIGN | CHARAKTER |
|---|---|
| **Mitternachtsblau** | Tiefes Nachtblau mit einem hellen Blau als Akzent; Menüleiste, Überschrift und Nebenknöpfe wie bei Ruhig Graphit. Dazu passt ein dunkles Hintergrundbild, zum Beispiel `bg_01_navy-curves`. |
| **Hell und klar** | Kühles Weiß mit dunkler Schrift und einem blauen Akzent; Menüleiste und Überschrift einheitlich. Dazu passt ein helles Hintergrundbild, zum Beispiel `bg_07_porcelain` mit `sidebar_07_porcelain`. |

Die Wahl wird pro Benutzer gespeichert. Nach Klick auf **ANWENDEN** startet das Programm automatisch neu, damit die Oberfläche vollständig im neuen Design erscheint. Läuft gerade eine Aufgabe, wird der Neustart zurückgestellt – bitte danach von Hand neu starten.

Knöpfe, Eingabefelder und Klapplisten sind in allen Designs abgerundet (Pillenform) – in beiden Ansichten, UMWANDELN und KONSOLE. Die Seitenleiste ist bewusst anders gestaltet: Der Umschalter zwischen UMWANDELN und KONSOLE ist eine hohe, abgerundete Fläche mit der kleinen Zeile „BEREICH WECHSELN“ über dem Namen des anderen Bereichs. Die Aufgaben, die Werkzeuge der Ansicht KONSOLE und die beiden Knöpfe am unteren Rand stehen als Liste mit feinen Linien und linksbündiger Schrift; die gewählte Zeile trägt einen Balken in der Akzentfarbe, die Zeile unter dem Mauszeiger ist leicht getönt. Das Bild der Seitenleiste ist in allen Designs dunkel; wäre die Schrift eines Designs darauf nicht lesbar (zum Beispiel im hellen Design), wird sie automatisch hell, und der Umschalter trägt dort die Farben des dunklen Designs. Die Zeilen selbst bleiben durchsichtig.

Überschriften, Beschriftungen und Hinweistexte stehen direkt auf dem Hintergrundbild, ohne Fläche dahinter. Der Drehknopf für die Worker liegt ebenfalls frei auf dem Bild.

**Titelleisten.** Unter Windows 11 sind die Titelleisten aller Fenster des Programms dunkel graublau, mit heller Schrift und hellen Fensterknöpfen; in den Designs **Hell** und **Hell und klar** bleibt die Leiste hell. Beim Wechsel des Designs färben sich offene Fenster sofort um. Unter Windows 10, Linux und macOS gibt es diese Möglichkeit nicht, dort bleibt die Leiste des Systems. Die Standarddialoge von Windows (Datei oder Ordner wählen) gehören dem System und bleiben hell.

> **GROSSE BILDSCHIRME UND HOHE ANZEIGESKALIERUNG**
>
> Die Oberfläche richtet sich nach der Anzeigeskalierung, die in Windows eingestellt ist. Schrift und Bedienelemente wachsen dabei gemeinsam: Bis **125 %** sehen Sie genau das gewohnte Bild, darüber werden Knöpfe, Ecken und Fenster entsprechend größer. Auf einem 4K-Schirm mit 200 % wird aus einem 44 Pixel hohen Knopf einer mit 70 Pixeln.
>
> Wer die Skalierung selbst bestimmen möchte, stellt sie unter **EINSTELLUNGEN** ein (Abschnitt 14.3); automatisch bleibt die Vorgabe.
>
> Sollte doch einmal eine Beschriftung an ihren Rand stoßen, meldet der Knopf **DIAGNOSE** das im Abschnitt „Darstellung geprüft“ – mit Namen des Elements und der fehlenden Pixelzahl.

## 14.1 Hintergrundbilder wählen

Unter **EINSTELLUNGEN** gibt es zwei getrennte Bereiche, jeder mit einer eigenen Klappliste der mitgelieferten Bilder:

| BEREICH | BILDER | MITGELIEFERT |
|---|---|---|
| **Hintergrundbild** | die breiten Bilder für den Hauptbereich (20 Stück) | quer, 1427 × 1111 Pixel |
| **Sidebar-Hintergrundbild** | die hohen Bilder für die Seitenleiste (20 Stück) | hoch, 493 × 1111 Pixel |

Wie groß ein Bild *sein sollte*, hängt an Ihrem Bildschirm und steht deshalb direkt im Einstellungsfenster unter jedem der beiden Bereiche. Der Hauptbereich liegt rechts neben der Seitenleiste und braucht deshalb die Breite des maximierten Fensters abzüglich der Seitenleiste; die Seitenleiste braucht ihre tatsächliche Breite, und beide sind so hoch wie das Fenster. Auf einem Bildschirm mit 1920 × 1200 Pixeln bei 125 % Anzeigeskalierung ist das Fenster maximiert 1920 × 1111 Pixel groß, die Seitenleiste 493 Pixel breit: Das Hauptbild hat **1427 × 1111**, das Sidebar-Bild **493 × 1111** Pixel (so sind die mitgelieferten Bilder angelegt). Beide Bilder liegen getrennt nebeneinander, keines unter dem anderen. Ein Bild in genau diesen Maßen wird weder hochgerechnet noch beschnitten; wer es in einem Zeichenprogramm auf diese Maße bringt, streckt es am besten ohne Beibehaltung des Seitenverhältnisses. Ein kleineres Bild wird angenommen, wirkt dann aber weich gezogen; ein größeres wird mittig beschnitten.

Die Dateinamen tragen eine Nummer und einen Namen, etwa `bg_01_navy-curves` für den Hauptbereich und `sidebar_01_navy-curves` für die Seitenleiste. **Gleiche Nummer und gleicher Name** heißt: Die beiden gehören zusammen und sind farblich aufeinander abgestimmt – das gibt es fünfzehnmal (01 bis 15). Fünf Hauptbilder und fünf Seitenleisten (16 bis 20) haben kein Gegenstück. Nötig ist die Abstimmung nirgends, jede Kombination ist möglich.

Bild auswählen, auf **Ausgewähltes übernehmen** klicken – fertig, ohne Neustart. Über **Bild wählen …** lässt sich stattdessen ein eigenes Bild verwenden, **Zurücksetzen** stellt den Ausgangszustand her. Der Knopf **Speichern** unten sichert den Stand und schließt das Fenster; nötig ist er nicht, denn jede Änderung wirkt bereits beim Klick.

Die Bilder erscheinen so, wie sie in der Datei stehen; Helligkeit und Kontrast lassen sich unter **Darstellung** verstellen (Abschnitt 14.2). Die Beschriftungen stehen direkt auf dem Bild – deshalb kommt es darauf an, wie hell es ist:

> **HELLE BILDER GEHÖREN ZUM DESIGN HELL**
>
> Die Designs Futuristisch, Dunkel, Metallisch, Ruhig Graphit und Mitternachtsblau schreiben *hell*. Auf einem hellen Bild verschwindet diese Schrift: `bg_07_porcelain`, `bg_12_ice-light` und `bg_19_frost-waves` sowie `sidebar_07_porcelain`, `sidebar_12_ice-light` und `sidebar_16_sand-dunes` sind darum für die Designs **Hell** und **Hell und klar** gedacht, die dunkel schreiben. Grenzwertig sind `bg_04_mist-blue`, `bg_14_sunset-silk` und `sidebar_04_mist-blue`.
>
> Das Einstellungsfenster weist unter der Vorschau darauf hin, sobald ein helles Bild gewählt ist; auch der Diagnosebericht meldet es (*Bildhelligkeit*). Wer ein helles Bild trotzdem im dunklen Design haben will, senkt unter **Darstellung** die Helligkeit des Bildes – der Hinweis verschwindet dann von selbst.

#### WARUM ZWEI GETRENNTE LISTEN

Die beiden Bereiche haben sehr unterschiedliche Formate. Ein hohes Seitenleisten-Bild im breiten Hauptbereich müsste so stark beschnitten werden, dass vom Motiv kaum etwas übrig bliebe – verzerrt wird nie, aber sinnvoll ist es auch nicht. Deshalb erscheint in jeder Liste nur, was dorthin passt. Unterschieden wird am Format des Bildes, nicht am Dateinamen; ein eigenes Bild landet damit automatisch richtig.

#### METADATEN AUS DEM NETZ

Fehlen in einem Backup **Titel**, **Hersteller** oder **Kategorie**, kann das Programm sie nachschlagen. Ob es das von allein tut, hängt seit v1.8.92 vom System ab: Unter **Windows und Linux** schlägt es von allein nach, auf dem **Mac** nicht. Wo es nicht von allein geschieht, erscheint im Fenster *Spiel-Info* ein Knopf **Fehlende Angaben online nachschlagen**; erst ein Klick darauf baut eine Verbindung auf. Fehlt nichts, erscheint der Knopf gar nicht.

Dabei geht die **Title-ID** des Spiels nach draußen – also die Information, welches Spiel Sie gerade bearbeiten. Gefragt wird bei store.playstation.com sowie bei prosperopatches.com (PS5-Titel) beziehungsweise orbispatches.com (PS4-Titel). Einmal geholte Angaben liegen danach 30 Tage auf Ihrer Platte und kosten keine zweite Verbindung.

Umstellen lässt sich das in den **Einstellungen** im Abschnitt **METADATEN AUS DEM NETZ**. Ab Werk ist das Kästchen unter Windows und Linux gesetzt, auf dem Mac leer. Sobald Sie es einmal selbst setzen oder leeren, gilt **Ihre** Wahl – auf jedem System und über Programmstarts hinweg.

**Mit einer Firewall** (etwa Little Snitch auf dem Mac): Die Meldung erscheint nur noch, wenn Sie den Knopf drücken. Erlauben Sie die Verbindung dort einmal dauerhaft statt nur einmalig, bleibt es danach still.

## 14.2 Durchsicht, Helligkeit und Kontrast

Im Einstellungsfenster steht unter **Darstellung** eine Reihe Schieberegler. Sie bestimmen, wie stark das Hintergrundbild durch die einzelnen Flächen scheint und wie das Bild selbst aussieht. Übernommen wird beim *Loslassen* des Reglers – während des Ziehens würde jedes Zwischenbild neu gerechnet, und das ruckelt.

| REGLER | WAS ER TUT | VORGABE |
|---|---|---|
| **Pfad-Karte** | Wie stark das Bild durch die Karte mit QUELLE, ZIELFORMAT und den übrigen Feldern scheint. 0 % lässt die Fläche allein tragen, 100 % zeigt nur noch das Bild. | 100 % |
| **Knopfleiste unten** | Dasselbe für die Fläche der Leiste, auf der Fortschritt, Prozent und Größenanzeige stehen. Sie beginnt erst 8 Pixel rechts von ABBRECHEN: Hinter STARTEN und ABBRECHEN liegt immer das Bild selbst, auch bei kleinem Wert. | 100 % |
| **Status-Log** | Zieht die Farbe des Protokollfelds zur Farbe des Bildes hin. | 0 % |
| **Hintergrundbild: Helligkeit / Kontrast** | Wirkt auf das Bild im Hauptbereich – und damit auch auf die Ausschnitte, die Karte und Knopfleiste daraus zeigen. | 100 % |

| REGLER | WAS ER TUT | VORGABE |
|---|---|---|
| **Seitenleiste: Helligkeit / Kontrast** | Dasselbe für das Bild der Seitenleiste, unabhängig vom Hauptbereich. | 100 % |

> **WARUM DAS STATUS-LOG SCHWÄCHER REAGIERT**
>
> Es ist ein Textfeld und damit deckend – ein Bild kann dort nicht wirklich durchscheinen. Der Regler zieht stattdessen seine Flächenfarbe zur Farbe des Bildes hin. Bei einem sehr dunklen Bild ist der Unterschied deshalb klein; das ist kein Fehler.

Mit den Vorgabewerten erscheint die Oberfläche unverändert: Karte und Knopfleiste zeigen das Bild ganz, das Status-Log trägt seine Design-Farbe, und beide Bilder bleiben so, wie sie in der Datei stehen. Die Regler wirken also erst, wenn Sie sie bewegen. Der Knopf **Alle Regler zurücksetzen** stellt alle sieben wieder auf diese Vorgabe.

Neben den beiden Klapplisten steht außerdem eine **Miniaturvorschau** des gerade gewählten Bildes, damit ein Dateiname nicht das Einzige ist, woran man sich orientieren kann. Sie zeigt das Bild bereits mit Helligkeit und Kontrast, so wie es im Fenster ankommt.

## 14.3 Skalierung und Auflösung von Hand einstellen

Das Programm passt sich dem Bildschirm von selbst an: Die Skalierung übernimmt es vom System, die Fenstergrößen richten sich nach der erkannten Bildschirmgröße. Wer von Hand eingreifen will – etwa weil ein anderer Bildschirm angeschlossen ist oder die Oberfläche zu klein oder zu groß wirkt –, findet unter **EINSTELLUNGEN** ganz oben den Abschnitt **Anzeige: Skalierung und Auflösung**.

| EINSTELLUNG | WAS SIE TUT | BEDIENUNG |
|---|---|---|
| **Skalierung der Oberfläche** | Größe von Schrift und Bedienelementen, in Prozent wie in der Windows-Anzeigeeinstellung (100 % ist ein unskalierter Bildschirm). Unter 125 % schrumpft nur die Schrift, darüber wachsen auch Knöpfe, Ecken und Fenster. | Schieberegler in Schritten von 5 %, von 100 % bis höchstens 300 %. |
| **Bildschirmauflösung** | Die Bildschirmgröße, nach der Fenster und Hintergrundbilder bemessen werden: Die Empfehlung zur Bildgröße richtet sich danach, und kein Fenster wird größer als dieser Bildschirm. Ist sie kleiner als die echte, öffnet sich das Hauptfenster in der Größe eines dort maximierten Fensters, mittig, statt maximiert. Schrift und Knöpfe ändert sie nicht. | Klappliste; der erste Eintrag ist *Automatisch* mit der erkannten Auflösung. |

**Automatisch bleibt die Vorgabe.** Solange nichts bewegt wird, zeigen Regler und Liste, was das System liefert (zum Beispiel 125 % und 1920 × 1200). Erst was von Hand gewählt wird, gilt – und zwar bei jedem Start, auch wenn sich der Bildschirm ändert, bis auf **Auf automatisch zurücksetzen** geklickt wird.

Gespeichert wird mit **Übernehmen und neu starten**. Die Skalierung wirkt nur beim Start, denn Schriften werden beim Anlegen in Pixel umgerechnet; ein halber Ausgleich im laufenden Betrieb wäre schlechter als keiner. Läuft gerade ein Vorgang (ein PKG-Merge, eine Übertragung) oder lässt sich ein Werkzeugfenster nicht schließen, bleibt es beim Speichern: Die Einstellung gilt ab dem nächsten Start. Der Satz unter den Reglern nennt, was gespeichert ist; der Hinweis *Noch nicht angewendet* steht da, solange die laufende Sitzung es noch nicht hat. **Auf automatisch zurücksetzen** löscht beide Werte sofort und bietet den Neustart an, wenn diese Sitzung von Hand eingestellt lief.

**WARUM DER REGLER NICHT BIS 300 % REICHT**

Die Oberfläche wird mit der Skalierung breiter, und zwar im gleichen Verhältnis (gemessen: 966 Pixel bei 125 %, 1532 bei 200 %, 2292 bei 300 %). Ragt sie seitlich aus dem Bildschirm, gibt es keine Rollleiste nach rechts, und man käme nicht mehr an den Knopf, der die Wahl zurücknimmt. Der Regler reicht deshalb nur so weit, wie die Oberfläche in die Breite des Bildschirms passt: bei 1920 Pixeln Breite bis 190 %, bei 1366 Pixeln bis 135 %. Der Wert, den das System selbst liefert, bleibt immer wählbar. Wird eine kleinere Auflösung gewählt, sinkt die Grenze mit.

In der Höhe genügt es, dass die Spalte rollt: Ist das Fenster zu niedrig, erscheint rechts eine Bildlaufleiste.

Der Diagnosebericht nennt die Einstellung (*Skalierung (Einstellung)* und *Auflösung (Einstellung)*) und meldet als Hinweis, dass von Hand eingestellt ist. Kommt die gewählte Skalierung nicht an, warnt er.

## 16 Häufige Probleme einfach lösen

| PROBLEM | WAS SIE TUN KÖNNEN |
|---|---|
| Virenschutz meldet oder entfernt die EXE | Programme, die mit PyInstaller gebaut sind, werden gelegentlich fälschlich gemeldet. Das Programm trägt selbst keine Ausnahmen in Ihren Virenschutz ein und installiert keine Zertifikate. Laden Sie die EXE nur von der Release-Seite des Projekts; stimmt die Quelle, können Sie die EXE in Ihrem Virenschutz selbst als Ausnahme eintragen. |
| STARTEN bleibt deaktiviert | Prüfen Sie, ob Quelle und Zielordner vollständig gewählt wurden; der Temp-Ordner darf leer bleiben. Bei Aufgabe 8 wird kein Zielordner benötigt. |
| Quelle wird abgelehnt | Kontrollieren Sie, ob die gewählte Aufgabe zum Dateityp passt. Nutzen Sie bei Bedarf Aufgabe 6 oder prüfen Sie die Quelle mit Aufgabe 8. |
| „sce_sys/param.json fehlt“ mit Ja/Nein-Abfrage | Das Spiel ist unvollständig. Bei **Ja** legt das Programm eine gültige `param.json` an und der Bau läuft weiter; die Title-ID kommt aus `sce_sys/nptitle.dat`, ersatzweise aus dem Ordnernamen. Ist in den Einstellungen *Fehlende Metadaten online nachschlagen* gesetzt (unter Windows und Linux ab Werk), werden Titel und Content-ID dabei gleich nachgeschlagen. Bei **Nein** bricht der Bau ab – erstellen Sie dann am besten ein neues Backup vom Original. |
| Content-ID in der `param.json` („param.json has no Content ID“) | Titel und Content-ID stehen in **keiner** Datei eines Backups – auch nicht in der `eboot.bin`. Nur die Title-ID ist lokal zu finden. Mit dem Haken *Fehlende Metadaten online nachschlagen* in den Einstellungen schlägt das Programm beides nach; dabei wird ausschließlich die Title-ID an prosperopatches.com gesendet. Ohne Haken, ohne Internet oder wenn die Seite nicht antwortet, bekommt die Datei einen **Platzhalter** als Content-ID (`UP0000-<Title-ID>_00-…`) – ohne Content-ID brechen Werkzeuge ab, die daraus ein PKG bauen. Fehlt sie in einer vorhandenen `param.json`, bietet das Programm an, den Platzhalter einzutragen; die alte Datei bleibt als `param.json.alt` erhalten. Für Updates und DLC muss die echte Content-ID eingetragen werden. |
| Zu wenig Speicherplatz | Schaffen Sie Platz oder wählen Sie einen anderen Ziel- beziehungsweise Temp-Ordner. Wiederholen Sie den Vorgang erst danach. |

| PROBLEM | WAS SIE TUN KÖNNEN |
|---|---|
| Der Vorgang dauert lange | Beobachten Sie Fortschrittsbalken, Statuszeile und Protokoll. Große Dateien brauchen längere Schreib- und Prüfphasen. |
| Der Vorgang wurde abgebrochen | Warten Sie auf die Abbruchbestätigung. Löschen Sie unvollständige Ergebnisse und starten Sie mit geprüften Pfaden erneut. |
| Eine Warnung erscheint | Lesen Sie die vollständige Meldung im Protokoll. Ändern Sie nicht mehrere Dinge gleichzeitig, sondern beheben Sie zuerst die genannte Ursache. |
| Spiel startet nicht (`CE-108255-1`) | Zwei bekannte Ursachen: ein unvollständiges `.ffpkg` – oder der Start aus dem internen Speicher statt vom USB-Stick. Probieren Sie das Backup vom Stick. |
| Update-Paket lässt sich nicht installieren (`CE-107891-6`) | Ein Update-Paket (Delta) enthält nur die Änderungen und gehört zu genau *einem* Grundpaket. Installiert ist ein anderes – schon ein Neubau desselben Spiels zählt als anderes Paket. Installieren Sie das Grundpaket, gegen das das Update gebaut wurde, oder bauen Sie Grundpaket und Update zusammen neu und installieren Sie beide. Ob eine `.pkg` ein Update-Paket ist, zeigt **PKG** (Aufgabe 7) in der Spalte *Bestandteile* (Zahl der Updates je Spiel). |
| FTP-, KLog- oder JS-Loader-Werkzeug verbindet nicht | Prüfen Sie IP-Adresse und Port sowie, ob die PS5 per Jailbreak vorbereitet und im selben Netzwerk erreichbar ist. Auf der Konsole muss ein FTP-Payload laufen – über **JS LOADER** lässt sich einer starten. |

## 16.1 Was gehört in eine hilfreiche Fehlermeldung?

Wenn Sie Unterstützung benötigen, notieren Sie die Programmversion (v1.9.80), die gewählte Aufgabe, den Quelltyp und die letzte sichtbare Protokollmeldung – am einfachsten über den Knopf **DIAGNOSE**. Geben Sie keine privaten Pfade oder persönlichen Daten weiter, wenn diese für die Fehlersuche nicht benötigt werden.

> **BITTE NICHT SOFORT LÖSCHEN**
>
> Bewahren Sie das Protokoll und die unveränderte Quelle auf, bis Sie die Ursache verstanden haben. So lässt sich ein Fehler leichter nachvollziehen.

## 16.2 Die Umgebungsprüfung („Doktor“)

Läuft etwas nicht, obwohl es bei anderen läuft, beantwortet die Umgebungsprüfung die häufigsten Ursachen in wenigen Sekunden. Sie wird in der Eingabeaufforderung oder in PowerShell aufgerufen, im Ordner des Programms:

```
PS5_Dump_Image_Converter.exe --doktor "E:\PS5_Temp" "E:\Ziel"
```

Beide Ordnerangaben sind freiwillig. Ohne sie wird der Temp-Ordner des Systems geprüft.

**ALS ADMINISTRATOR ÖFFNEN**

Das Programm verlangt grundsätzlich Administratorrechte – das gilt für jeden Aufruf, auch für die Umgebungsprüfung. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung oder PowerShell deshalb selbst als Administrator, sonst lehnt Windows den Start ab.

Jede Zeile trägt vorn ihre Bewertung: `[ ok ]` in Ordnung, `[ !! ]` ein Hinweis, `[FEHL]` ein echter Fehler, `[ -- ]` nicht nötig oder nicht ermittelbar. Geprüft werden unter anderem:

- **Lange Pfade.** Sind sie in Windows abgeschaltet, brechen Pakete mit tiefen Ordnerstrukturen ab – oft mit einer Meldung, die nach etwas ganz anderem klingt.
- **Das Dateisystem der Ordner.** Auf FAT32 endet jede Datei bei 4 GB; ein Dump ist immer größer, und der Abbruch käme erst nach Stunden.
- **Freier Platz und Schreibrecht** für Temp- und Zielordner.
- **Die mitgelieferten Programme** – ob sie sich überhaupt starten lassen.
- **Die Einstellungsdatei.** Ist sie beschädigt, startet das Programm mit Vorgabewerten; es sieht dann aus, als hätte es alles vergessen.

Die Ausgabe eignet sich zum Kopieren in eine Fehlermeldung. Sie enthält keine Zugangsdaten und stellt keine Verbindung ins Internet her. Dieselben Angaben stehen im Fenster **DIAGNOSE** im Abschnitt *Doktor*.

## 17 Begriffe kurz erklärt

Die folgenden Begriffe erscheinen regelmäßig in der Oberfläche. Die Erklärungen sind bewusst kurz gehalten.

| BEGRIFF | ERKLÄRUNG |
|---|---|
| **Dump-Ordner** | Ein normaler Ordner mit den Dateien und Unterordnern eines Dumps. |
| `.exFAT` | Eine Image-Datei im exFAT-Format. |
| `.ffpfsc` | Eine kompakte, komprimierte Containerdatei, in der ein Dump zusammengefasst wird. |
| `.ffpfs` | Wie `.ffpfsc`, aber unkomprimiert – dadurch größer, aber schneller zu erstellen. |
| `.ffpkg` | Eine UFS2-basierte Containerdatei. Die Erstellung wird nach dem Schreiben automatisch geprüft. |
| **Kompressionsstufe** | Bestimmt, wie stark `.ffpfsc` und `.ffpkg` komprimiert werden (1 = am schnellsten, 9 = kleinste Datei). |
| **Worker-Threads** | Anzahl gleichzeitig arbeitender Kopier- und Kompressionsvorgänge. Höhere Werte können schneller sein, brauchen aber mehr Systemressourcen. |
| **Quelle** | Der Ordner oder die Datei, die Sie bearbeiten oder prüfen möchten. |

| BEGRIFF | ERKLÄRUNG |
|---|---|
| **Temp-Ordner** | Ein Arbeitsordner für vorübergehend benötigte Dateien. Er sollte genügend freien Platz haben. |
| **Zielformat** | Das Format, das nach einer Konvertierung entstehen soll. |
| **Zielordner** | Der Ordner, in dem das fertige Ergebnis gespeichert wird. |
| **FTP** | Protokoll zum Dateiaustausch mit einer per Netzwerk erreichbaren PS5 – genutzt von FILEZILLA, SHADOWMOUNT+ und dem Bibliotheks-Abgleich. |
| **KLog** | Kernel-Log der PS5, ein technisches Live-Protokoll der Konsole – nützlich zur Fehlersuche bei Homebrew-Anwendungen. |
| **SDK** | Das Entwicklungspaket, mit dem ein Spiel gebaut wurde. Die Konsole vergleicht diese Angabe beim Start mit ihrer Firmware – siehe BACKPORT. |

## 18 Schnellübersicht zum Ausdrucken

| NR. | AUFGABE | DAFÜR VERWENDEN |
|---|---|---|
| 1 | Dump-Ordner konvertieren | Ordner nach `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` oder `.ffpkg`. |
| 2 | ffpfsc konvertieren | `.ffpfsc` entpacken oder umwandeln. |
| 3 | exFAT konvertieren | `.exFAT` entpacken oder umwandeln. |
| 4 | ffpkg konvertieren | `.ffpkg` prüfen, entpacken oder umwandeln. |
| 5 | Sammelkonvertierung | Mehrere Dump-Ordner und Container in einem Stapel verarbeiten. |
| 6 | AIO Konvertierung | Unterstützte Quelle automatisch erkennen und exportieren. |
| 7 | PKG / FPKG | Noch ohne Funktion. |
| 8 | Validator | Quelle prüfen, ohne ein Konvertierungsergebnis anzulegen. |
| – | AMPR EMU Manager (Ansicht KONSOLE) | AMPR-/PlayGo-Version wählen, übernehmen oder zurücksetzen; Index erzeugen – auch direkt auf der PS5. |

**MERKSATZ FÜR DEN ANFANG**

Kopie behalten → Aufgabe passend wählen → getrennten Zielordner verwenden → genügend Speicherplatz einplanen → Erfolgsmeldung abwarten.

# 19 Die Anwendung unter Linux

Das Programm läuft nicht nur unter Windows, sondern auch unter Linux. Die Oberfläche, alle acht Aufgaben und die Zusatzwerkzeuge sehen dort genauso aus und werden genauso bedient wie in diesem Handbuch beschrieben. Dieses Kapitel nennt nur die Unterschiede.

## 19.1 Programmdatei erstellen

Anders als unter Windows gibt es keine fertige Datei zum Herunterladen: Ein Linux-Programm ist an die Architektur und die Systembibliotheken des Rechners gebunden, auf dem es entstanden ist. Es wird deshalb auf dem eigenen System erstellt. Das dauert wenige Minuten und geschieht mit zwei Befehlen im Projektordner:

```
chmod +x Build_Linux.sh
./Build_Linux.sh
```

Das Skript prüft die Voraussetzungen, holt die benötigten Pakete und legt die fertige Datei unter `dist/` ab. Fehlt Tcl/Tk – die Grundlage der Oberfläche –, nennt es den passenden Installationsbefehl für Ihr System.

> **NICHT MIT SUDO ERSTELLEN**
>
> Das Erstellen braucht keine erweiterten Rechte. Wird es dennoch als `root` gestartet, gehört der Ergebnisordner danach `root` und lässt sich beim nächsten Lauf nicht mehr aufräumen.

## 19.2 Starten und ins Menü legen

Die erstellte Datei lässt sich direkt starten. Bequemer ist ein Eintrag im Anwendungsmenü:

```
chmod +x Install_Linux.sh
./Install_Linux.sh
```

Danach steht „PS5 Dump & Image Converter“ mit eigenem Symbol im Menü und lässt sich im Terminal mit `ps5-dump-image-converter` aufrufen. Alles wird unterhalb von `~/.local` abgelegt – ohne `sudo` und ohne Eingriff ins System. Rückgängig machen Sie das mit `./Install_Linux.sh --entfernen`.

## 19.3 Was unter Linux nicht zur Verfügung steht

Zwei Wege hängen an Programmen, die es nur für Windows gibt. Wählen Sie eine solche Aufgabe, sagt das Programm das ausdrücklich im Protokoll.

| BETROFFEN | GRUND |
|---|---|
| `.ffpkg` lesen und erstellen – also **Aufgabe 4** und jedes `.ffpkg` als Zielformat | Diese Wege laufen über UFS2Tool und den Dokan-Treiber. Beide gibt es ausschließlich für Windows. |
| Die Ersatzwege über OSFMount | OSFMount gibt es nur für Windows. Diese Wege greifen ohnehin nur dann, wenn der normale Weg an einem ungewöhnlichen Abbild scheitert. |

Alle übrigen Aufgaben – Dump-Ordner, `.ffpfsc`, `.ffpfs` und `.exFAT` in jeder Richtung, die Sammelkonvertierung, der AMPR EMU Manager und der Validator – stehen vollständig zur Verfügung.

## 19.4 Weitere Unterschiede im Alltag

| BEREICH | UNTER LINUX |
|---|---|
| Erweiterte Rechte | Werden nicht benötigt. Unter Windows fragt das Programm beim Start danach, unter Linux startet es als normaler Benutzer. |
| Temp-Ordner | Voreingestellt ist `/tmp`. Legen Sie Ihren **Zielordner** nicht dorthin – der Bereich wird nach getaner Arbeit aufgeräumt. |
| Einstellungen | Liegen unter `~/.config/PS5ImageConverterPro/`. |
| Schriftbild | Die Oberfläche ist auf *Segoe UI* ausgelegt. Ist diese Schrift nicht vorhanden, wählt das Programm selbst die am besten passende Ihres Systems. |
| Handbuch und Ordner öffnen | Funktioniert wie gewohnt über die Standardprogramme Ihrer Arbeitsumgebung. |
| Rechner herunterfahren | Das Ankreuzfeld aus Kapitel 3.2 funktioniert auch hier. |
| FileZilla | Wird gefunden, wenn es über die Paketverwaltung installiert ist. Die automatische Installation aus dem Programm heraus gibt es nur unter Windows. |

> **WEITERGEBEN**
>
> Eine unter Linux erstellte Programmdatei läuft nicht zwangsläufig auf einem anderen Rechner – ältere Systeme bringen ältere Systembibliotheken mit. Erstellen Sie sie im Zweifel dort neu, wo sie laufen soll.

# 20 Die Anwendung auf dem Mac

Das Programm läuft auch auf einem Mac mit macOS 11 (Big Sur) oder neuer – auf Apple Silicon ebenso wie auf Intel-Modellen. Die Oberfläche, alle acht Aufgaben und die Zusatzwerkzeuge sehen dort genauso

aus und werden genauso bedient wie in diesem Handbuch beschrieben. Dieses Kapitel nennt nur die Unterschiede.

## 20.1 Was Sie vorher brauchen

Ein Mac bringt zwar ein Python mit, dieses ist zum Erstellen des Programms aber unbrauchbar: Ihm fehlt die Grundlage für die Fenster. Installieren Sie deshalb vorher ein vollständiges Python – entweder den Installer von `python.org` oder über Homebrew mit `brew install python-tk`. Das Erstellungsskript prüft das und sagt Ihnen genau, was fehlt, bevor es beginnt.

## 20.2 Das Programm erstellen

Wie unter Linux gibt es keine fertige Datei zum Herunterladen: Das Programm ist an die Bauart Ihres Macs gebunden. Eine auf Apple Silicon erstellte Fassung läuft nicht auf einem Intel-Mac und umgekehrt. Zwei Befehle im Projektordner genügen:

```
chmod +x Build_macOS.sh
./Build_macOS.sh
```

Das dauert wenige Minuten. Am Ende liegt unter `dist/` das fertige Programm `PS5 Dump & Image Converter.app` – ein Programmbündel, wie Sie es von jedem Mac-Programm kennen. Ein Doppelklick startet es.

> **NICHT MIT SUDO ERSTELLEN**
>
> Das Erstellen braucht keine erweiterten Rechte. Wird es dennoch als `root` gestartet, gehört der Ergebnisordner danach `root` und lässt sich beim nächsten Lauf nicht mehr aufräumen.

## 20.3 In den Programme-Ordner legen

Damit das Programm im Launchpad und im Finder an seinem gewohnten Platz steht:

```
chmod +x Install_macOS.sh
./Install_macOS.sh
```

Ist der Ordner `Programme` gesperrt, legt das Skript das Programm in Ihren persönlichen Programme-Ordner. Das braucht kein Passwort und erscheint genauso im Launchpad. Rückgängig machen Sie das mit `./Install_macOS.sh --entfernen`; Ihre Einstellungen bleiben dabei erhalten.

**„DER ENTWICKLER KANN NICHT ÜBERPRÜFT WERDEN“**

Diese Meldung erscheint, wenn das Programm über Browser, Mail oder AirDrop zu Ihnen gekommen ist – macOS markiert alles, was von außen kommt. Das Installationsskript räumt die Markierung selbst ab. Von Hand geht es so:

```
xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/PS5 Dump & Image Converter.ap
```

## 20.4 Was auf dem Mac nicht zur Verfügung steht

Es sind dieselben beiden Wege wie unter Linux, und aus demselben Grund. Wählen Sie eine solche Aufgabe, sagt das Programm das ausdrücklich im Protokoll.

| BETROFFEN | GRUND |
|---|---|
| `.ffpkg` lesen und erstellen – also **Aufgabe 4** und jedes `.ffpkg` als Zielformat | Diese Wege laufen über UFS2Tool und den Dokan-Treiber. Beide gibt es ausschließlich für Windows. |
| Die Ersatzwege über OSFMount | OSFMount gibt es nur für Windows. Diese Wege greifen ohnehin nur dann, wenn der normale Weg an einem ungewöhnlichen Abbild scheitert. |

Alle übrigen Aufgaben – Dump-Ordner, `.ffpfsc`, `.ffpfs` und `.exFAT` in jeder Richtung, die Sammelkonvertierung, der AMPR EMU Manager und der Validator – stehen vollständig zur Verfügung.

## 20.5 Weitere Unterschiede im Alltag

| BEREICH | AUF DEM MAC |
|---|---|
| Erweiterte Rechte | Werden nicht benötigt. Unter Windows fragt das Programm beim Start danach, auf dem Mac startet es als normaler Benutzer. |
| Temp-Ordner | Legen Sie Ihren **Zielordner** nicht in einen Temp-Bereich – dieser wird nach getaner Arbeit aufgeräumt. |
| Einstellungen | Liegen unter `~/Library/Application Support/PS5ImageConverterPro/`. |
| Schriftbild | Die Oberfläche ist auf *Segoe UI* ausgelegt. Ist diese Schrift nicht vorhanden, wählt das Programm selbst die am besten passende Ihres Systems – auf einem Mac meist *Helvetica Neue*. |
| Handbuch und Ordner öffnen | Funktioniert wie gewohnt. „Im Ordner zeigen“ öffnet den Finder und markiert die Datei darin. |
| Rechner herunterfahren | Das Ankreuzfeld aus Kapitel 3.2 funktioniert auch hier. Beim ersten Mal fragt macOS, ob das Programm andere Programme steuern darf – bestätigen Sie das, sonst bleibt der Rechner an. |

| BEREICH | AUF DEM MAC |
| --- | --- |
| FileZilla | Wird gefunden, wenn es über Homebrew installiert ist. Die automatische Installation aus dem Programm heraus gibt es nur unter Windows. |

**WEITERGEBEN**

`./Build_macOS.sh --dmg` erzeugt zusätzlich ein Abbild (`.dmg`), wie Sie es vom Herunterladen anderer Mac-Programme kennen. Denken Sie daran: Es passt nur zu Macs derselben Bauart wie Ihrer.



Dieses Handbuch beschreibt die sichtbare Bedienung des Programms. Ergänzende Versions- und Funktionsangaben stehen in der gemeinsam ausgelieferten README.md und CHANGELOG.md.